



Relatório de Redes Estruturais Necessárias (Cenário Padrão e Cenário Otimizado)

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno

Maio de 2025

Elaborado com a colaboração das equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana

O “**Estudo Nacional de Mobilidade Urbana**: Desenvolvimento do Transporte Público de Média e Alta Capacidades nas principais Regiões Metropolitanas do país” (**ENMU**) é uma iniciativa conjunta do BNDES e do Ministério das Cidades, no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 01-2023 / D-121.2.0027.23, de 24/10/2023.



MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (BNDES FEP), no âmbito da RFP nº 16/2023. A atuação do Consórcio de Consultores foi objeto do contrato de prestação de serviços OCS nº 151/2024, celebrado com o BNDES em 10/05/2024, sob a liderança dos seguintes profissionais:

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

Wagner Colombini Martins,
Fernando Howat Rodrigues,
Thiago Affonso Meira, Diogo Barreto
Martins, Renata Cruz Rabello

Oficina Consultores

Arlindo Fernandes, Antônio Luiz Mourão
Santana, Andrea Aparecida Azevedo
Brisida, Felício Hissaaki Sakamoto

TYLin

Gabriel Feriancic, Victor Frazão Barreto
Alves, Claudia Cosme Mascarenhas,
Luiz Marcelo Teixeira Alves,
Larissa Deborah Alves Teixeira dos Santos

Coordenação do PMO e desenvolvimento dos Insumos da Estratégia Nacional

Bain & Company

Rodrigo Más, Wagner Costa

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Rafael Vanzella, José Virgílio Lopes Enei,
Débora Boucinhas Leal, Rafael de Lima
Andrade, Pedro Inglez Mazzarella

Sistema de Informações Geográficas (SIG)

Logit

Patrícia Tozzi, Débora Gonçalves

Geologística

Cássio Fernando Rossetto

Consultores

Orlando Strambi, Claudia Martinelli

As entregas do ENMU foram realizadas de forma colaborativa com as equipes do BNDES, do Ministério das Cidades e de diversas instituições públicas e privadas do setor de mobilidade urbana. Os profissionais das referidas instituições fizeram parte do Comitê Técnico do ENMU e tiveram a oportunidade de oferecer comentários e contribuições em versões intermediárias dos relatórios, conforme previsto no Termo de Especificações Técnicas do ENMU. Maiores detalhes podem ser obtidos em <https://www.bndes.gov.br>.

Equipe Técnica

Diagnóstico, Rede Estrutural Necessária e Banco de Projetos

Logit

André Bresolin Pinto, Caio Pieroni, Cláudia Machado, Daniel Souza, Fábio Rossetti Delospital, Gabriel Mendes Bergamaschi, Gil Andrade, Heitor Seidi Osako, Isabela Cruz, Juliana Carmo Antunes, Lorena Oliveira, Lucas Melo, Paulo Góes, Paulo Júnio Rosa, Priscila Damasio, Rafael Caetano Ramos, Rafael Sanabria, Rasiele dos Santos Rasia, Roberto Torquato, Rodrigo Cintra Pires, Victor Zamith

Oficina Consultores

Alexander André Silva, Bruno Lora Martin, Daniela Cardone Del Monte Leão, Edilberto de Aguiar Júnior, Esnel Minetti, José Carlos Xavier, Lorétti Portofé de Mello, Luís Fernando Di Pierro, Marcelo Massayuki Nakazaki, Marcos Pimentel Bicalho, Otávio Ferreira Mourão Santana, Paulo Sussumu Hatada, Rafael Simonato

TYLin

Ana Paula Felipe, Ayrton de Sousa Pinto, Carol Bueno de Freitas, Fábio Cretella Vaz Conn, Geraldo Camargo de Carvalho Jr., Jane Aoki Alberto, Leonardo Palermo Gentile, Leticia Bispo Marques, Luciano Peron, Luis Fernando Kyono, Luiza Maciel Costa da Silva, Maria Manuela Pose Guerra, Sérgio Oda Kokuta, Sílvia Vitali Santos Mauad, Vinicius Dorta Molina Hernandez, Vinícius Martinez Ramim

Assessoria Jurídica

Machado Meyer

Ana Clara Gemeinder de Mendonça, Beatriz Simões da Silva, Estevam Pallazzi Sartal, Gabriel Brasileiro Nagle de Oliveira, Gabriel Rapoport Furtado, Guilherme de Faria Nicastro, Jéssica Suruagy Borges Galhardo, Juliana Mucinic, Lucas Nunes Martorelli, Maria Gabriela Figueiredo Parreira de Moura, Rafaela Pereira Falavina

- O conteúdo desta publicação não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional do BNDES e do Ministério das Cidades. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta publicação, desde que citada a fonte.
- O material e as análises contidos neste documento foram elaborados com o objetivo de fornecer uma visão estratégica abrangente sobre a mobilidade urbana nas principais Regiões Metropolitanas do Brasil, sendo os trabalhos realizados em um período de tempo limitado e dentro das possibilidades e limitações das informações disponíveis.
- O ENMU foi conduzido com base em pesquisas secundárias de mercado, análise de informações públicas disponíveis ou fornecidas ao Consórcio de Consultores pelas diversas instituições que contribuíram na elaboração do estudo, bem como por meio de diversas entrevistas com especialistas do setor. Os membros do Consórcio, de forma independente, não verificaram as informações mencionadas nem conduziram pesquisas primárias ou qualquer forma de *due diligence*, e, portanto, não fazem qualquer afirmação ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, completude ou exaustividade dessas informações. As projeções de mercado, análises financeiras, estimativas e conclusões aqui apresentadas são baseadas nas informações mencionadas acima e no melhor julgamento de cada membro do Consórcio e das equipes do BNDES e integrantes do Comitê Técnico, e, por isso, não devem ser interpretadas como recomendações específicas, nem como previsões ou garantias de desempenho ou resultados futuros.
- O objetivo do ENMU é oferecer insumos para a elaboração de uma Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana, visando orientar a atuação da União junto aos entes subnacionais para coordenação de esforços interfederativos que viabilizem a articulação de políticas públicas e o fomento à implantação de projetos de Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidades. O ENMU não envolve a elaboração de planos de mobilidade urbana, estudos de viabilidade econômico-financeira ou projetos com detalhamento suficiente para subsidiar contratações públicas ou decisões privadas de investimento. Caberá às instituições interessadas, públicas ou privadas, realizar os estudos adicionais e análises aprofundadas pertinentes para avançar com os projetos às etapas seguintes de implantação ou fundamentar suas decisões de investimento.

Lista de Entregáveis do ENMU

Produtos	Entregas	Código
Plano de Trabalho	Cronograma detalhado de atividades	PT v1
	Cronograma revisado após o início do Diagnóstico	PT v2
1 / Diagnóstico (item 2.1)	Planejamento do Diagnóstico	D0
	Relatórios de Diagnóstico	D1
	Levantamento dos Planos de Investimento	D2
	Relatório de Benchmarking	D3
	Rede Estrutural existente disponível no Sistema de Informação Geográfica (SIG)	D4
2 / Rede Estrutural Necessária (item 2.2)	Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários	R0
	Relatórios de Redes Estruturais Planejadas	R1
	Relatório de Projeção de Demanda	R2
	Relatórios de Redes Estruturais Necessárias (Cenário BAU e Cenário Otimizado)	R3
	Rede Estrutural Necessária disponível no SIG	R4
3 / Banco de Projetos (item 2.3)	Detalhamento da Metodologia e do Planejamento	B0
	Identificação ou Proposição de Projetos	B1
	Propostas para validação do conteúdo das Fichas de Projetos, modelagem do Banco de Projetos e Metodologias para Elaboração dos itens das Fichas de Projetos	B2
	Relatórios de Projetos Propostos	B2
	Conjuntos de Fichas de Projeto	B3
	Banco de Projetos disponível no SIG	B4
4 / Insumos da Estratégia Nacional (item 3.1)	Planejamento dos Insumos da Estratégia Nacional	E0
	Visão do futuro da Mobilidade Urbana no Brasil	E1
	Relatório de Fontes alternativas de Recursos	E2
	Modelos de financiamento e de garantias	E3
	Modelos de Governança Metropolitana	E4
	Relatório de Responsabilidades e contrapartidas (inclui gargalos e limitações normativas)	E5
	Metodologia de Priorização de Projetos	E6
	Relatório de Análise de Mercado	E7
	Relatório de M&A da Estratégia Nacional	E8
	Visão integrada da Revisão do Desenvolvimento	E9
5 / SIG (item 3.2)	Metodologia e Planejamento do Desenvolvimento	S0
	Protótipo do Sistema (<i>Design Sprint</i>)	S1
	SIG disponível para a Rede Estrutural existente	S2
	SIG disponível para a Rede Estrutural Necessária	S3
	SIG disponível para o Banco de Projetos	S4
	Disponibilização em ambiente de produção	S5
6 / PMO (item 4)	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual	P0
	Assessoria de Organização da Ferramenta Virtual e de Revisões	P1
	Disponibilização da Ferramenta Virtual	P2
Assessoria Jurídica (item 5)	Parecer jurídico para cada RM	J1-J21

[Produtos 2.1, 2.2 e 2.3 individualizados para cada uma das 21 RMs]

Este relatório corresponde à entrega Relatório de Redes Estruturais Necessárias (Cenário Padrão e Cenário Otimizado), código R3, referente à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF).

A elaboração da primeira versão apresentada ao BNDES foi concluída em mar/2025, com base nos dados disponíveis nesta data, sendo então submetida ao fluxo de revisões e coleta de contribuições estabelecido no Termo de Especificações Técnicas do Contrato OCS nº 151/2024.

Índice

1	Sumário Executivo.....	11
1.1	Definição da Rede Estrutural Necessária	11
1.2	Premissas de simulação (Cenários Padrão e Otimizado)	13
1.3	Resultados das Simulações	14
2	Introdução	17
3	Metodologia.....	19
3.1	Definições.....	19
3.2	Linha racional de análise	21
3.3	Crítérios para a definição da REDE NECESSÁRIA para a RIDE/DF.....	22
4	REDE NECESSÁRIA para a RIDE/DF.....	26
4.1	Eixos da REDE PLANEJADA incluídos	26
4.2	Eixos da REDE PLANEJADA não incluídos.....	26
4.3	Eixos incluídos: análise de situações específicas.....	27
4.3.1	Projetos complementares de curta extensão	28
4.3.2	Projetos com sobreposição no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB)	29
4.4	Eixos adequados e novas proposições.....	32
4.4.1	VLT EPCL/Eixo Monumental e Extensões do BRT Eixo Oeste (códigos 08, 12 e 17)	32
4.4.2	BRT Eixo Leste (Código 21)	34
4.5	Configuração da REDE NECESSÁRIA.....	35
4.6	Cálculo do PNT para a REDE NECESSÁRIA.....	44
5	Estratégias empregadas nas Simulações e Matrizes OD utilizadas.....	47
5.1	Estratégias empregadas no CENÁRIO PADRÃO	47
5.2	Estratégias empregadas no CENÁRIO OTIMIZADO	47
5.2.1	Tarifa módica	48
5.2.2	Integração tarifária entre os sistemas	48
5.2.3	Compensação por circulação no sistema viário (CCSV)	49
5.2.4	Priorização de TPC e Transporte Ativo sobre individual motorizado	50
5.2.5	Otimização das redes sobre pneus.....	51
5.3	Matrizes de Origem Destino – Matriz OD	51
5.3.1	Transporte Público Coletivo	51
5.3.2	Transporte Individual Motorizado.....	57
5.3.3	Resumo das matrizes TPC e TIM	57
6	Resultado das Simulações	58

6.1	REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F).....	58
6.2	REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (Simulação S4F).....	61
6.3	Avaliações comparativas	64
6.3.1	REDE PLANEJADA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S2F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F).....	64
6.3.2	REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (Simulação S4F)	70
6.3.3	REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S1F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F)	75
6.3.4	REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S1F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (Simulação S4F).....	80
6.4	Resumo das simulações e conclusões	85

Lista de Figuras

Figura 1: Atividades e produtos correspondentes do estudo	18
Figura 2: Classificações das soluções de TPC	23
Figura 3: Eixo EPNB de sobreposição entre os projetos Metrô Linha 2 e BRT Eixo Sudoeste	30
Figura 4: Traçado do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) e BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12) e Extensão Av. Hélio Prates (Código 17)	34
Figura 5: Traçado e PNT do BRT Eixo Leste.....	35
Figura 6: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – Metrô.....	36
Figura 7: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – VLT.....	37
Figura 8: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – BRT.....	38
Figura 9: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – Rede Completa	39
Figura 10: Extensão de rede por tecnologia.....	40
Figura 11: Configuração final da REDE NECESSÁRIA	43
Figura 12: Variação da população atendida na REDE NECESSÁRIA versus REDE EXISTENTE	45
Figura 13: Cálculo do PNT para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF.....	46
Figura 14: Origem de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO PADRÃO – Ano 2054.....	53
Figura 15: Destino de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO PADRÃO – Ano 2054	54
Figura 16: Origem de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO OTIMIZADO – Ano 2054	55
Figura 17: Destino de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO OTIMIZADO – Ano 2054	56
Figura 18: Carregamento do TPC para a Simulação S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com Matriz OD FUTURA (2054)	60
Figura 19: Carregamento do TPC para a Simulação S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO com Matriz OD FUTURA (2054)	63
Figura 20: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S2F e na Simulação S3F	65
Figura 21: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S2F e a Simulação S3F (passageiros/HPM)	66
Figura 22: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S3F e na Simulação S4F	70

Figura 23: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S3F e a Simulação S4F (passageiros/HPM)	72
Figura 24: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S3F	75
Figura 25: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S1F e a Simulação S3F (passageiros/HPM)	77
Figura 26: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S4F	81
Figura 27: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S1F e a Simulação S4F (passageiros/HPM)	82
Figura 28: Passageiros transportados por dia útil para as simulações do ENMU	86

Lista de Tabelas

Tabela 1: Extensão da rede de TPC por tecnologia	12
Tabela 2: Repartição dos modos motorizados nos cenários PADRÃO e OTIMIZADO.....	14
Tabela 3: Passageiros transportados por dia útil para as simulações do ENMU	15
Tabela 4: Resultados esperados com a sequência de análises da REDE NECESSÁRIA	21
Tabela 5: Simulações a serem realizadas	21
Tabela 6: Síntese dos critérios para a classificação dos Eixos Estruturais	25
Tabela 7: Projetos da REDE PLANEJADA não incluídos	27
Tabela 8: Projetos complementares de curta extensão considerados na REDE NECESSÁRIA....	28
Tabela 9: Projetos com sobreposição no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) considerados na REDE NECESSÁRIA	30
Tabela 10: Projetos complementares de curta extensão considerados na REDE NECESSÁRIA..	33
Tabela 11: Extensão da rede de TPC por tecnologia	40
Tabela 12: Comparação da REDE PLANEJADA com a REDE NECESSÁRIA.....	42
Tabela 13: População atendida pelas redes de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF	44
Tabela 14: Matrizes de viagens do TPC para a Hora Pico da Manhã nos anos de 2024 e 2054 ...	51
Tabela 15: Matrizes de viagens do TIM para a Hora Pico da Manhã nos anos de 2024 e 2054	57
Tabela 16: Matrizes de viagens do TPC e TIM para a Hora Pico Manhã nos anos de 2024 e 2054	57
Tabela 17: Indicadores do TPC-MAC para a Simulação S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com Matriz OD FUTURA (2054)	59
Tabela 18: Indicadores do TPC-MAC para a Simulação S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO com Matriz OD FUTURA (2054)	62
Tabela 19: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S2F e na Simulação S3F	64
Tabela 20: Resultados de Simulação S2F e Simulação S3F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados.....	69
Tabela 21: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S3F e na Simulação S4F	70
Tabela 22: Resultados de Simulação S3F e Simulação S4F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados.....	74
Tabela 23: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S3F	75

Tabela 24: Resultados de Simulação S1F e Simulação S3F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados.....	79
Tabela 25: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S4F.....	80
Tabela 26: Resultados de Simulação S1F e Simulação S4F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados.....	84
Tabela 27: Passageiros transportados por dia útil para as simulações do ENMU	85

1 Sumário Executivo

Este capítulo apresenta o sumário executivo do estudo de revisão crítica da REDE PLANEJADA da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF), resultando na proposta de REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO¹ e no CENÁRIO OTIMIZADO, atendendo ao Produto R3 – Estruturais Necessárias do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU)².

A partir dos resultados das simulações do Produto R2 – Projeção de Demanda, que consideram a REDE BASE e a REDE PLANEJADA, foi possível a avaliação dos resultados dos projetos e a elaboração da REDE NECESSÁRIA.

1.1 Definição da Rede Estrutural Necessária

Dos 16 projetos analisados nos estudos da REDE PLANEJADA da RIDE/DF, 3 não foram incluídos na REDE NECESSÁRIA, sendo eles:

- Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2 (Código 05);
- VLT Recanto das Emas/Taguatinga (Código 10); e
- VLT Luziânia (Código 14).

A partir da análise dos resultados de demanda e carregamentos de rede apresentados no Relatório R2, notou-se alta utilização de TPC (e desejos de viagens, em geral) no eixo de transposição do Lago Paranoá que promove a conexão entre a bacia Leste do DF e o Plano Piloto. Essa constatação resultou na proposição de um BRT Eixo Leste, conectando as regiões de São Sebastião, Paranoá e Itapoã ao Eixo Monumental.

Alguns projetos com diferentes soluções de tecnologia estavam inicialmente previstos para a região de Ceilândia, notadamente ao longo da Av. Hélio Prates. Em função do avanço das obras do BRT Eixo Oeste – com diversos trechos já executados ou em execução – entendeu-se que este se

¹ O Cenário Padrão é o novo nome do Cenário BAU (*Business as Usual*) referenciado no Termo de Especificação Técnica do ENMU – TET.

² Conforme previsto no item 2.2.3 do TET, o relatório R3 deve apresentar “uma revisão crítica da Rede Estrutural Planejada com a adição, exclusão ou modificação de Eixos de Transporte, de forma a elaborar duas alternativas de Rede Estrutural Necessária para atender a demanda projetada para os próximos 30 (trinta) anos no Cenário BAU [atualmente denominado Cenário Padrão] e no Cenário Otimizado, tendo como diretrizes os seguintes objetivos expressos no art. 7º da PNMU: a) reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; b) promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; c) proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à **Acessibilidade** e à mobilidade; e d) promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades”.

encontra com maior nível de maturidade em relação aos projetos de VLT no eixo da Av. Hélio Prates e propôs-se, assim, a manutenção do eixo com a solução tecnológica de BRT.

Como consequência dessa definição de BRT para o eixo da Av. Hélio Prates, o projeto VLT – Extensão até a BR-070 (Código 12) perde sua sinergia tecnológica, sendo um projeto de VLT compreendido entre dois projetos de BRT (BRT Eixo Águas Lindas, ao Norte, e o BRT Eixo Oeste ao Sul). Portanto, propôs-se a migração de tecnologia deste projeto de VLT para BRT, formando um grande eixo de BRT atendendo a regiões adensadas de Ceilândia.

Em relação ao projeto de VLT até o Eixo Monumental (Código 08), que sofreu supressão do trecho de VLT da Av. Hélio Prates com o avanço das obras do BRT Eixo Oeste, propôs-se um deslocamento de seu traçado para o eixo da BR-070, formando conexão não-adensada (de maior velocidade) entre Águas Lindas e o Plano Piloto e se tornando, portanto, opção interessante para o usuário do sistema com esse desejo de viagem, sem necessidade de passar pela área mais urbanizada (e, portanto, de menor velocidade operacional) de Ceilândia.

Em relação à sobreposição dos projetos do Metrô Linha 2 (Código 06) e do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), entendeu-se o projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) como solução de TPC-MAC de curto/médio prazo para este eixo e o Metrô Linha 2 (Código 06) como solução de médio/longo prazo, com possível migração ou complementação de tecnologia. O traçado de ambos os projetos permaneceu inalterado, mas, baseado nos resultados atingidos pelo projeto do Metrô Linha 2 na REDE PLANEJADA, a princípio este não alcança demanda de passageiros suficiente para a justificativa de solução tecnológica em metrô, alterando-se, então, sua solução tecnológica de metrô para VLT.

Considerando esta fundamentação, os eixos existentes e aqueles que decorrem dos estudos, **a REDE NECESSÁRIA terá 395,5 km de extensão** de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC-MAC³, sendo 58,9% de soluções sobre pneus e 41,1% de soluções metroferroviárias.

Desta rede, 50,0 km são de soluções de metrô e 112,7 km de soluções de VLT, o que totaliza 162,7 km de soluções metroferroviárias. As soluções sobre pneus somam 232,8 km, correspondente aos eixos de BRT.

Tabela 1: Extensão da rede de TPC por tecnologia

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE PLANEJADA	REDE NECESSÁRIA	NECESSÁRIA – PLANEJADA
Metrô	42,4	46,9	123,0	50,0	-73,0

³ Transporte Público Coletivo de Média e Alta Capacidade.

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE PLANEJADA	REDE NECESSÁRIA	NECESSÁRIA – PLANEJADA
VLT	-	-	143,9	112,7 ⁴	-31,2
BRT	27,2	54,0	192,2	232,8	40,6
Total	69,6	100,9	459,1	395,5	-63,6

Fonte: Elaboração própria

1.2 Premissas de simulação (Cenários Padrão e Otimizado)

A REDE NECESSÁRIA foi simulada em dois cenários: CENÁRIO PADRÃO e CENÁRIO OTIMIZADO.

O CENÁRIO PADRÃO corresponde, segundo a definição apresentada no Produto R0 – Detalhamento da Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários, às práticas atuais e, eventualmente, já previstas em projetos da REDE PLANEJADA, sendo também consideradas na REDE NECESSÁRIA.

O CENÁRIO OTIMIZADO visa identificar melhorias no sistema de mobilidade que são fundamentais para torná-lo mais eficiente e atrativo. Desse modo, a sua consideração no âmbito dos estudos foi realizada de modo a permitir a avaliação do desempenho e impactos da REDE NECESSÁRIA caso ela seja projetada e operada com soluções que proporcionem a maximização de uma série de benefícios.

Para a RIDE/DF, foram simuladas as seguintes estratégias no CENÁRIO OTIMIZADO:

- Revisão das tarifas públicas do TPC, considerando valores módicos, que reduzam o dispêndio médio da população, relativo à sua renda;
- Cobrança de uma tarifa pública integrada, válida para todos os sistemas de TPC, para proporcionar o uso de múltiplos serviços a um preço único e módico;
- Consideração de medidas de compensação de externalidades negativas do uso intensivo do sistema viário por parte de meios motorizados individuais, as quais foram simuladas mediante a consideração de um custo adicional nas viagens realizadas por estes modos. Este custo, que poderá ser dar a qualquer tempo por várias medidas diferentes a serem adotadas pelas regiões, foi representada na simulação por meio da consideração de um valor unitário por viagem, a título de uma compensação por circulação no sistema viário (CCSV);

⁴ Desconta-se da extensão total do VLT trechos dessa tecnologia compartilhados entre projetos, que estariam duplicados ao contabilizar a extensão da malha.

- Priorização de TPC e não motorizado sobre individual motorizado mediante considerações de elevação da velocidade do TPC nos eixos que não façam parte da REDE NECESSÁRIA e redução da velocidade dos modos motorizados individuais;
- Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas de Transporte Público Coletivo – TPC.

Considerando a REDE NECESSÁRIA e os cenários PADRÃO e OTIMIZADO, foram realizadas duas simulações no presente estudo, ambas no ano 2054:

- Simulação S3F:** REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO PADRÃO;
- Simulação S4F:** REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO OTIMIZADO.

1.3 Resultados das Simulações

Como resultante da consideração das estratégias descritas anteriormente, há uma alteração da divisão modal entre os modos motorizados da RIDE/DF.

Segundo os estudos, a demanda do TPC, dada pelos valores da matriz de origem e destino da hora mais demandada de um dia útil no ano 2054 **passará de 213.317 no CENÁRIO PADRÃO (S3F) para 257.793 no CENÁRIO OTIMIZADO (S4F)**, o que significa um aumento de 19,23%, enquanto demanda de viagens do Transporte Individual Motorizado – TIM passa de 377.508 para 335.934, uma redução de 11,01%.

Com base nestes dados, a divisão modal é alterada na forma dada na Tabela 2.

Tabela 2: Repartição dos modos motorizados nos cenários PADRÃO e OTIMIZADO

Classe	Matriz 2024 PADRÃO (S1A – REDE BASE)	Matriz 2054 PADRÃO (S1F – REDE BASE)	Matriz 2054 PADRÃO (S3F – REDE NECESSÁRIA)	Matriz 2054 OTIMIZADO (S4F – REDE NECESSÁRIA)
Transporte Público Coletivo – TPC	36,5%	35,9%	36,4%	43,4%
Transporte Motorizado Individual – TIM	63,5%	64,1%	63,6%	56,6%

Fonte: Elaboração própria

A análise dos resultados desagregados dos efeitos das estratégias do CENÁRIO OTIMIZADO indica que a adoção de compensação de externalidades negativas do uso intensivo do sistema viário por parte de meios motorizados individuais (CCSV) é a medida com maior impacto na atração dos usuários para o TPC, com uma contribuição de 8,15% no crescimento da matriz, enquanto a aplicação da modicidade tarifária contribui em 6,34%. Por sua vez, a estratégia de integração tarifária do TPC resulta um crescimento da demanda de 2,95% e a priorização do TPC, em 1,80%.

Com relação aos resultados das simulações, há um aumento dos passageiros transportados⁵ por dia útil entre a REDE BASE e a REDE NECESSÁRIA, passando de uma demanda de 278.888 passageiros/dia útil na Simulação S1A⁶ para 1.267.475 passageiros/dia útil na Simulação S4F, um aumento de 354,5%. O incremento de projetos de TPC-MAC é notado na análise da evolução das redes, nas simulações S1F, S2F e S3F⁷, onde a demanda total aumenta de 316.128 passageiros/dia útil para 889.875 passageiros/dia útil e 949.255 passageiros/dia útil, respectivamente.

A comparação entre o CENÁRIO PADRÃO e o CENÁRIO OTIMIZADO pode ser vista nos resultados das simulações S3F e S4F, com uma variação da demanda total de 949.255 passageiros/dia útil para 1.267.475 passageiros/dia útil, respectivamente, representando uma expansão de 33,5%⁸, sendo esta última (S4F) a simulação com maior demanda de passageiros dentre as simulações realizadas.

Tabela 3: Passageiros transportados por dia útil para as simulações do ENMU

Classificação	Tecnologia utilizada	Simulação S1A	Simulação S1F	Simulação S2F	Simulação S3F	Simulação S4F
Rede		BASE	BASE	PLANEJADA	NECESSÁRIA	NECESSÁRIA
Ano da Matriz		2024	2054	2054	2054	2054
Cenário		PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	OTIMIZADA
Ferroviário	Metrô	170.727	195.227	283.209	182.520	284.845
	VLT	-	-	259.537	233.356	306.283
Rodoviário	BRT	108.161	120.901	347.129	533.380	676.347
Total		278.888	316.128	889.875	949.255	1.267.475
Variação em relação à S1A		-	13,4%	219,1%	240,4%	354,5%
Subtotal Ferroviário		170.727	195.227	542.746	415.876	591.128
Subtotal Rodoviário		108.161	120.901	347.129	533.380	676.347
% Ferroviário		61,2%	61,8%	61,0%	43,8%	46,6%
% Rodoviário		38,8%	38,2%	39,0%	56,2%	53,4%

Fonte: Elaboração própria

As informações por subsistema indicam uma mudança na proporção de uso dos modos ferroviários e rodoviários. De fato, a proporção entre os dois subsistemas na Simulação S1F é de 61,8% para

⁵ A quantidade de passageiros transportados inclui as integrações internas à rede de TPC.

⁶ Simulação detalhada no Produto R2 – Estudo de Demanda.

⁷ Simulações detalhadas no Produto R2 – Estudo de Demanda: S1F – REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO em 2054; S2F – REDE PLANEJADA no CENÁRIO PADRÃO em 2054; S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO em 2054; e S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO em 2054.

⁸ O crescimento da demanda de passageiros transportados é superior em aproximadamente 70% ao crescimento da matriz de viagens do CENÁRIO PADRÃO, indicando uma elevação do número de transferências no CENÁRIO OTIMIZADO.

o ferroviário e de 38,2% para o rodoviário. Na Simulação S4F a divisão modal é de 46,6% e 53,4%, respectivamente.

Os projetos do Sistema Ferroviário possuem evolução na demanda de passageiros transportados menor do que a do Sistema Rodoviário, com um aumento de 170.727 passageiros/dia útil na Simulação S1A para 591.128 passageiros/dia útil na Simulação S4F. Os projetos do Sistema Rodoviário aumentam a demanda de passageiros de 108.161 passageiros/dia útil na Simulação S1A para 676.347 passageiros/dia útil na Simulação S4F.

Como conclusão, as simulações realizadas para a RIDE/DF indicam resultados significativos para os objetivos do ENMU.

Primeiro, pela evolução da demanda de TPC, o que inclui a evolução das variáveis socioeconômicas entre os anos de 2024 e 2054, assim como pelo aumento da matriz entre o CENÁRIO PADRÃO e o CENÁRIO OTIMIZADO, que considera as estratégias de aumento da matriz de TPC para a RIDE/DF.

O segundo aspecto é a evolução dos projetos considerados na REDE NECESSÁRIA. Uma rede ampla, distribuída por todo o território e integrada, tanto do ponto físico quanto tarifário, como esta desenvolvida para a RIDE/DF, contribui para a expansão da demanda transportada pelos projetos de TPC-MAC, com uma sinergia entre os Sistemas Ferroviário e Rodoviário, complementando-se entre si para um atendimento de qualidade aos usuários.

2 Introdução

Este relatório contém o estudo de demanda da RIDE/DF, considerando a REDE NECESSÁRIA NO CENÁRIO PADRÃO e no CENÁRIO OTIMIZADO, atendendo ao Produto R3 – Estruturais Necessárias do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana (ENMU).

O relatório apresenta as estimativas de demanda no ano horizonte do estudo (2054) nos dois cenários citados, considerando uma estrutura de rede de TPC decorrente da análise dos projetos e dos resultados das simulações realizadas quanto à REDE PLANEJADA, que permitiram identificar os projetos que atendem aos critérios estabelecidos de classificação como eixos de TPC-MAC, e aqueles que pudessem ter a sua solução proposta alterada ou virem a ser propostos. Este conjunto de soluções finais compôs a REDE NECESSÁRIA.

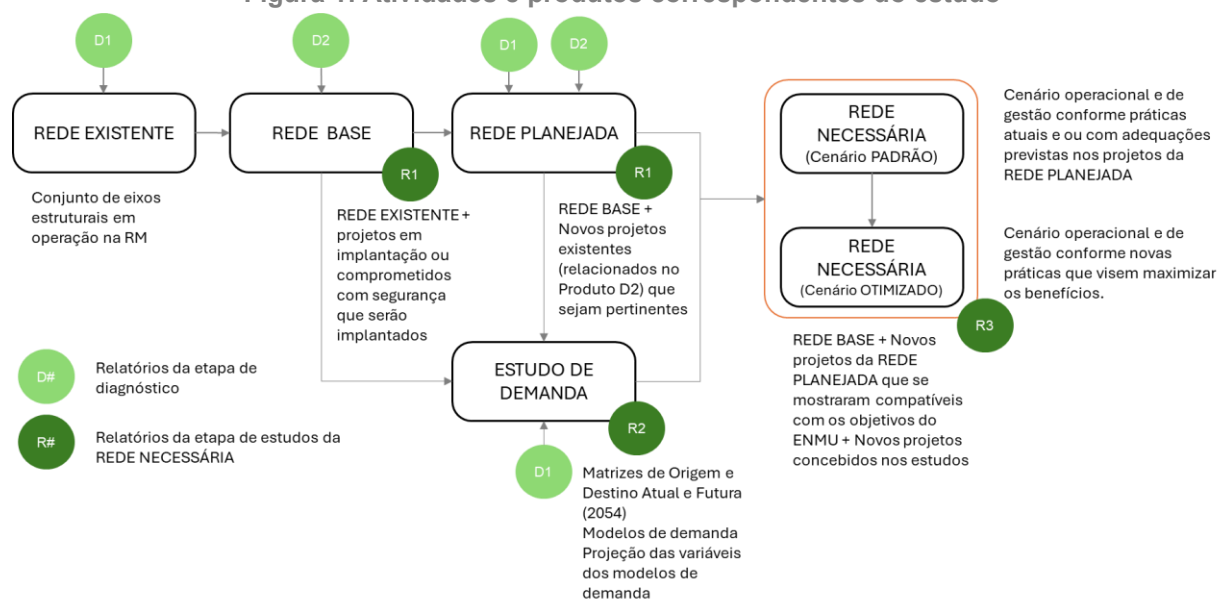
O produto foi elaborado com base nas informações, dados levantados e simulações de demanda realizadas no Produto D1 – Diagnóstico, D2 – Levantamento dos Planos de Investimentos, R1 – Relatórios de Redes Estruturais Planejadas e R2 – Projeção de Demanda.

A estrutura do relatório contém os seguintes elementos:

- Metodologia empregada na análise (item 3);
- Descrição dos EIXOS TPC-MAC que foram considerados na REDE NECESSÁRIA e as justificativas correspondentes para a sua adoção (item 4);
- Descrição do CENÁRIO OTIMIZADO, com as informações dos atributos simuláveis (item 5);
- Matrizes de Origem e Destino nos cenários Padrão e Otimizado (item 5);
- Resultados das expectativas de atração modal e indução (item 5.2);
- Resultados das simulações para cada projeto da REDE NECESSÁRIA (item 6).

O diagrama da Figura 1 ilustra a sequência de etapas, insumos e relatórios precedentes que resultaram na apresentação dos resultados da REDE NECESSÁRIA.

Figura 1: Atividades e produtos correspondentes do estudo



Fonte: Elaboração própria

Os trabalhos de desenvolvimento do Relatório de Redes Estruturais Necessárias da RIDE/DF envolveram as empresas Bain & Company, na atuação na qualidade de Project Manager Office (PMO) e a empresa LOGIT, responsável pela estruturação de todos os blocos temáticos, bem como pela consolidação e entrega do relatório.

3 Metodologia

Neste capítulo é apresentada a metodologia e definições empregadas nos estudos ora expostos. Para detalhes, recomenda-se a leitura do Relatório R0 – Metodologia e Planejamento da Elaboração das Redes Estruturais e Cenários.

3.1 Definições

Na elaboração dos estudos foram utilizados os seguintes conceitos:

a) REDE NECESSÁRIA

É a rede a ser apresentada pelo ENMU como proposta para a RM, decorrente das análises realizadas a partir dos elementos do Diagnóstico, da configuração da REDE PLANEJADA, do ESTUDO DE DEMANDA, e de comunicação com os interlocutores de cada RM, que será composta por EIXOS TPC-MAC que atendam as seguintes condições:

- Que componham a REDE PLANEJADA e cujos indicadores gerados no ESTUDO DE DEMANDA confirmem se tratar de soluções compatíveis com os objetivos do ENMU;
- Identificados nas análises, como oportunidades de ampliação do atendimento da REDE ESTRUTURAL e ou de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável;
- Identificados como promotores de sinergia com outras soluções integradas de mobilidade;
- Que promovam uma evolução tecnológica e operacional de EIXOS TPC-MAC existentes.

b) CENÁRIO

Conjunto de elementos da política urbana e de mobilidade, institucionais, jurídico-regulatórios, econômicos, operacionais e tecnológicos que condicionam o planejamento, projeto e operação das REDES de TPC, os quais para a finalidade do estudo serão representados pelos seguintes componentes:

- Desenho da REDE integrada nos EIXOS TPC-MAC;
- Tarifa Pública de uso dos serviços;
- Integração com todo o sistema de mobilidade;
- Desenvolvimento urbano planejado para otimizar o sistema de mobilidade, o que permite mais viagens em contrafluxo e mais viagens curtas e mais viagens de TPC, com adensamento (principalmente junto ao TPC-MAC) e uso do solo misto (residencial x emprego);

- Priorização do TPC e do transporte não motorizado sobre o transporte individual motorizado, considerando oneração do transporte privado ou desoneração do TPC, interferências no tempo de viagem, seja pela priorização do espaço público, seja pela alteração de regulamentação, entre outros;
- Governança.

c) CENÁRIO PADRÃO

Trata-se do CENÁRIO BAU (*business as usual*) definido no TET.

É o CENÁRIO que corresponde às práticas atuais e, eventualmente, já previstas em projetos da REDE PLANEJADA, sendo também consideradas na REDE NECESSÁRIA.

d) CENÁRIO OTIMIZADO

O CENÁRIO OTIMIZADO visa identificar melhorias no sistema de mobilidade que são fundamentais para torná-lo mais eficiente e atrativo. Desse modo, será formulado no âmbito dos estudos de modo a permitir a avaliação do desempenho e impactos da REDE NECESSÁRIA caso ela seja projetada e operada com soluções que proporcionem a maximização de benefícios quanto a:

- Ampliação da demanda de TPC;
- Ampliação do acesso da população ao uso do serviço de TPC, especialmente da parcela vulnerável, ao TPC;
- Aumento das condições de acesso a oportunidades, levando em consideração custo e tempo para atingi-las;
- Redução do comprometimento da renda média familiar com o TPC;
- Redução de externalidades negativas para a Sociedade, a exemplo do excedente de tempo gasto pela população, aumento de emissão de poluentes e gases do efeito estufa (GEE) e a ocorrência de sinistros;
- Racionalização dos recursos operacionais e de infraestrutura dedicados ao TPC, com o melhor aproveitamento dos sistemas de TPC disponíveis ou projetados, mediante sinergia e integração entre eles;
- Redução do custo global de prestação dos serviços;
- Ampliação de oportunidades de desenvolvimento urbano;
- Integração com modos ativos;
- Melhoria de qualidade da infraestrutura do serviço ofertado; e
- Aumento da mobilidade.

O CENÁRIO OTIMIZADO para a RIDE/DF conta com um conjunto de intervenções que são detalhadas mais adiante no capítulo 5. Para esta RM, foram consideradas uma série de estratégias

de priorização ao TPC-MAC, tais como medidas de desincentivo ao uso do TIM e a implantação da modicidade tarifária.

3.2 Linha racional de análise

As simulações de demanda do Relatório R3 consideram o modelo de transporte desenvolvido e exposto no Relatório R2, a rede de oferta de TPC e as características dos cenários formulados. As matrizes empregadas são apresentadas no item 5.3 deste relatório.

Foram realizadas duas simulações, de códigos S3F e S4F com o objetivo de atender as expectativas de resultados apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados esperados com a sequência de análises da REDE NECESSÁRIA

Rede + Cenário	Resultado esperado
S3F REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO	Simulada no Ano Horizonte (2054) fornecerá indicadores para: - Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA comparado com a REDE BASE, ou seja, proporcionando uma medida de impacto da ampliação dos investimentos em relação à situação atual, acrescida de novos projetos em viabilização; - Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA comparado com a REDE PLANEJADA, ou seja, proporcionando uma medida de impacto de novas propostas oriundas das análises do ENMU.
S4F REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO	Simulada no Ano Horizonte (2054) fornecerá indicadores para: - Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO comparado com a REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO, permitindo obter indicadores do impacto da adoção das ações de otimização sugeridas no ENMU; - Avaliar o desempenho do TPC com a implantação da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO comparado com a REDE BASE, proporcionando uma medida de impacto da adição de novas propostas oriundas das análises do ENMU, acrescido de ações de otimização em relação à situação atual, acrescida de novos projetos em viabilização.

Fonte: Elaboração própria

A Tabela 5 apresenta os tipos de cruzamento dos resultados das simulações realizadas na elaboração dos estudos e correspondentes objetivos.

Tabela 5: Simulações a serem realizadas

Cruzamento	Simulação 1		Simulação 2	Objetivo
3	S2F	X	S3F	Melhorias promovidas pela REDE NECESSÁRIA comparada a REDE PLANEJADA
4	S3F	X	S4F	Melhorias promovidas pelo CENÁRIO OTIMIZADO em relação à REDE NECESSÁRIA no cenário padrão
5	S1F	X	S3F	Impacto das propostas da REDE NECESSÁRIA com as ações do CENÁRIO PADRÃO em relação à REDE BASE

Cruzamento	Simulação 1	Simulação 2		Objetivo
6	S1F	X	S4F	Impacto das propostas da REDE NECESSÁRIA com as ações do CENÁRIO OTIMIZADO em relação à REDE BASE

Fonte: Elaboração própria

3.3 Critérios para a definição da REDE NECESSÁRIA para a RIDE/DF

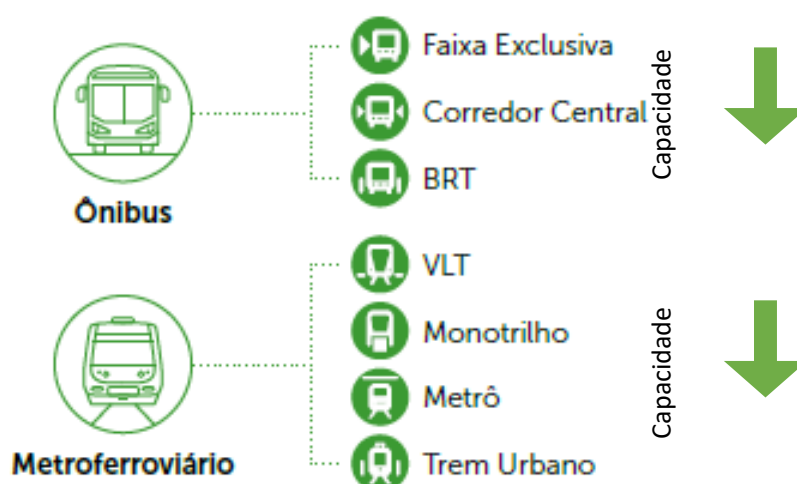
A REDE NECESSÁRIA para a RIDE/DF foi definida após o estudo da REDE PLANEJADA, apresentada no Relatório R2, de acordo com a seguinte sequência de análise:

- 1º. Foi realizada a análise da conformação da REDE PLANEJADA e dos resultados oriundos da simulação S2F de modo a confirmar todos os EIXOS TPC-MAC previstos nesta rede, ou suprimir algum que não se mostrou adequado por conta de eventual inadequação às demandas de referência;
- 2º. Com base ainda nos resultados das simulações foi verificada a oportunidade de alteração da solução existente (REDE BASE) ou prevista (REDE PLANEJADA) para algum eixo, por exemplo, quando a demanda de máximo carregamento é superior ao da solução proposta ou ao contrário;
- 3º. Ainda com base na leitura do território, dos planos de desenvolvimento e outros elementos, foi verificada a necessidade de previsão de novos eixos, ou extensão de EIXOS TPC-MAC existentes que possam ampliar o atendimento, bem como, promover ligações complementares entre eixos existentes ou previstos.
- 4º. A partir da leitura da inserção dos eixos previstos em relação à rede de TPC atual, foram identificados os ajustes necessários na rede de linhas integradas, com a supressão de sobreposições.
- 5º. Na sequência, foram promovidas, com base nos elementos do Diagnóstico, análises dos componentes e elementos do CENÁRIO OTIMIZADO, conforme relação de possíveis ações apresentadas a seguir e atributos descritos no capítulo 5.

Conforme a metodologia apresentada no Relatório R0, os PROJETOS a serem incluídos na REDE ESTRUTURAL NECESSÁRIA são aqueles que tenham capacidade para o atendimento dos maiores fluxos de viagens da população, configurados, portanto, como EIXOS de TPC-MAC.

As redes de TPC contam com variadas soluções para os EIXOS DE TPC que estão associadas, principalmente, a aspectos de infraestrutura, veículos, tecnologias e organização dos serviços, podendo ser identificadas as soluções apresentadas na Figura 2 com base no Guia TPC.

Figura 2: Classificações das soluções de TPC



Fonte: Guia TPC

A princípio, estas soluções observam uma certa hierarquia de capacidade, da menor para a maior, segundo a figura, o que poderia ser suficiente para o estabelecimento do que é TPC-MAC ou não.

No entanto, as soluções encontradas no país possuem características bastante distintas em todos os seus componentes, e atendem demandas variadas, nem sempre correspondentes a dimensão que se esperaria do seu nível hierárquico.

Em razão destes fatos, a metodologia dos estudos considerou alguns conceitos que foram empregados para a classificação dos EIXOS de TPC-MAC.

Um primeiro conceito é o de EIXO de TPC, que compreende toda a ligação no território que atende as demandas de viagens de TPC concentradas.

Partindo-se do conceito de EIXO de TPC, encontram-se aqueles que não possuem qualquer solução de tratamento e priorização, e os que a possuem.

Entre os que possuem soluções de prioridade, há EIXOS de TPC com infraestruturas mais simples, mas que oferecem ganhos significativos comparado com os que nada possuem. Enquadram-se, neste caso, as faixas exclusivas à direita para os ônibus, desde as simples, com apenas sinalização vertical e horizontal, como as de maior infraestrutura, conhecidas por BRS. Estes eixos foram conceituados como EIXOS COMPLEMENTARES DE TPC.

Há outros EIXOS de TPC que possuem um conjunto completo de soluções, caracterizados pela oferta concentrada de viagens, em uma ou poucas linhas, uma infraestrutura física com maior grau de prioridade e segregação, veículos e tecnologias que oferecem viagens com maior velocidade, conforto, segurança e comodidade, além de oferecerem uma maior legibilidade para a Rede de TPC e poderem projetar uma imagem de qualidade. Denominemos estas soluções de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC.

Desta forma, o recorte de classificação compreende dois aspectos:

- Operacional: oferecer um serviço estruturado com oferta regular e concentrada;
- Infraestrutura e tecnológico.

Por definição, os EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC deveriam atender demandas mais elevadas. Todavia, isto nem sempre ocorre, por diversas razões, entre elas: (i) perda de demanda ocorrida ao longo do tempo; (ii) ocorrências de fatos supervenientes não previstos nos estudos; (iii) superestimativas de demanda dos estudos; (iv) implantação da solução como um projeto estratégico, com funções de desenvolvimento do território, urbanísticas ou outras, que não necessariamente estejam vinculadas ao transporte de massa.

Deste modo, nem todo EIXO ESTRUTURAL DE TPC é um EIXO DE TPC-MAC, o que não significa que ele não seja relevante.

Dada a necessidade de um critério de classificação por demanda, foi definido pelo ENMU uma demanda mínima de 4.500 passageiros/hora/sentido, que corresponde a uma oferta de ônibus superarticulado de 150 lugares com um intervalo de 2 minutos (30 ônibus/hora) ou um serviço de VLT de 400 lugares com um intervalo da ordem de 5 minutos.

A demanda de máximo carregamento, ainda que seja uma referência importante, não deve ser única, pois há determinadas linhas de TPC que possuem demandas bidirecionais ou com maior rotatividade que permite transportar demandas diárias expressivas sem um carregamento elevado. Desta forma, estabelece-se um segundo parâmetro dado pela demanda diária.

Partindo-se de uma relação típica de 1/10 entre a quantidade de embarques da hora pico para a demanda de dias úteis, foi estabelecido um parâmetro de 45.000 embarques diários.

Assim, segundo os conceitos do ENMU, um EIXO ESTRUTURAL DE TPC-MAC é aquele que satisfaz as seguintes condições: (i) oferece um serviço estruturado com oferta regular e concentrada; (ii) dispõe de solução de infraestrutura e tecnologia, de material rodante e de sistemas de apoio à operação; (iii) atende a uma demanda de 4,5 mil passageiros/hora/sentido e ou atende a mais de 45 mil embarques diários.

Os demais EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC que não atendam aos critérios de demanda são denominados EIXOS ESTRUTURAIS COMPLEMENTARES DE TPC. Estes eixos, ainda que não contemplados nos projetos elegíveis de TPC-MAC do ENMU, não devem ser considerados como irrelevantes, ao contrário, são infraestruturas cuja implantação é estimulada para proporcionar uma maior conectividade de soluções de TPC em cada RM.

A Tabela 6 apresenta a síntese das classificações.

Tabela 6: Síntese dos critérios para a classificação dos Eixos Estruturais

Solução	Oferta de serviços concentrados (troncalizados)	Infraestrutura dedicada	Classificação	Consideração na Rede Planejada (R1)	Consideração na Rede Necessária após avaliação da demanda simulada no R2		Indicador aplicável de área de cobertura	
					Não atende o padrão de demanda (min. 4,5 k p/h/s ou 45 k dia)			Atende o padrão de demanda
					Pertence à Rede Base	Projeto Novo		
Metrô	Sim	Sim	Eixo Estrutural	Sim	Sim, com otimização (TPC – MAC)	Sim, com otimização (TPC – MAC)	Sim (TPC – MAC)	PNT para os TPC-MAC
Trem					Sim, como Eixo Complementar (TPC-CPL)	Não, caso contrário		PEC para os TPC-CPL
Monotrilho								
VLT								
BRT	Sim	Sim	Eixo Estrutural	Sim	Sim, com otimização (TPC – MAC) Sim, como Eixo Complementar (TPC-CPL)	Sim, com otimização (TPC – MAC) Não, caso contrário	Sim (TPC – MAC)	PNT para os TPC-MAC PEC para os TPC-CPL
Corredor Central*	Sim	Sim	Eixo Estrutural	Sim	Não	Não	Sim (TPC – MAC)	PEC
	Não	Sim	Eixo Complementar	Sim	Não	Não	Sim, com otimização (TPC – MAC) Não, caso contrário	PEC
BRS / Faixa Exclusiva	Sim	Sim	Eixo Complementar	Depende (Critério R0)	Não	Não	Com alteração de solução (TPC – MAC) Não, caso contrário	N/A
Faixa Preferencial	Não	Não	Sem classificação	Não	Não	Não	Não	N/A

Fonte: Elaboração própria

4 REDE NECESSÁRIA para a RIDE/DF

4.1 Eixos da REDE PLANEJADA incluídos

Os eixos de TPC-MAC da REDE PLANEJADA que foram incluídos com a configuração originalmente proposta indicada no Relatório R2 são os seguintes:

- a) Eixos já em operação que compõem a REDE EXISTENTE:
 - Metrô Linha 1 (Código 0a);
 - BRT Eixo Sul (Código 0b).
- b) Eixos em implantação, que adicionados à REDE EXISTENTE, compõem a REDE BASE:
 - Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia (Código 01);
 - BRT Eixo Oeste (Código 02).
- c) Eixos projetados:
 - VLT TAN/Aeroporto (Código 09);
 - BRT Eixo Norte (Código 15);
 - BRT Luziânia/Entorno Sul (Código 19);
 - BRT Águas Lindas (Código 20).

Todos os eixos projetados acima elencados atendem aos critérios de enquadramento como soluções de TPC-MAC, especialmente os de demanda referencial dados na Tabela 6.

Sobre o projeto de BRT Eixo Sul – Extensão TAS (Código 16), vale ressaltar que está em avançado nível de maturidade, com projeto básico elaborado, recurso já contratado e assegurado na Caixa Econômica Federal e previsão de início das obras no segundo semestre de 2025, podendo, assim, constar na REDE BASE. Todavia, como há época da elaboração do Relatório R1 e R2 não estavam satisfeitos todos os critérios de enquadramento deste projeto como REDE BASE, este foi incluído na REDE PLANEJADA como um projeto futuro. Por uma questão de harmonização dos relatórios, o projeto será mantido desta forma neste relatório, porém, este não deverá compor o banco de projetos do Relatório B3.

4.2 Eixos da REDE PLANEJADA não incluídos

Dos 16 projetos simulados no Relatório R2, seis deles não foram incluídos na REDE NECESSÁRIA em razão da aplicação dos critérios de enquadramento apresentados no capítulo anterior, sendo eles:

- Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2 (Código 05);
- VLT Recanto das Emas/Taguatinga (Código 10); e
- VLT Luziânia (Código 14).

A Tabela 7 apresenta a relação dos projetos não incluídos na REDE NECESSÁRIA, com base no critério de demanda de passageiros por dia útil simulada e apresentada no Relatório R2.

Tabela 7: Projetos da REDE PLANEJADA não incluídos

Cód.	Classific.	Denominação	Tecnologia utilizada	Passageiros transportados Dia Útil	Carreg. máximo (pass. / hora / sentido)
05	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2	Metrô	24.022	2.425
10	Ferroviário	VLT Recanto das Emas/Taguatinga	VLT	33.749	2.083
14	Ferroviário	VLT Luziânia	VLT	26.048	2.802

Fonte: Elaboração própria

A exclusão destes projetos da REDE NECESSÁRIA não significa imperiosamente que eles não sejam eixos de TPC que mereçam atenção por parte dos entes públicos, mas que são eixos para os quais as soluções de maior porte, com tecnologias de média e alta capacidade, não são aplicáveis.

Todos os eixos apresentaram demandas inferiores aos limites que caracterizam as soluções de TPC-MAC nos parâmetros definidos. Como se observa na tabela, o eixo de maior quantidade de embarques diários – o projeto VLT Recanto das Emas/Taguatinga (Código 10) –, atingiu demanda de pouco menos de 34 mil passageiros diários, abaixo do critério de 45 mil. Especificamente sobre este projeto, ainda há previsão de operação de serviços de VLT ao longo da Av. Hélio Prates, onde, conforme poderá ser observado no item 4.3, é inviabilizado pela solução em BRT prevista para este eixo.

Avaliando-se a demanda de máximo carregamento, o parecer é semelhante, com o projeto do Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2 (Código 05) atingindo 2.425 mil passageiros/hora/sentido, também abaixo do critério de 4,5 mil passageiros/hora/sentido.

Dada a inserção destes eixos na rede de transporte, não foram identificadas características que, alteradas, pudessem alterar este cenário mediante medidas de gestão, isto porque os projetos já foram simulados no CENÁRIO PADRÃO considerando a racionalização da rede de TPC e a integração com os demais projetos ou eixos existentes. De igual forma, uma projeção proporcional simples da demanda destes eixos com base no crescimento da matriz de viagens de TPC decorrente das medidas de gestão do CENÁRIO OTIMIZADO, da ordem de 20%, permite estimar que estes eixos não se configurarão como eixos de TPC-MAC mesmo com estas medidas.

4.3 Eixos incluídos: análise de situações específicas

Dois grupos de projetos carecem de avaliação como situações específicas no âmbito da REDE PLANEJADA. São eles:

- Projetos complementares de curta extensão, envolvendo os projetos:
 - Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia (Código 03);
 - Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1 (Código 04); e
 - VLT Esplanada dos Ministérios (Código 07).

- Projetos com sobreposição no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), envolvendo os projetos:
 - Metrô Linha 2 (Código 06); e
 - BRT Eixo Sudoeste (Código 18).

Os itens a seguir tratam dos grupos acima apresentados.

4.3.1 Projetos complementares de curta extensão

A simulação dos projetos Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia (Código 03), Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1 (Código 04) e VLT Esplanada dos Ministérios (Código 07) na REDE PLANEJADA não apresentaram uma demanda compatível com os critérios definidos, como mostra a Tabela 8.

Tabela 8: Projetos complementares de curta extensão considerados na REDE NECESSÁRIA

Cód.	Classific.	Denominação	Tecnologia utilizada	Passageiros transportados Dia Útil	Carreg. máximo (pass. / hora / sentido)
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	12.451	2.385
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	3.258	714
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	16.595	2.815

Fonte: Elaboração própria

Não obstante esta observação, a análise da funcionalidade destes eixos e outras características urbanas particulares levaram a suas inclusões na REDE NECESSÁRIA.

Primeiramente, cabe a pontuação de que esses projetos se caracterizam por serem complementares, de curta extensão, de outros projetos de maior dimensão – projetos de metrô extensões do Metrô Linha 1 (Código 0a) atualmente em operação, e o projeto de VLT extensão do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08).

O Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia (Código 03) tem previsão de implantação de 2 estações adicionais, enquanto o Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1 (Código 04) tem a previsão de única estação adicional. Por óbvio, esses projetos devem ser avaliados para além do critério de demanda ora definido. Assim sendo, a análise se volta ao potencial de complementariedade que esses projetos conferem aos projetos principais.

Verifica-se potencial de captação de demanda importante atraída na Asa Norte com a extensão do metrô por única estação para o Setor Comercial Norte (Código 04), sem, a princípio, estendê-lo até o Terminal Asa Norte (TAN) – Código 05, projeto não incluído na REDE NECESSÁRIA. A configuração da malha do DF dificulta a demanda de passageiros do metrô ao longo da Asa Norte (que estaria associada ao projeto Código 05, de extensão até o TAN) ter intensidade semelhante ao seu trecho existente na Asa Sul, principalmente por dois fatores: necessidade de alimentação no TAN e mancha urbana à montante (noroeste do DF) menos ampla e densa do que a mancha à

montante do TAS (oeste do DF). Porém, essa pequena extensão até a Galeria do Trabalhador (Código 04) se mostra interessante ao conectar o metrô até as proximidades do Hospital Regional da Asa Norte, facilitando o acesso ao Setor Comercial Norte (SCN) – onde há grande concentração de empregos – e, assim como no Setor Comercial Sul (SCS), aumentando o alcance do metrô ao reduzir a necessidade de caminhada até os locais de atividade.

A extensão do Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia (Código 03) aumenta a capilaridade do metrô em região atualmente sem atendimento de TPC-MAC em Ceilândia e que pode formar, com pequena extensão e apenas duas estações, importante ponto de integração intermodal entre o metrô e os projetos do BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12) e o VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08), também sob análise no âmbito do ENMU e com detalhamento apresentado no item 4.4.1.

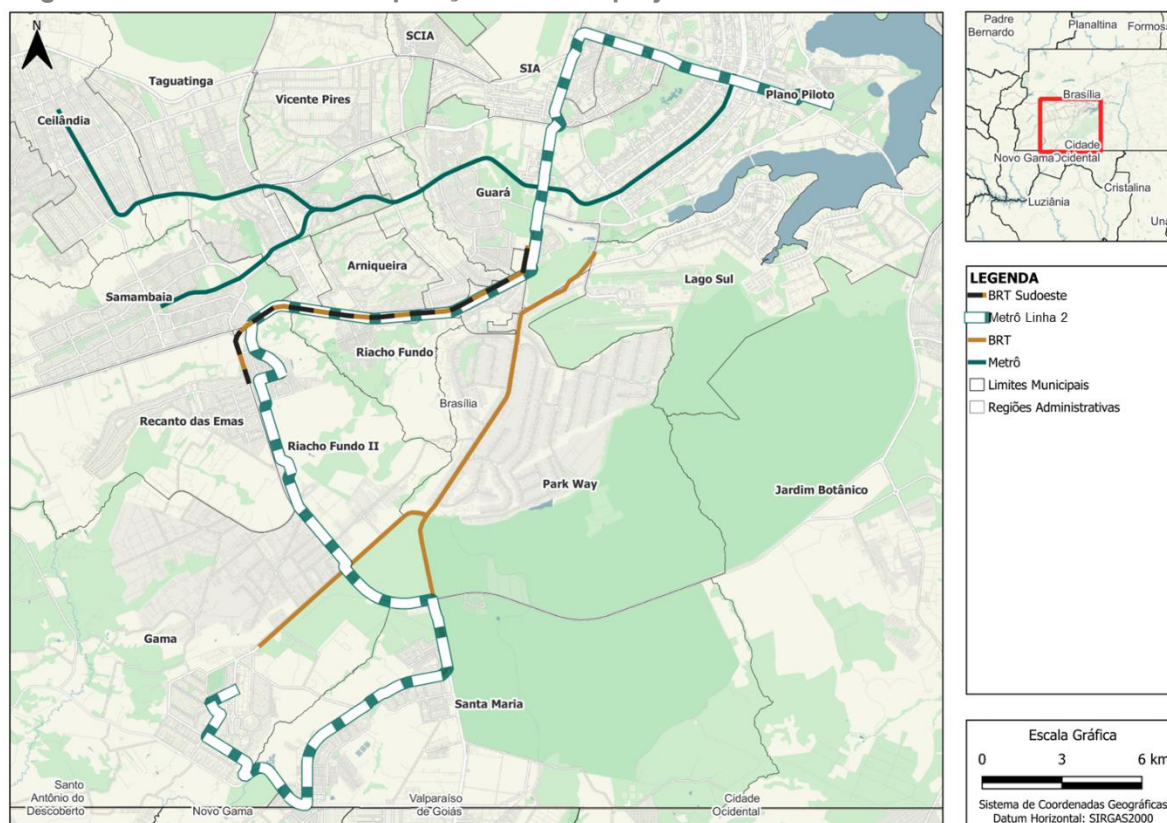
A extensão do VLT até a Esplanada dos Ministérios (Código 07) tem como principal objetivo evitar o transbordo do passageiro usuário do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) na Rodoviária do Plano Piloto no último trecho de viagem, caso este tenha como destino final a Esplanada dos Ministérios, mitigando, assim a impedância de uma transferência adicional para curta distância. Sua implantação pode ser considerada *a posteriori*, para uma fase após a implantação do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08), mas sua inclusão na REDE NECESSÁRIA foi considerada importante para confirmar essa avaliação.

Assim, considerando as análises supracitadas, optou-se por manter os três projetos na REDE NECESSÁRIA.

4.3.2 Projetos com sobreposição no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB)

Como é sabido, o projeto do Metrô Linha 2 (Código 06) consiste na integração de diversas regiões administrativas do DF à Rodoviária do Plano Piloto e Esplanada dos Ministérios e, inicialmente, é previsto com implantação no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Esse eixo coincide com a implantação do projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18), que também prevê atendimento de diversas regiões administrativas conectando-o ao eixo da EPIA, eixo onde já opera o BRT Eixo Sul. A figura a seguir apresenta o eixo de sobreposição.

Figura 3: Eixo EPNB de sobreposição entre os projetos Metrô Linha 2 e BRT Eixo Sudoeste



Fonte: Elaboração própria

Os resultados de demanda da simulação dos projetos na REDE PLANEJADA são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9: Projetos com sobreposição no eixo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) considerados na REDE NECESSÁRIA

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Passageiros transportados Dia Útil	Carreg. máximo (pass. / hora / sentido)
06	Ferroviário	Metrô Linha 2	Metrô	87.109	7.581
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	29.320	3.165

Fonte: Elaboração própria

Observa-se que o Metrô Linha 2, com maior extensão e capilaridade entre regiões, atende ao critério estabelecido para a REDE NECESSÁRIA, ainda que, a princípio, não alcance demanda suficiente para a justificativa de solução tecnológica em metrô. Na configuração de implantação de ambos, o BRT Eixo Sudoeste não apresenta demanda compatível com os critérios definidos para a REDE NECESSÁRIA.

Porém, a flagrante sobreposição dos projetos no eixo da EPNB acaba por prejudicar demasiadamente o desempenho do BRT Eixo Sudoeste e, nesse sentido, excepcionalmente, fez-se o exercício de avaliar a demanda deste sem a implantação do Metrô Linha 2. O resultado

comprovou o potencial do BRT Eixo Sudoeste nessa configuração de rede, alcançando quase 60mil passageiros/dia útil e, neste exercício, atendendo o critério para a REDE NECESSÁRIA.

Quanto à maturidade dos projetos, verifica-se que o BRT Eixo Sudoeste tem projetos executivos de quase todas as disciplinas desenvolvidos, com o projeto funcional e o estudo de pré-viabilidade sendo montado pelo DER. Obras de implantação já receberam Licença Prévia na EPCT, EPNB e EPIA, OAEs situadas no Recanto das Emas e Riacho Fundo já foram implantadas e o projeto foi selecionado para financiamento no PAC. O Metrô Linha 2 está em fase de traçado conceitual, com recente publicação de Procedimento Ordinário de Licitação para elaboração de seu EVTEA. Nota-se, portanto, maior nível de maturidade do BRT Eixo Sudoeste.

A REDE NECESSÁRIA se caracteriza como uma rede unificada, a ser apresentada pelo ENMU como proposta para a RIDE/DF, decorrente das análises realizadas a partir dos elementos do Diagnóstico, da configuração da REDE PLANEJADA, do ESTUDO DE DEMANDA, e de comunicação com os interlocutores de cada RM. Nesta situação particular, há potencial de captação de demanda nas duas configurações de projetos, mas, baseado nas análises realizadas no âmbito do ENMU, não se verifica viabilidade de implantação concomitante dos dois no eixo da EPNB. Essa viabilidade pode ser reavaliada futuramente, em um eventual aumento expressivo de demanda resultante de novos vetores de expansão e padrões de ocupação urbana, com adensamentos locais, centralidades e/ou polos geradores no eixo, ou em eventual problema de capacidade do BRT Eixo Sudoeste que esse crescimento possa ocasionar.

Assim, entendendo o projeto do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) como solução de TPC-MAC de curto/médio prazo para o eixo da EPNB e o Metrô Linha 2 (Código 06) como solução a este eixo de médio/longo prazo, com possível migração ou complementação de tecnologia, os resultados globais da REDE NECESSÁRIA aqui apresentados consideram a configuração de rede de médio/longo prazo, ou seja, com a implantação Metrô Linha 2 (Código 06) e sem a implantação do BRT Eixo Sudoeste (Código 18).

Apenas este projeto, por sua vez, tem seus resultados apresentados como rede alternativa, em configuração inversa à anterior – com a implantação do BRT Eixo Sudoeste (Código 18) e sem a implantação Metrô Linha 2 (Código 06). As análises e comparações entre redes e seus indicadores globais, portanto, consideram apenas a configuração da REDE NECESSÁRIA de médio/longo prazo. O traçado de ambos os projetos permanece inalterado.

De toda forma, baseado nos resultados atingidos pelo projeto do Metrô Linha 2 na REDE PLANEJADA e segundo os critérios do Guia TPC aos sistemas de TPC-MAC, o projeto, a princípio, não alcança demanda de passageiros suficiente para a justificativa de solução tecnológica em metrô. Assim, decidiu-se, para fins de simulação do Relatório R3, a alteração da solução tecnológica de metrô para VLT, consequentemente com sua nomenclatura alterada para VLT Linha 2 (Código

06). Entende-se que o Procedimento Ordinário de Licitação para elaboração de EVTEA associado a este projeto e já publicado pelo Metrô-DF será importante para maior detalhamento do potencial de captação de demanda ou de sua viabilidade econômico-financeira.

4.4 Eixos adequados e novas proposições

O ENMU tem entre os seus principais objetivos avaliar projetos de TPC-MAC para as regiões metropolitanas que promovam melhorias expressivas na mobilidade da população, especialmente do estrato mais vulnerável, com menores acessos às oportunidades das cidades, e de forma sustentável, contribuindo para a racionalidade dos recursos, uso equitativo dos espaços das cidades e menores emissões.

Neste contexto, as análises partem dos projetos e planos existentes, tal qual informados no Relatório D2 – Plano de Investimentos, avaliados nos termos do Relatório R1 – Redes Planejadas e estudados quanto à sua demanda na forma como exposto no Relatório R2 – Estudo de Demanda. Ao final desta sequência analítica, obtém-se elementos suficientes para a avaliação do atingimento dos objetivos do ENMU, tal qual citados acima, e a proposição de novas soluções, caso necessárias e pertinentes em face das características de cada localidade.

Especificamente na RIDE/DF, foi identificado que os projetos listados nos itens precedentes e as adequações dos projetos quanto às soluções propostas apresentadas a seguir são suficientes para a constituição de uma rede de eixos estruturais de TPC-MAC bastante abrangente, com ampla cobertura do território.

A malha de eixos estruturais possuirá um conjunto de “nós” de contato entre infraestruturas e linhas que proporcionará uma adequada acessibilidade por transferência entre serviços e representarão locais potenciais para o estabelecimento de novas centralidades urbanas ou impulsão de centralidades existentes.

Naturalmente, a plena efetividade desta malha de serviços dependerá da adoção de políticas de gestão que favoreçam a complementariedade e integração dos serviços, algo que já ocorre, porém poderá ser ampliado e intensificado em um modelo de governança de escala metropolitana a ser estabelecido pelos entes envolvidos.

No contexto da análise de suficiência dos projetos avaliados foi identificada a necessidade de ajustes de alguns projetos na forma descrita a seguir.

4.4.1 VLT EPCL/Eixo Monumental e Extensões do BRT Eixo Oeste (códigos 08, 12 e 17)

Alguns projetos com diferentes soluções de tecnologia são previstos para a região de Ceilândia, notadamente ao longo da Av. Hélio Prates, sendo fruto de análise os projetos:

- VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental (Código 08);
- VLT – Extensão até a BR-070 (Código 12); e

- BRT – Eixo Oeste (Fase 2) (Código 17).

Os resultados dos projetos mencionados na REDE PLANEJADA são apresentados na Tabela 10.

Tabela 10: Projetos complementares de curta extensão considerados na REDE NECESSÁRIA

Cód.	Classific.	Denominação	Tecnologia utilizada	Passageiros transportados Dia Útil	Carreg. máximo (pass. / hora / sentido)
08	Ferrovário	VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental	VLT	90.094	10.707
12	Ferrovário	VLT – Extensão até a BR-070	VLT	46.348	4.735
17	Rodoviário	BRT – Eixo Oeste (Fase 2)	BRT	6.992	731

Fonte: Elaboração própria

Percebe-se boa captação de demanda tanto do VLT – Av. Hélio Prates – Eixo Monumental (Código 08) e de sua extensão VLT – Extensão até a BR-070 (Código 12) em função de sua conexão direta entre regiões de alta concentração populacional (Ceilândia e Taguatinga) com regiões de alta concentração de emprego (principalmente o Plano Piloto). Analogamente ao apresentado no item 4.3.2, a sobreposição de projetos no eixo da Av. Hélio Prates prejudica sobremaneira o desempenho do BRT – Eixo Oeste (Fase 2) (Código 17).

Em função do avanço das obras do BRT Eixo Oeste – com diversos trechos já executados ou em execução – entende-se que este se encontra com maior nível de maturidade em relação aos projetos de VLT no eixo da Av. Hélio Prates e propondo-se, assim, a manutenção do eixo com a solução tecnológica de BRT.

Como consequência dessa definição de BRT para o eixo da Av. Hélio Prates, o projeto VLT – Extensão até a BR-070 (Código 12) perde sua sinergia tecnológica, sendo um projeto de VLT compreendido entre dois projetos de BRT (BRT Eixo Águas Lindas, ao Norte, e o BRT Eixo Oeste ao Sul). Portanto, propõe-se a migração de tecnologia deste projeto de VLT para BRT, formando grande eixo de BRT atendendo a regiões adensadas de Ceilândia.

Em relação ao projeto de VLT até o Eixo Monumental (Código 08), que sofreu supressão do trecho de VLT da Av. Hélio Prates com o avanço das obras do BRT Eixo Oeste, propõe-se um deslocamento de seu traçado para o eixo da BR-070, formando conexão não-adensada (de maior velocidade) entre Águas Lindas e o Plano Piloto e se tornando, portanto, opção interessante para o usuário do sistema com esse desejo de viagem, sem necessidade de passar pela área mais urbanizada (e, portanto, de menor velocidade operacional) de Ceilândia.

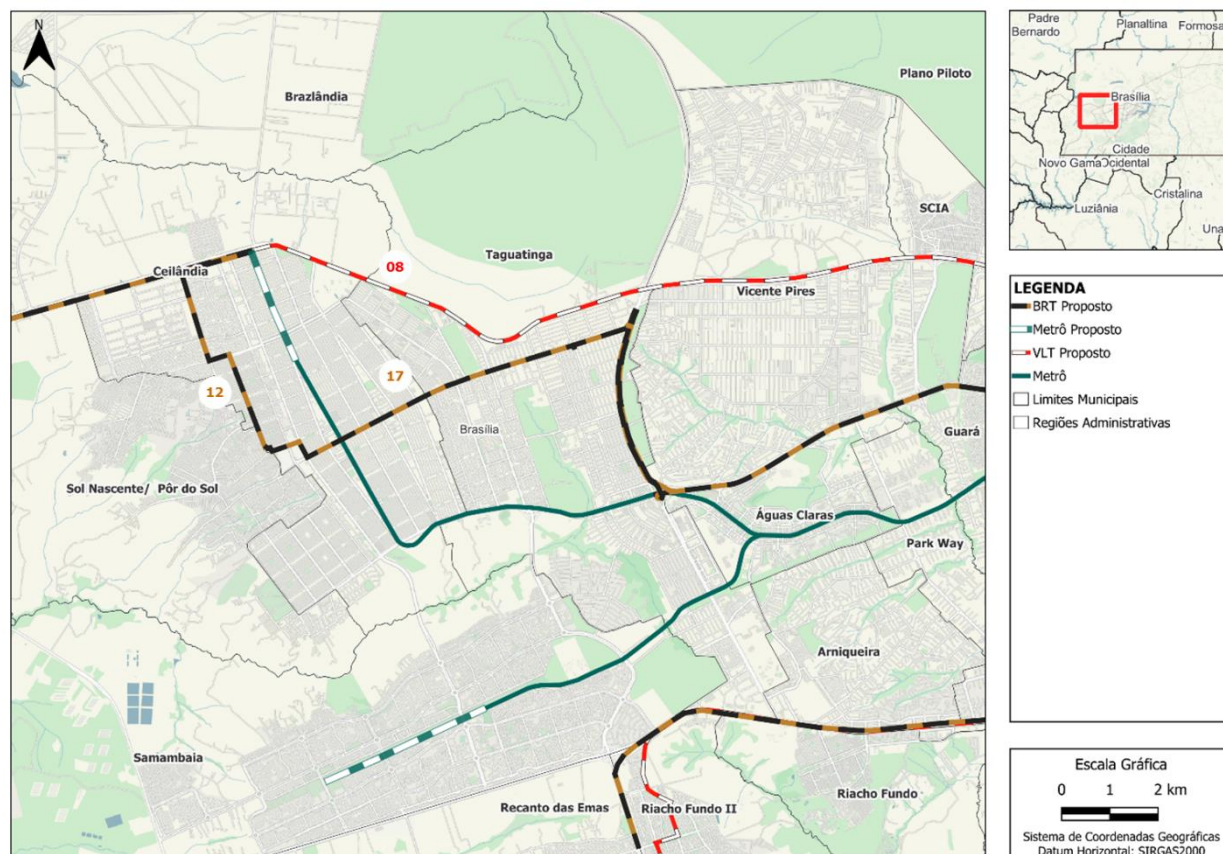
Assim, pelas análises apresentadas, mostra-se necessária a alteração de nomenclatura dos projetos (mantendo-se seus códigos originais), conforme abaixo:

- VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08);
- BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12); e

- BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (Código 17).

Por fim, a configuração de traçado proposta para a região de Ceilândia dos projetos acima listados é apresentada na Figura 4.

Figura 4: Traçado do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) e BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12) e Extensão Av. Hélio Prates (Código 17)



Fonte: Elaboração própria

4.4.2 BRT Eixo Leste (Código 21)

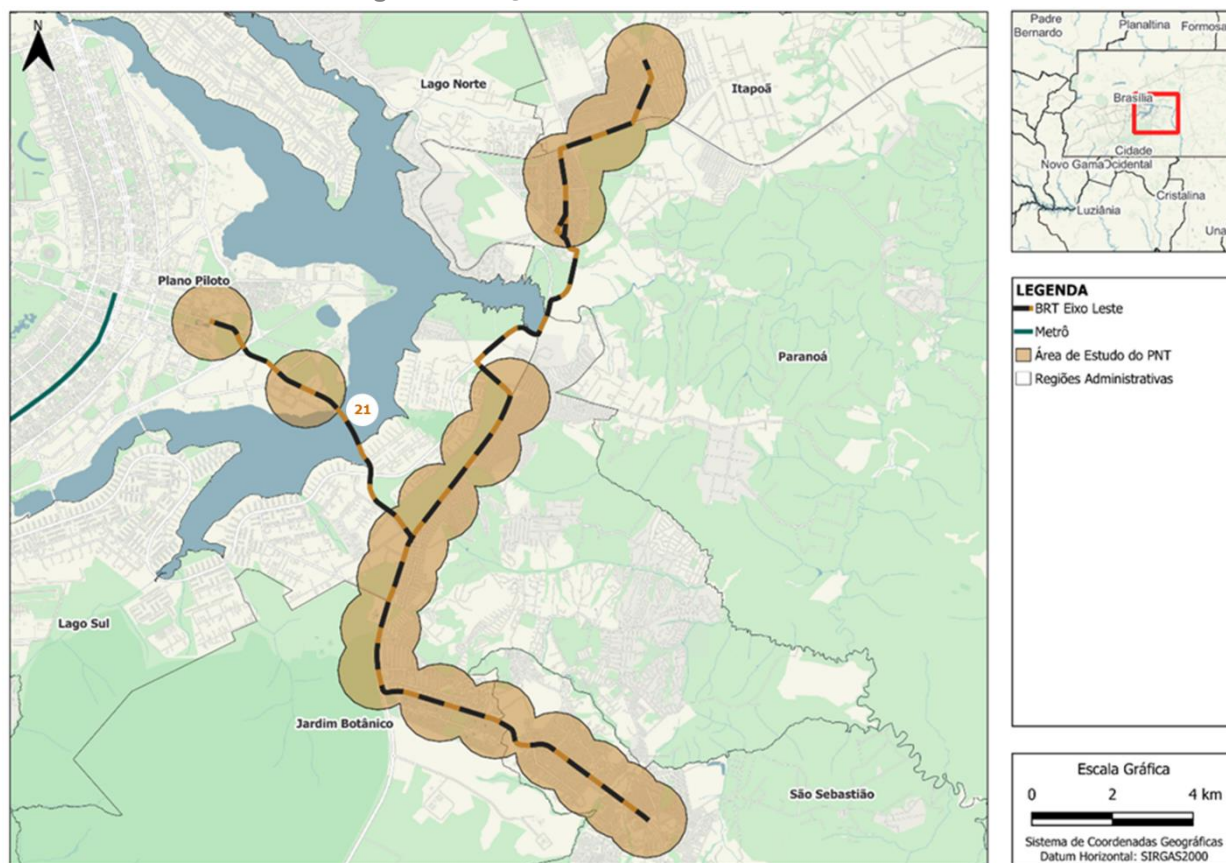
A partir da análise dos resultados de demanda e carregamentos de rede apresentados no Relatório R2, notou-se alta utilização de TPC (e desejos de viagens, em geral) no eixo de transposição do Lago Paranoá que promove a conexão entre a bacia Leste do DF e o Plano Piloto. Essa constatação reforça as altas taxas de crescimento populacional recentes verificadas na região de São Sebastião, Paranoá e Itapoã, com as projeções futuras mantendo essa tendência de alto crescimento.

No PDTT/DF, o eixo foi estudado, mas não aprofundado pelo fato de o escopo do estudo em questão se restringir a trilhos. No entanto, entende-se haver maior factibilidade de transposição do Lago Paranoá com a utilização da tecnologia de BRT, podendo lançar mão da infraestrutura existente da Ponte Juscelino Kubitschek.

Assim, não tendo sido levantado previamente um projeto previsto para o eixo em questão, aliado à grande incidência de população vulnerável residente na região, é realizada a proposição de um BRT Eixo Leste, conectando a bacia Leste do DF ao Plano Piloto. A viabilização do Centro Urbano Tororó,

projeto de setor habitacional previsto para implantação no Jardim Botânico, potencializaria a captação de demanda e os benefícios associados ao BRT Eixo Leste como opção de acesso de TPC ao Plano Piloto. A Figura 5 mostra o traçado proposto – sequencialmente numerado pelo Código 21 – e sua respectiva abrangência espacial de PNT.

Figura 5: Traçado e PNT do BRT Eixo Leste



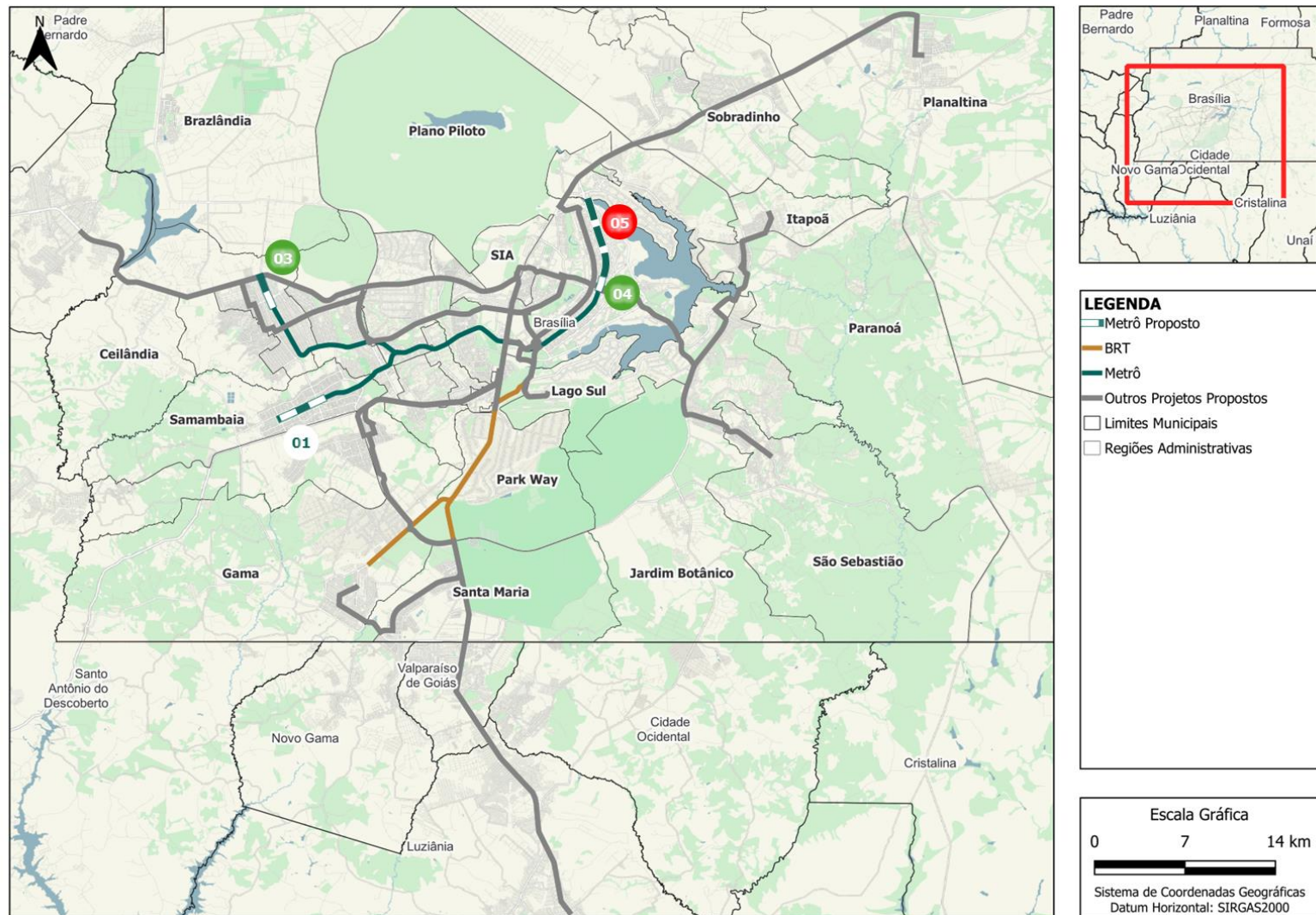
Fonte: Elaboração própria

4.5 Configuração da REDE NECESSÁRIA

A REDE NECESSÁRIA resultante das análises precedentes gerou um conjunto de 395,5 km de EIXOS ESTRUTURAIS DE TPC-MAC, sendo 41,1% de soluções metroferroviárias e 58,9% de soluções sobre pneus.

Esta rede, tal como definido nos objetivos do estudo, proporcionou uma boa cobertura espacial, representando grande evolução de PNT e uma malha de pontos de articulação entre os EIXOS ESTRUTURAIS, que pode ser vista na Figura 6, Figura 7, Figura 8 e Figura 9 para metrô, VLT, BRT e rede completa, respectivamente.

Figura 6: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – Metrô

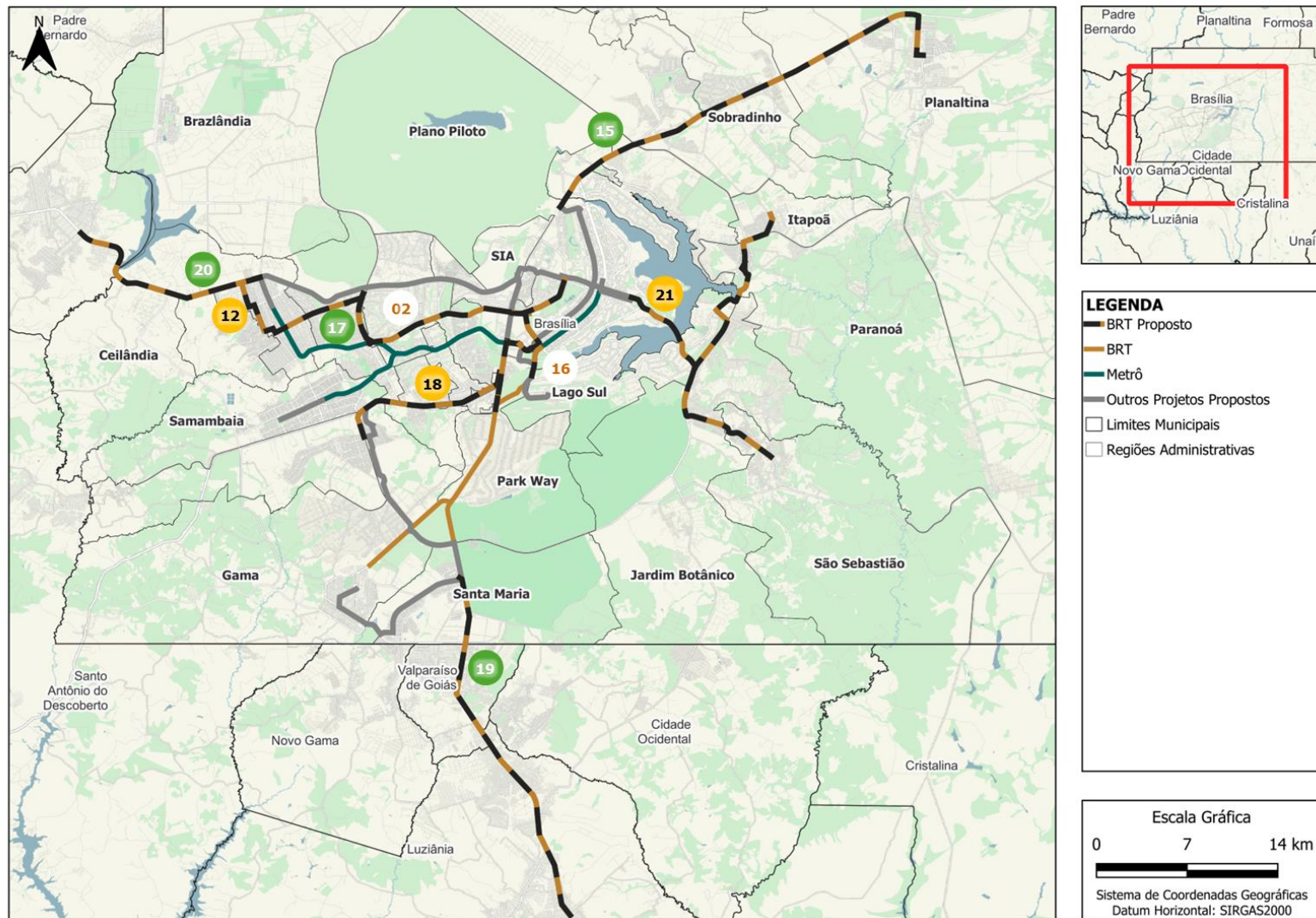


Legenda: Branco = REDE BASE, Verde = incluído na REDE NECESSÁRIA, Laranja = incluído com alterações ou acrescido em relação à REDE PLANEJADA; Vermelho = não incluído na REDE NECESSÁRIA

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

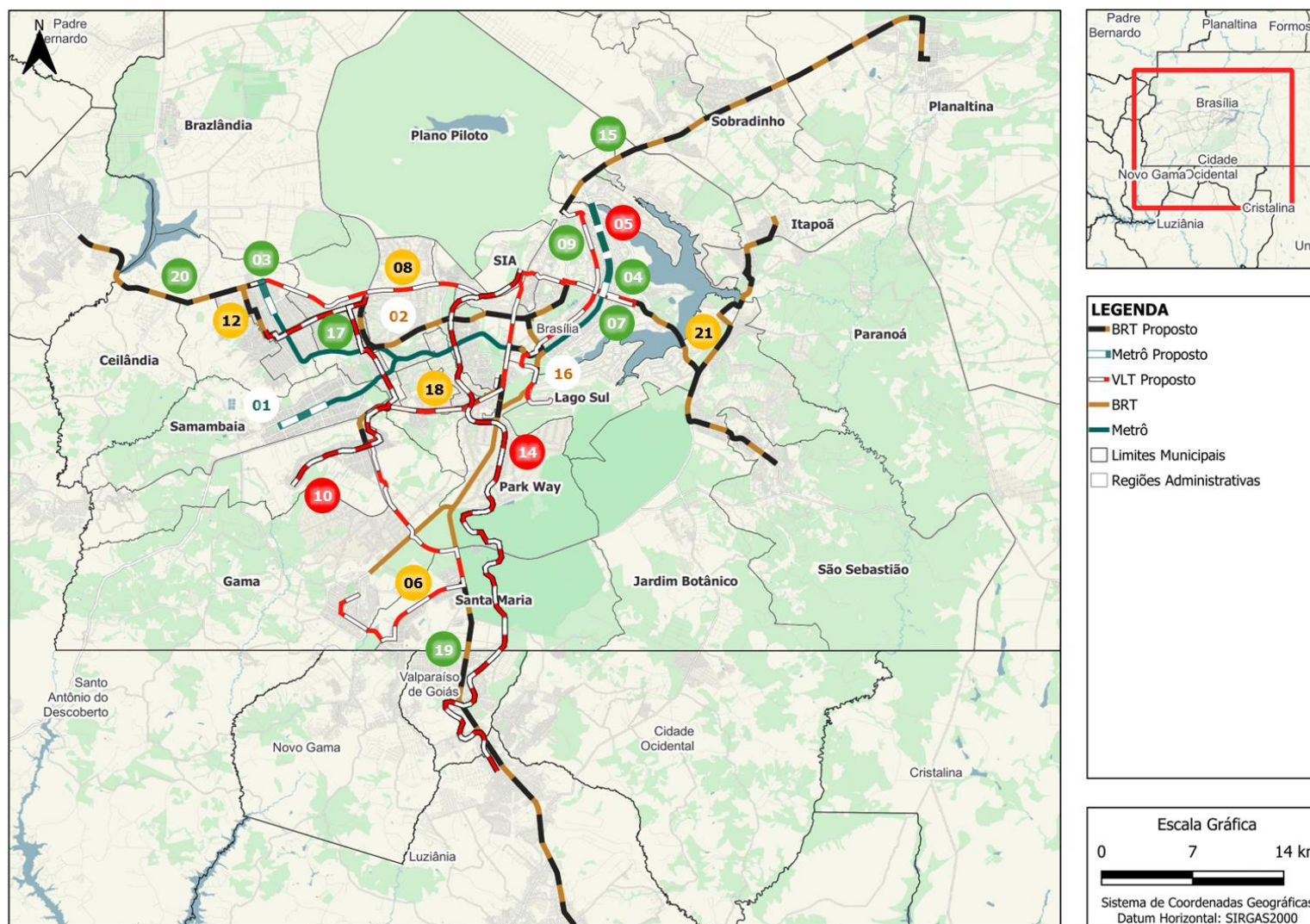
Figura 8: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – BRT



Legenda: Branco = REDE BASE, Verde = incluído na REDE NECESSÁRIA, Laranja = incluído com alterações ou acrescido em relação à REDE PLANEJADA; Vermelho = não incluído na REDE NECESSÁRIA

Fonte: Elaboração própria

Figura 9: Evolução da REDE PLANEJADA para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF – Rede Completa



Legenda: Branco = REDE BASE, Verde = incluído na REDE NECESSÁRIA, Laranja = incluído com alterações ou acrescido em relação à REDE PLANEJADA; Vermelho = não incluído na REDE NECESSÁRIA

Fonte: Elaboração própria

A REDE NECESSÁRIA contará com 50,0 km de soluções de metrô e 112,7 km de soluções de VLT, o que totaliza 162,7 km de soluções metroferroviárias. As soluções sobre pneus somam 232,8 km, correspondente aos eixos de BRT.

Em relação à REDE PLANEJADA, ocorreram as seguintes alterações: (a) supressão de 73,0 km de metrô (sendo, destes, 65,5km de alteração de metrô para VLT) e de 31,2 km de VLT; (b) acréscimo de 40,6 km de BRT. Como resultado houve uma redução de 63,6 km de extensão de projetos.

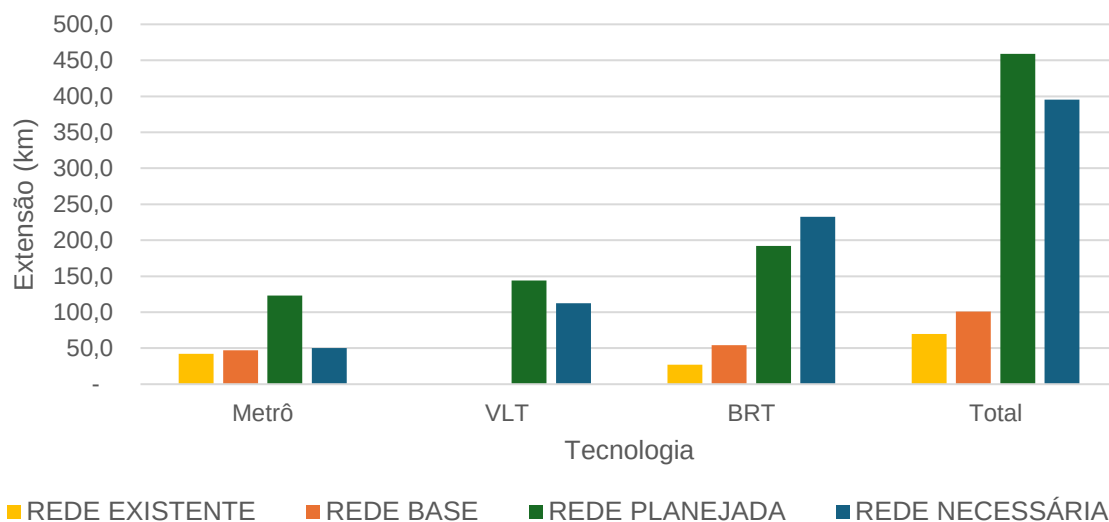
A Tabela 11 e a Figura 10 apresentam a evolução das redes analisadas dentro do ENMU, por tecnologia.

Tabela 11: Extensão da rede de TPC por tecnologia

Tecnologia	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE PLANEJADA	REDE NECESSÁRIA	NECESSÁRIA – PLANEJADA
Metrô	42,4	46,9	123,0	50,0	-73,0
VLT	-	-	143,9	112,7 ⁹	-31,2
BRT	27,2	54,0	192,2	232,8	40,6
Total	69,6	100,9	459,1	395,5	-63,6

Fonte: Elaboração própria

Figura 10: Extensão de rede por tecnologia



Fonte: Elaboração própria

O indicador de RTR (*Rapid Transit to Resident Ratio*), que mede a extensão de redes TPC-MAC em quilômetros dividido pela população da RIDE/DF, também evolui de forma expressiva

⁹ Desconta-se da extensão total do VLT o trecho compartilhado no Eixo Monumental entre os projetos VLT Linha 2 (Código 06) e VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) e que, portanto, estaria duplicado ao contabilizar a extensão da malha.

considerando as redes analisadas. O indicador parte de 15,53 km/milhão de habitantes na REDE EXISTENTE para 22,51 e 88,22 nas redes BASE e NECESSÁRIA, respectivamente.

A Tabela 12 apresenta o comparativo por projeto entre a REDE PLANEJADA e a REDE NECESSÁRIA, no que se refere à tecnologia e a extensão do projeto, enquanto a Figura 11 apresenta a configuração final da REDE NECESSÁRIA.

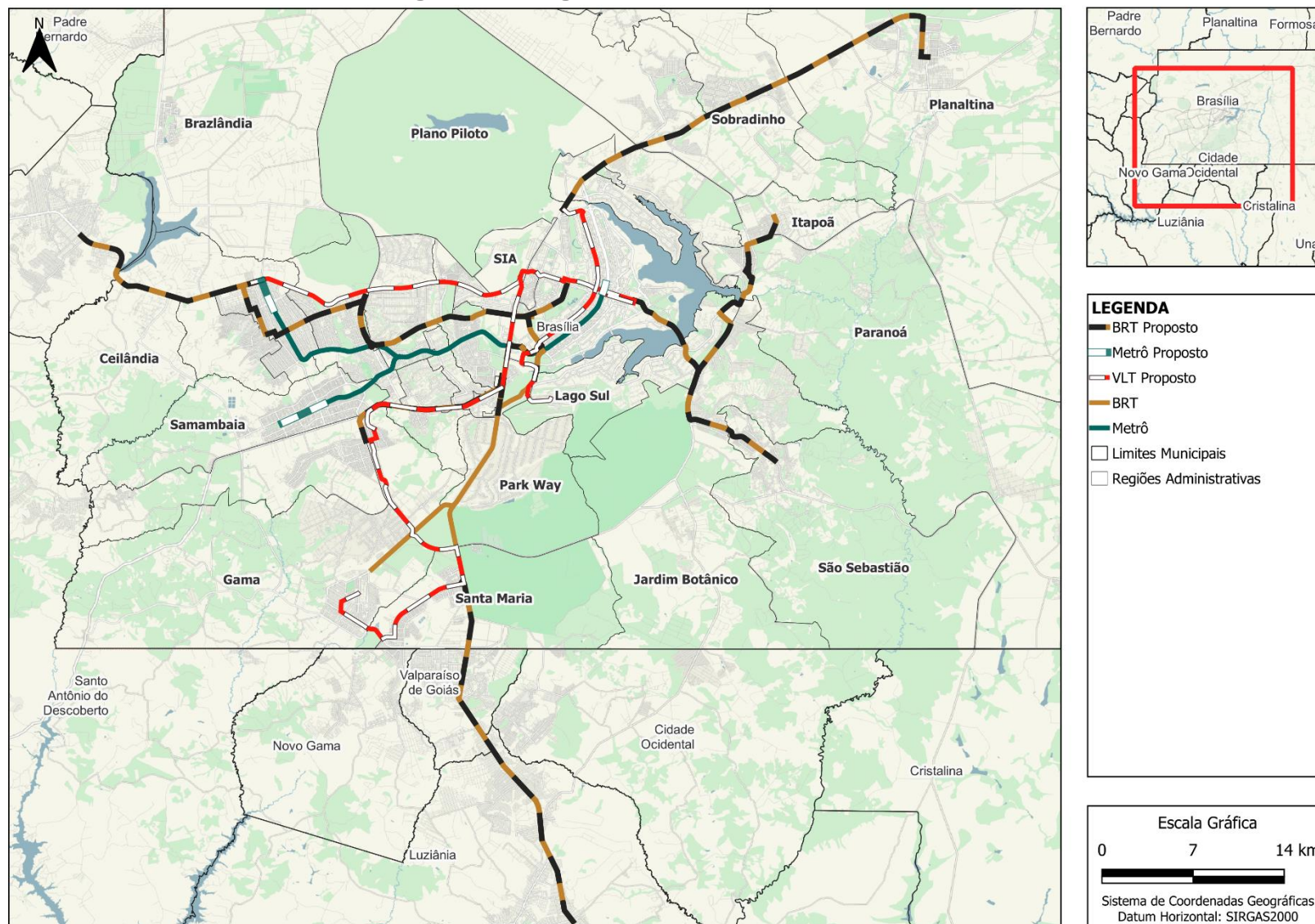
Tabela 12: Comparação da REDE PLANEJADA com a REDE NECESSÁRIA

Código	Denominação	REDE PLANEJADA		REDE NECESSÁRIA		Ajustes promovidos
		Tecnologia utilizada	Extensão (km)	Tecnologia utilizada	Extensão (km)	
0a	Metrô Linha 1	Metrô	42,4	Metrô	42,4	Mantido
0b	BRT Eixo Sul	BRT	27,2	BRT	27,2	Mantido
01	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	4,5	Mantido
02	BRT Eixo Oeste	BRT	26,8	BRT	26,8	Mantido
03	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	2,4	Mantido
04	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	0,7	Mantido
05	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2	Metrô	7,5	-	-	Não considerado
06	VLT Linha 2	Metrô	65,5	VLT	65,5	Tecnologia alterada de metrô para VLT
07	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	5,0	Mantido
08	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	30,1	VLT	29,7	Mantido com adequações
09	VLT TAN/Aeroporto	VLT	23,0	VLT	23,0	Mantido
10	VLT Recanto das Emas/Taguatinga	VLT	22,6	-	-	Não considerado
12	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	VLT	5,6	BRT	5,6	Tecnologia alterada de VLT para BRT
14	VLT – Luziânia	VLT	57,6	-	-	Não considerado
15	BRT Eixo Norte	BRT	45,0	BRT	45,0	Mantido
16	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ¹⁰	BRT	17,2	BRT	17,2	Mantido
17	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	13,5	BRT	13,5	Mantido
18	BRT Eixo Sudoeste	BRT	14,2	BRT	14,2	Mantido como solução de curto/médio prazo
19	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	BRT	31,8	Mantido
20	BRT Águas Lindas	BRT	16,5	BRT	16,5	Mantido
21	BRT Eixo Leste	BRT	-	BRT	35,0	Nova proposição

Fonte: Elaboração própria

¹⁰ Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

Figura 11: Configuração final da REDE NECESSÁRIA



Fonte: Elaboração própria

4.6 Cálculo do PNT para a REDE NECESSÁRIA

Nesta seção são apresentados resultados com a população atendida pelos projetos TPC-MAC que foram propostos para a RIDE/DF, considerando o total da REDE NECESSÁRIA e o comparativo com o PNT das redes estudadas (EXISTENTE, BASE e PLANEJADA). No caso dos projetos de metrô, VLT e BRT, a análise foi feita utilizando-se os mesmos parâmetros de cálculo do indicador PNT.

O PNT da REDE NECESSÁRIA aumenta em relação ao PNT da REDE PLANEJADA, partindo de 1.578.271 habitantes na REDE PLANEJADA (35,2% da população da RIDE/DF) para 1.647.555 habitantes na REDE NECESSÁRIA (36,7% da população da RIDE/DF).

O crescimento do PNT da REDE NECESSÁRIA ocorre mesmo com a redução da extensão de TPC-MAC de 459,1 km na REDE PLANEJADA para 395,5 km na REDE NECESSÁRIA. Isto decorre do fato dos projetos que não foram incluídos na REDE NECESSÁRIA possuírem um baixo PNT, como é o caso do VLT Luziânia (Código 14), ou estão em áreas atendidas por outros projetos da REDE NECESSÁRIA, como o Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2 (Código 05) e o VLT Recanto das Emas/Taguatinga (Código 10). Por sua vez, houve acréscimo de cobertura com a inclusão do BRT Eixo Leste (Código 21).

Destaca-se que a REDE NECESSÁRIA permitirá mais do que triplicar o PNT da RIDE/DF em relação à REDE EXISTENTE, haja vista que o PNT atual é de 10,9% e passará para os 36,7% mencionados.

A Tabela 13 mostra o PNT das redes estudadas no ENMU.

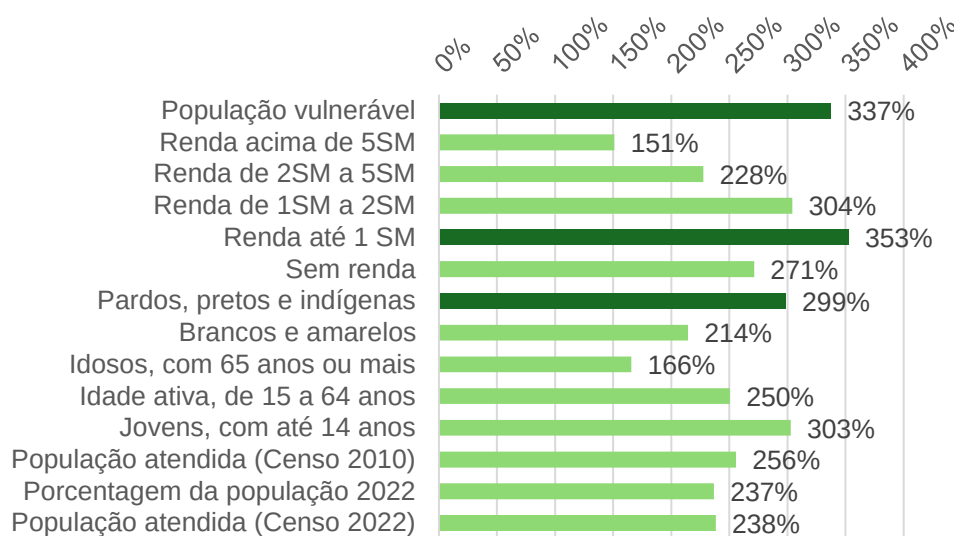
Tabela 13: População atendida pelas redes de TPC-MAC (PNT) na RIDE/DF

Indicador	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE PLANEJADA	REDE NECESSÁRIA
População atendida (Censo 2022)	486.994	611.451	1.578.271	1.647.555
Porcentagem da população 2022	10,9%	13,6%	35,2%	36,7%
População atendida (Censo 2010)	439.096	566.740	1.501.660	1.562.148
Jovens, com até 14 anos	89.590	118.017	336.772	360.891
Idade ativa, de 15 a 64 anos	321.790	415.787	1.091.137	1.127.768
Idosos, com 65 anos ou mais	27.588	32.808	73.485	73.274
Brancos e amarelos	222.865	289.094	693.680	700.580
Pardos, pretos e indígenas	216.091	277.501	807.651	861.277
Sem renda	120.678	155.241	428.749	448.132
Renda até 1 SM	45.288	59.130	186.285	204.969

Indicador	REDE EXISTENTE	REDE BASE	REDE PLANEJADA	REDE NECESSÁRIA
Renda de 1SM a 2SM	61.673	78.280	233.233	249.256
Renda de 2SM a 5SM	56.775	70.156	186.120	186.019
Renda acima de 5SM	96.328	126.906	251.333	241.887
População vulnerável	87.492	110.908	359.352	382.636

Fonte: Elaboração própria com dados do IPEA e Censos IBGE 2010 e 2022

Figura 12: Variação da população atendida na REDE NECESSÁRIA versus REDE EXISTENTE



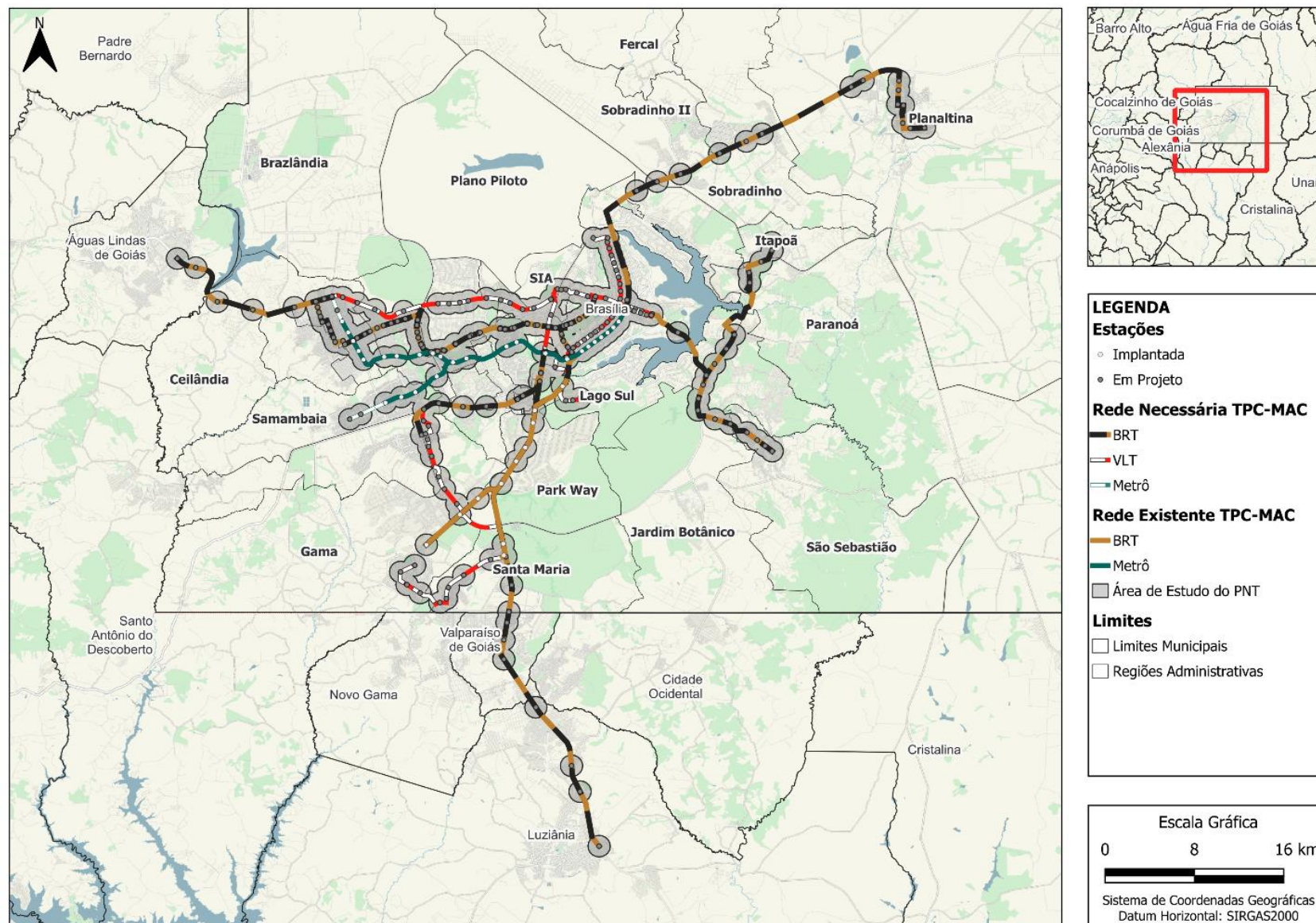
Fonte: Elaboração própria com dados do Censo 2022, 2010 e IPEA

Aspectos importantes que decorrem da concepção da REDE NECESSÁRIA é a contribuição para a mobilidade dos estratos da população de menor renda, vulneráveis e de pardos, pretos e indígenas.

Estima-se expansão de 337% no atendimento por eixos de TPC-MAC da população vulnerável, de 353% para os que tem renda até um salário-mínimo e de 299% para os pretos, pardos e indígenas, comparando o PNT da REDE NECESSÁRIA com a REDE EXISTENTE. Todos eles possuem taxas maiores do que a média da evolução do PNT entre as duas redes, de 238%.

A Figura 13 mostra o PNT da REDE NECESSÁRIA.

Figura 13: Cálculo do PNT para a REDE NECESSÁRIA da RIDE/DF



Fonte: Elaboração própria, Censos IBGE 2010 e 2022

5 Estratégias empregadas nas Simulações e Matrizes OD utilizadas

5.1 Estratégias empregadas no CENÁRIO PADRÃO

O CENÁRIO PADRÃO considerou a REDE NECESSÁRIA com a rede de TPC atual, mas com adequações na rede de linhas integradas em razão das características das soluções propostas. Embora a adequação das redes possa ser considerada como uma medida de otimização, entende-se inadequada a proposição de uma solução de BRT ou de VLT que não considere a racionalização da rede de linhas de ônibus concorrente, tanto pelo lado da viabilidade econômica, como pela provável impossibilidade de convivência de uma solução em superfície, que ocupa o leito viário, com feixes de linhas de ônibus em operação em faixas de tráfego adjacentes.

Ainda que haja casos no país em que isto ocorra, é evidente que não é uma boa prática a ser considerada no estudo, mesmo no CENÁRIO PADRÃO. Assim, a racionalidade da rede de TPC, especialmente nas soluções de média capacidade em superfície, é condição necessária a ser imposta como compromisso dos agentes envolvidos na implantação destas soluções.

As adequações promovidas envolveram a remodelação / seccionamento de linhas municipais e semiurbanas cujos traçados são concorrentes aos eixos de TPC-MAC de VLT e BRT da RIDE/DF estudados, notadamente nos eixos da W3, BR-020, BR-070, EPNB, EPTG e EPCL.

Do ponto de vista da integração, foi considerada a política atual.

5.2 Estratégias empregadas no CENÁRIO OTIMIZADO

O CENÁRIO OTIMIZADO visa identificar melhorias no sistema de mobilidade que são fundamentais para torná-lo mais eficiente e atrativo. Baseado na REDE NECESSÁRIA, as análises do CENÁRIO OTIMIZADO consideraram um conjunto de estratégias que são descritas a seguir.

As estratégias empregadas no CENÁRIO OTIMIZADO foram estabelecidas a partir do conjunto de diretrizes uniformes, aplicadas a todas as RMs, que foram discutidas com a equipe de coordenação do ENMU a partir dos elementos do Relatório R0. Estas estratégias compreenderam:

- Revisão das tarifas públicas do TPC, considerando valores módicos;
- Cobrança de uma tarifa pública integrada, válida para todos os sistemas de TPC;
- Consideração de medidas de compensação de externalidades negativas do uso intensivo do sistema viário por parte de meios motorizados individuais, as quais foram simuladas mediante a consideração de um custo adicional nas viagens realizadas por estes modos;
- Priorização de TPC e não motorizado sobre individual motorizado;
- Supressão de superposições de eixos e feixes de linhas de TPC;

Cada estratégia é detalhada nos capítulos a seguir.

5.2.1 Tarifa módica

Uma das proposições do CENÁRIO OTIMIZADO corresponde à aplicação de uma tarifa módica no TPC definida segundo critério baseado no princípio de que essa tarifa deve comprometer, no máximo, 6% da renda média da população que compõe a força de trabalho de cada região¹¹.

Sobre esse valor é ainda aplicado um fator que considera a diferença de renda entre os usuários do TPC e a média da população, que é menor para os usuários do TPC.

A seguir é apresentada a memória de cálculo que definiu o valor da tarifa módica para a RIDE/DF.

- A. Renda da Força de Trabalho Ocupada: R\$ 4.564,21
- B. Renda da Força de Trabalho¹²: R\$ 4.149,66
- C. Renda dos usuários de TPC: R\$ 2.479,68 (59,8%¹³ de B)
- D. Comprometimento máximo da renda com o TPC: ... R\$ 148,78 (6% de C)
- E. Tarifa módica: R\$ 2,98¹⁴ (D ÷ 50)

Fonte: IBGE – PNAD Contínua (3º trimestre de 2024) e PMU/DF

Considerando a tarifa dos sistemas existentes de TPC-MAC na RIDE/DF de R\$ 5,50 (valor teto cobrado para transporte público coletivo e metroviário), o valor do desconto aplicado a todas as tarifas de modo a refletir a estratégia da tarifa módica foi de 45,9% (R\$ 2,98 ÷ 5,50). O resultado da aplicação desta estratégia é mostrado no item 5.2 mais adiante.

5.2.2 Integração tarifária entre os sistemas

A rede de transporte foi simulada com plena integração tarifária considerando o pagamento de uma única tarifa no valor definido para a Tarifa Módica, independentemente da quantidade de linhas e rede de TPC utilizadas.

No caso da RIDE/DF, verifica-se a existência de diversos sistemas de TPC, com tarifas distintas e diversas possibilidades de integrações entre os sistemas, sendo elas gratuitas ou com o pagamento de uma diferença de tarifa que corresponde a um valor menor do que o pagamento da tarifa cheia.

¹¹ Força de Trabalho é um conceito utilizado pelo IBGE em substituição à definição anterior de PEA – População Economicamente Ativa em sua Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios – PNAD. São pessoas com 14 anos ou mais em condições de trabalho.

¹² A renda da força de trabalho inclui os ocupados e os desocupados.

¹³ Esse fator foi obtido da Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal – PMU/DF, realizada no contexto do PDTT/DF.

¹⁴ Considera 50 viagens mensais.

Na simulação desta estratégia no CENÁRIO OTIMIZADO, o usuário pagará o valor máximo de tarifa de R\$ 2,98 em todo o seu deslocamento pela rede de TPC.

Exemplificando esta política tarifária, temos dois casos. O primeiro considera o usuário que, atualmente, utiliza serviços do sistema de TPC com tarifa maior que a Tarifa Mófica (R\$2,98), independentemente de sua localização na RIDE/DF. Este usuário, nesta estratégia de integração tarifária, pagará R\$ 2,98 no primeiro embarque e, caso ele opte por integrar para outro modo de TPC, terá a integração plena, sem custos adicionais na tarifa.

No caso de um usuário que, atualmente, utiliza linhas circulares dentro da região administrativa (que tem tarifa de R\$2,70, ou seja, menor que a Tarifa Mófica calculada), ele pagará R\$ 2,70 no primeiro embarque, correspondente ao valor da linha circular atual e, caso utilize integração entre os diversos modos do TPC, pagará a diferença até atingir a Tarifa Mófica (R\$0,28).

Com esta política tarifária, ocorre o nivelamento da integração tarifária em todo o território da RIDE/DF. O resultado desta estratégia é mostrado no item 5.2 mais adiante.

5.2.3 Compensação por circulação no sistema viário (CCSV)

Uma das estratégias do CENÁRIO OTIMIZADO visa considerar políticas de desincentivo ao uso dos modos motorizados individuais. Estas políticas podem assumir diversas feições isoladas ou combinadas, tal como redução de vagas de estacionamento, restrição de circulação em algumas áreas das cidades, restrição de circulação em determinados dias da semana, elevação relativa dos custos de propriedade e de insumos, tal como tarifas sobre o custo de combustíveis, bem como do uso do sistema viário. Em síntese, são políticas que consideram a elevação do custo de usar estes modos de transporte.

Para as finalidades da simulação de demanda, foi assumida a premissa de elevação do custo por meio de um valor compensatório atribuído ao uso do sistema viário (CCSV), por ser esta uma forma mais direta de aplicação da política de oneração do custo de uso do transporte motorizado individual.

A primeira definição foi relacionada ao valor a ser aplicado ao uso dos veículos do transporte individual. Após discussões promovidas com a Coordenação do ENMU foi estabelecido o valor correspondente a duas vezes a tarifa mófica majorada pela relação da renda média dos usuários do TIM em relação à renda média da população.

A seguir é apresentada a memória de cálculo que definiu o valor da CCSV para a RIDE/DF.

A. Renda da Força de Trabalho¹⁵: R\$ 4.149,66

¹⁵ A renda da força de trabalho inclui os ocupados e os desocupados.

- B. Renda dos usuários de TIM: R\$ 6.183,34 (149,0%¹⁶ de A)
- C. Comprometimento máximo da renda com o TIM: R\$ 371,00 (6% de B)
- D. Custo pelo uso do sistema viário: R\$ 14,84¹⁷ ($2 \times C \div 50$)

Fonte: IBGE – PNAD Contínua (3º trimestre de 2024) e PMU/DF

A aplicação da CCSV não foi realizada para todas as viagens motorizadas da RIDE/DF, mas sim, para viagens de TIM com origem ou destino no Plano Piloto, ou seja, para usuários de TIM que entram ou saem do Plano Piloto, assim como os que nele circulam internamente. A análise dos dados da matriz OD do TIM para esta seleção indicou uma representatividade próxima de 45% das viagens.

O resultado desta estratégia é mostrado no item 5.2 mais adiante.

5.2.4 Priorização de TPC e Transporte Ativo sobre individual motorizado

Esta estratégia representa o aumento da atratividade do TPC com o aumento das velocidades operacionais dos sistemas sobre pneus e que circulam sem infraestrutura de priorização de sua circulação, tais como corredores de ônibus, faixas exclusivas e canaletas. Esta melhoria de velocidade poderá ser obtida por medidas operacionais ou físicas, incluindo a implantação de novas faixas exclusivas, prioridade semaforica, redução de pontos de retenção, otimização do posicionamento dos pontos de parada entre outras medidas.

No caso da RIDE/DF, podem ser citados como exemplos alguns eixos como EPIA e EPIP (Eixo Sul), EPCT e Avenida Comercial (Eixo Oeste) e Av. Recanto das Emas (Eixo Sudoeste).

Ao mesmo tempo, considerou-se nessa estratégia a diminuição da atratividade do TIM no que se refere à redução de sua capacidade viária com a implantação de medidas de priorização ao TPC e ao Transporte Ativo, como a construção de ciclovias, redução da caixa viária, convertendo-a em espaços de circulação dos pedestres e implantação de faixas exclusivas de circulação do TPC.

Foram adotadas as seguintes premissas para a incorporação dessa estratégia no modelo de demanda da RIDE/DF:

- Aumento da velocidade do TPC dos eixos sobre pneus sem priorização de circulação do TPC;
- Manutenção das velocidades de operação nos eixos com priorização existente ao TPC: Metrô, VLT e BRT.

¹⁶ Esse fator foi obtido da Pesquisa de Mobilidade Urbana do Distrito Federal – PMU/DF, realizada no contexto do PDTT/DF.

¹⁷ Considera 50 viagens mensais.

Os parâmetros adotados foram:

- Melhoria de 10% da velocidade do TPC que opera no sistema viário sem infraestrutura de prioridade, observado um limite máximo de velocidade de 18 km/h. Os segmentos que hoje apresentam velocidades superiores a este limite foram mantidos com as velocidades atuais;
- Redução de 10% da velocidade no sistema viário.

O resultado desta estratégia é mostrado no item 5.2 mais adiante.

5.2.5 Otimização das redes sobre pneus

As linhas de TPC operadas sobre pneus formam uma rede integrada, tendo o papel de alimentação dos sistemas de TPC-MAC em estudo no ENMU. Por isto, ao se considerar a implantação de um novo projeto deve-se considerar a integração com as linhas de ônibus existentes no eixo analisado, de forma a evitar a concorrência entre os diversos sistemas.

Ressalta-se que esta otimização já havia sido considerada nos estudos da REDE PLANEJADA apresentados no Relatório R2, com a remodelação / seccionamento das sobreposições das linhas de ônibus nos traçados do VLT e do BRT (conforme apresentado no item 5.1).

No CENÁRIO OTIMIZADO, a racionalização que já havia sido promovida foi mantida.

5.3 Matrizes de Origem Destino – Matriz OD

A seguir são apresentadas as matrizes OD resultantes da REDE NECESSÁRIA, após a simulação das estratégias descritas no item 5.1. O modelo de migração modal utilizado é apresentado em detalhes no âmbito do Relatório R2.

5.3.1 Transporte Público Coletivo

A Tabela 14 a seguir mostra um resumo das estratégias e das matrizes de viagens TPC para a Hora Pico da Manhã para 2024 e 2054.

Tabela 14: Matrizes de viagens do TPC para a Hora Pico da Manhã nos anos de 2024 e 2054

Ano horizonte	Viagens TPC (HPM)	Variação (%)	Variação Acum. S4F / S3F (%)	Variação Acum. S4F / S1F (%)
Matriz 2024 PADRÃO (S1A – REDE BASE)	192.309	-	-	-
Matriz 2054 PADRÃO (S1F – REDE BASE)	213.317	-	-	-
Matriz 2054 PADRÃO (S3F – REDE NECESSÁRIA)	216.219	1,36%	-	1,36%
Matriz 2054 OTIMIZADO (S4F – REDE NECESSÁRIA)	257.793	19,23%	-	20,85%
Tarifa Mófica	229.919	6,34%	6,34%	7,78%
Integração Tarifária	236.295	2,95%	9,29%	10,77%
CCSV	253.907	8,15%	17,43%	19,03%
Priorização do TPC	257.793	1,80%	19,23%	20,85%

Salienta-se o resultado agregado de crescimento de 20,85% na matriz com o CENÁRIO OTIMIZADO, e o expressivo impacto da compensação por circulação no sistema viário no TIM, com 8,15%.

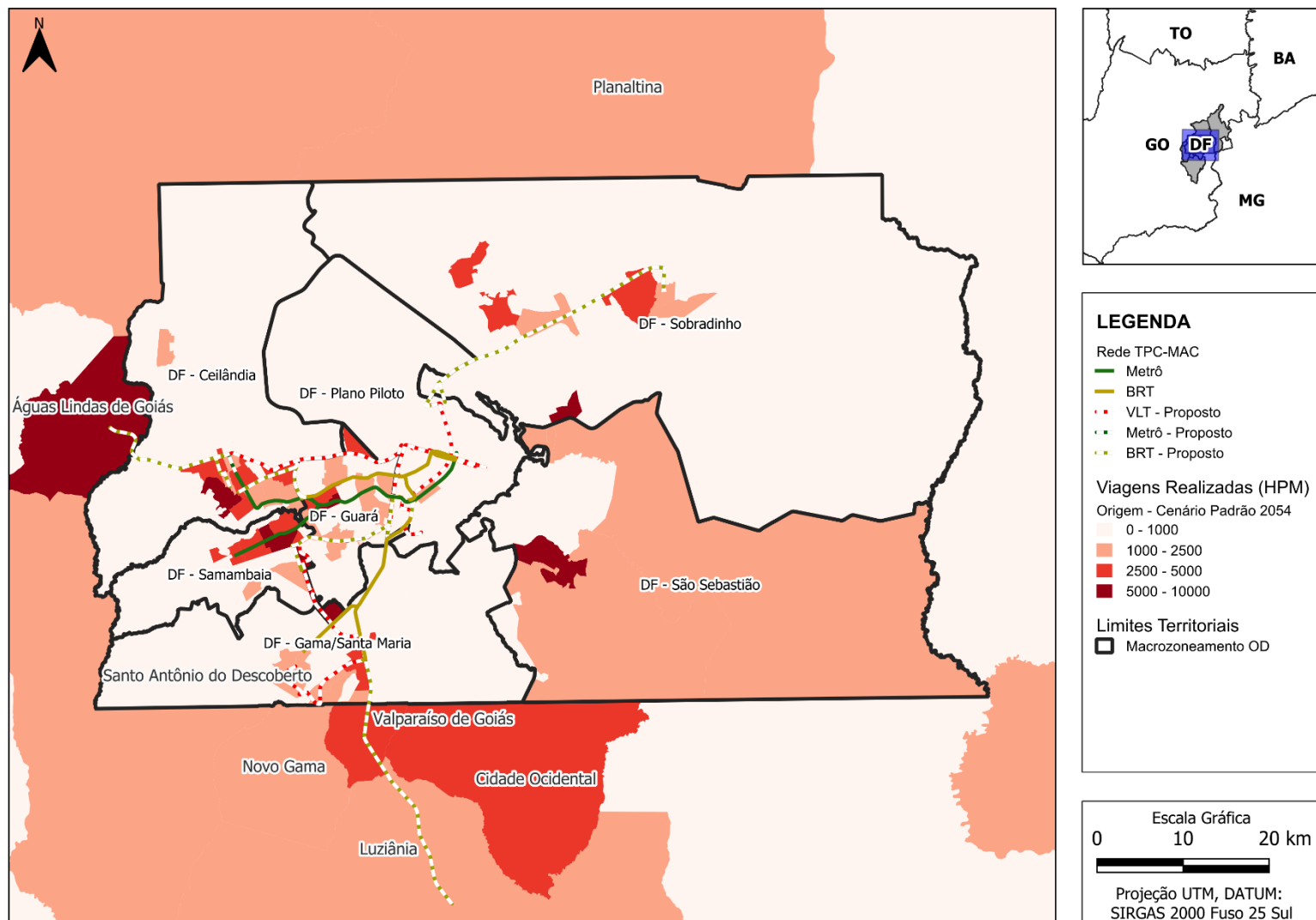
Adicionalmente, apresentam-se a seguir alguns comentários que apoiam o entendimento dos impactos estimados.

- Com relação à Tarifa Mófica, o impacto na migração modal foi de 6,34% na matriz de TPC e -3,63% na matriz de TIM (ver item seguinte), o que representa uma estratégia com impacto relevante na composição total da migração e condizente com uma migração mais representativa para viagens de longa distância e intermunicipais, que se caracterizam por valores de tarifa mais altos – com linhas semiurbanas podendo ultrapassar a tarifa de R\$ 8,00;
- Com relação à Integração Tarifária, mencione-se que o sistema de TPC do DF já conta com o benefício, ainda que de forma parcial, concedido aos usuários que necessitam utilizar até três linhas no mesmo sentido, dentro de um intervalo de até três horas, pagando pelos deslocamentos apenas o valor da tarifa de integração até o teto da maior tarifa vigente (atualmente, R\$ 5,50). Assim, a estratégia de integração tem seus benefícios limitados em relação ao cenário existente, o que pode ser verificado com o resultado de 2,95% de migração para TPC e -1,69% para TIM (ver item seguinte);
- Já a compensação pelo uso do sistema viário é a que apresenta maior impacto na migração modal de 8,15% no TPC e de -4,67% no TIM (ver item seguinte), pois atua diretamente nos custos do usuário de transporte individual e, a depender das distâncias, pode ser relevante no custo final da viagem;
- O efeito da implantação da redução de velocidade do TIM e aumento da velocidade do TPC resulta um crescimento de 1,80% no TPC e uma redução de -1,03% na matriz do TIM, sendo a estratégia com o menor efeito de migração. O número é condizente com as características de mobilidade da RIDE/DF, em que a concepção da infraestrutura viária, o padrão extensivo de urbanização com baixa densidade e com a setorização de atividades urbanas resultou no favorecimento da circulação por TIM, com velocidades superiores ao TPC que ainda se mostram atrativas mesmo com a estratégia simulada.

Somando-se as quatro estratégias acima apresentadas, a matriz de TPC na Hora Pico da Manhã aumenta, entre o CENÁRIO PADRÃO (S3F) e o CENÁRIO OTIMIZADO (S4F), em 19,23%, enquanto, para o TIM, a redução da matriz é de -11,01%.

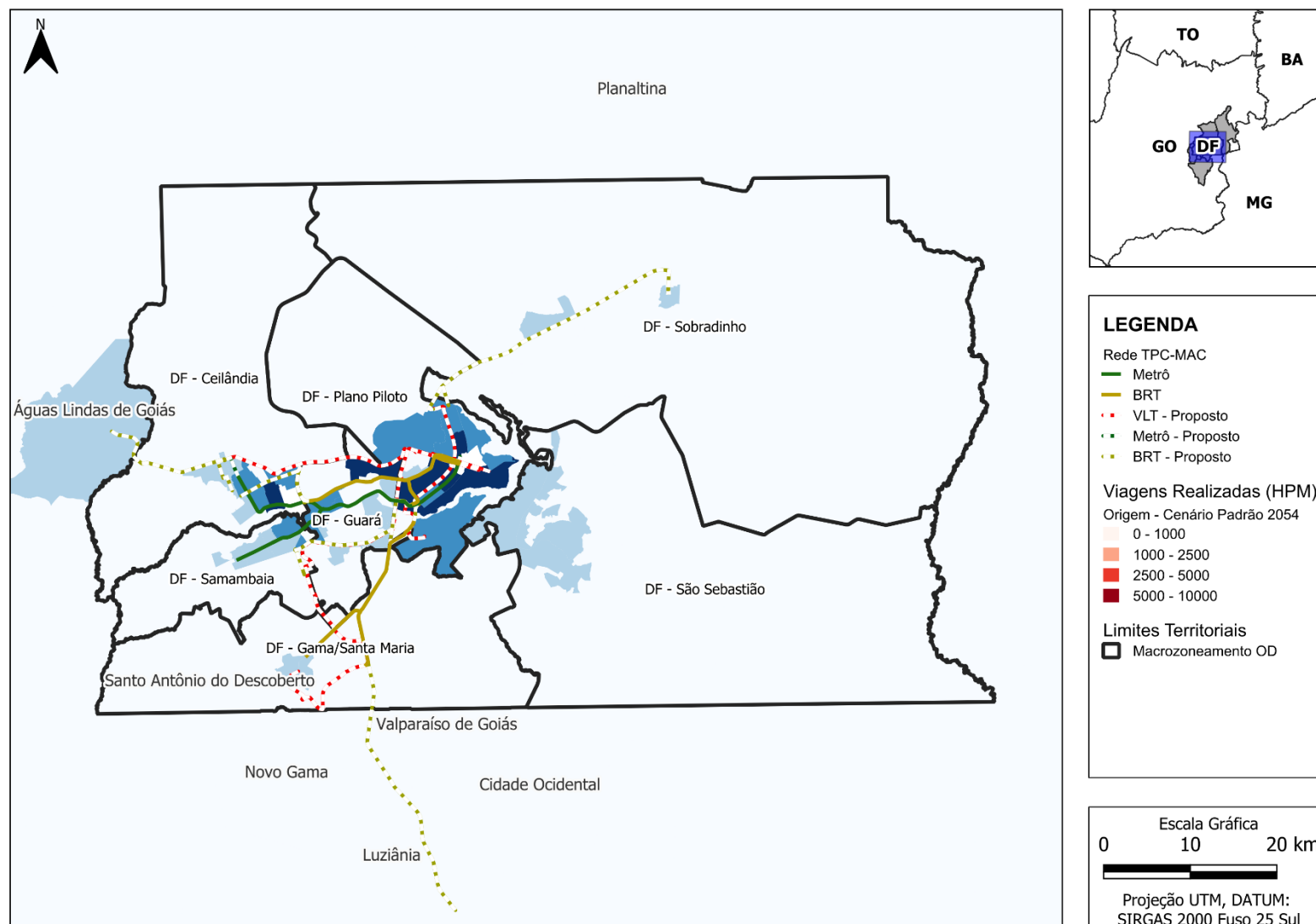
A Figura 14, Figura 15, Figura 16 e Figura 17 a seguir mostram os mapas de origem e destino de viagens de TPC na Hora Pico da Manhã no CENÁRIO PADRÃO e no CENÁRIO OTIMIZADO, respectivamente, para a RIDE/DF no ano de 2054.

Figura 14: Origem de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO PADRÃO – Ano 2054



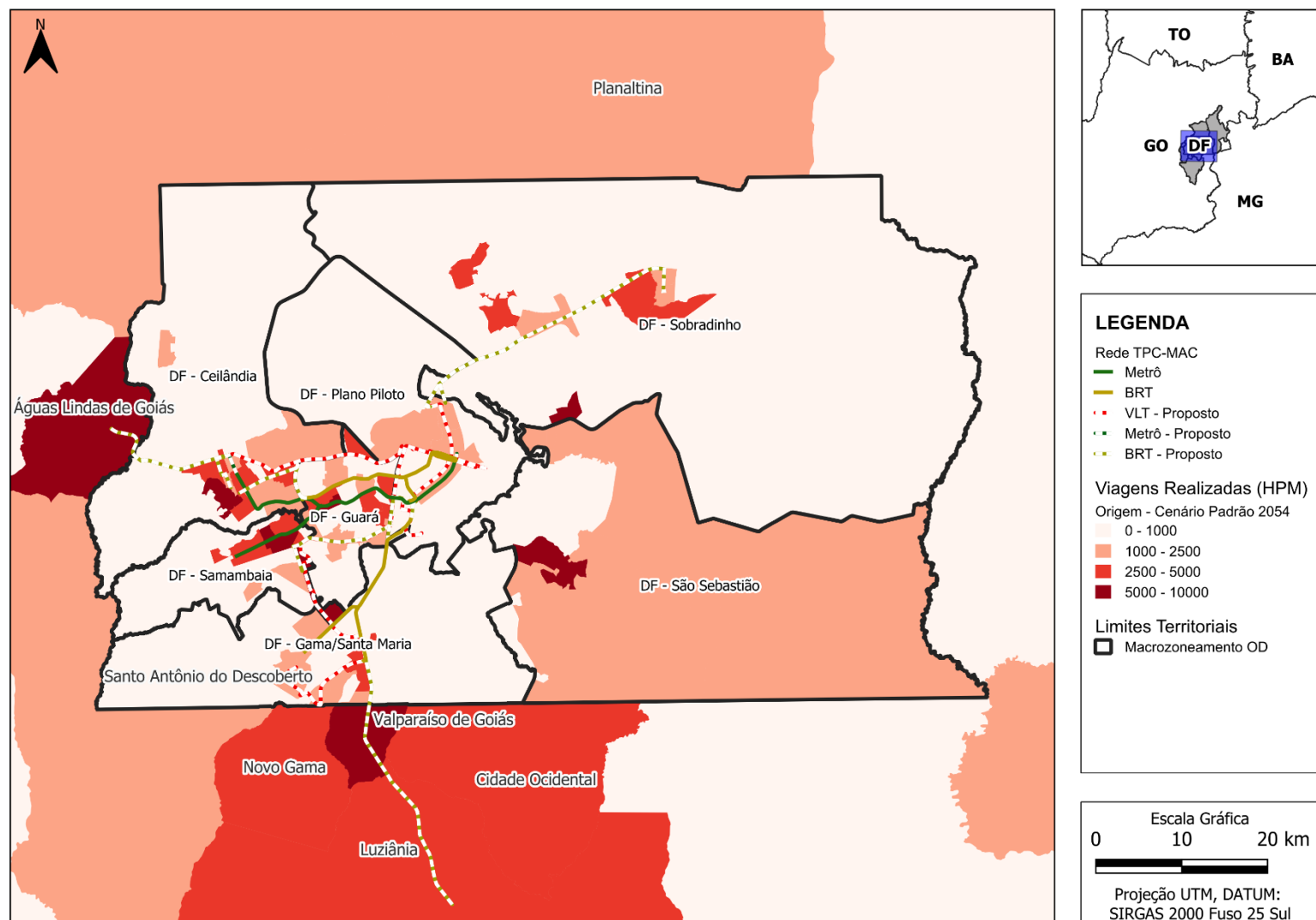
Fonte: Elaboração própria

Figura 15: Destino de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO PADRÃO – Ano 2054



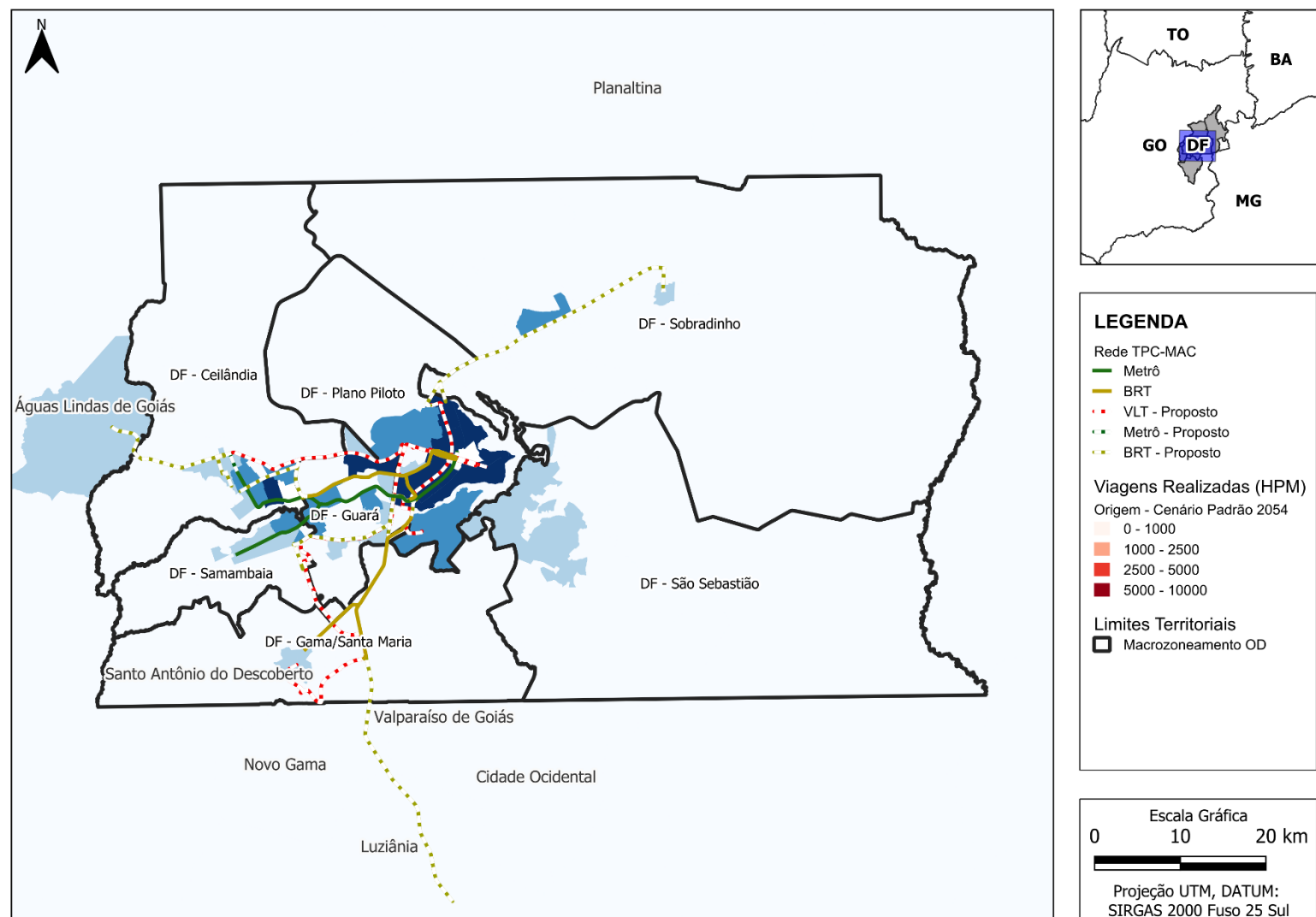
Fonte: Elaboração própria

Figura 16: Origem de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO OTIMIZADO – Ano 2054



Fonte: Elaboração própria

Figura 17: Destino de viagens de Transporte Público Coletivo para a Hora Pico Manhã – CENÁRIO OTIMIZADO – Ano 2054



Fonte: Elaboração própria

5.3.2 Transporte Individual Motorizado

A Tabela 15 a seguir mostra um resumo das estratégias e das matrizes de viagens TPC para a Hora Pico da Manhã para 2024 e 2054.

Tabela 15: Matrizes de viagens do TIM para a Hora Pico da Manhã nos anos de 2024 e 2054

Ano horizonte	Viagens TIM (HPM)	Variação (%)	Variação Acum. S4F / S3F (%)	Variação Acum. S4F / S1F (%)
Matriz 2024 PADRÃO (S1A – REDE BASE)	334.967	-	-	-
Matriz 2054 PADRÃO (S1F – REDE BASE)	380.410	-	-	-
Matriz 2054 PADRÃO (S3F – REDE NECESSÁRIA)	377.508	-0,76%	-	-0,76%
Matriz 2054 OTIMIZADO (S4F – REDE NECESSÁRIA)	335.934	-11,01%	-	-11,69%
Tarifa Médica	363.808	-3.63%	-3.63%	-4.36%
Integração Tarifária	357.432	-1.69%	-5.32%	-6.04%
CCSV	339.820	-4.67%	-9.98%	-10.67%
Priorização do TPC	335.934	-1.03%	-11.01%	-11.69%

Fonte: Elaboração própria

Aplica-se a esta tabela os mesmos comentários a respeito dos resultados mostrados no item 5.3.1 devido à complementariedade das matrizes.

Mencione-se apenas que os percentuais são distintos porque a matriz de TIM é maior comparativamente à matriz de TPC, resultando em impactos percentuais menores.

5.3.3 Resumo das matrizes TPC e TIM

A Tabela 16 a seguir mostra um resumo das matrizes de viagens do TPC e TIM para a Hora Pico da Manhã para o ano de 2024 no CENÁRIO PADRÃO e para o ano de 2054 nos cenários PADRÃO e OTIMIZADO, assim como a divisão modal em cada matriz elaborada.

Tabela 16: Matrizes de viagens do TPC e TIM para a Hora Pico Manhã nos anos de 2024 e 2054

Ano horizonte	Viagens TPC (HPM)	Viagens TIM (HPM)	Viagens Motorizadas (HPM)	% Viagens TPC	% Viagens TIM
Matriz 2024 PADRÃO (S1A – REDE BASE)	192.309	334.967	527.276	36,5%	63,5%
Matriz 2054 PADRÃO (S1F – REDE BASE)	213.317	380.410	593.727	35,9%	64,1%
Matriz 2054 PADRÃO (S3F – REDE NECESSÁRIA)	216.219	377.508	593.727	36,4%	63,6%
Matriz 2054 OTIMIZADO (S4F – REDE NECESSÁRIA)	257.793	335.934	593.727	43,4%	56,6%

Fonte: Elaboração própria

6 Resultado das Simulações

As simulações de demanda da REDE NECESSÁRIA foram realizadas mediante os seguintes procedimentos:

1. As características da REDE NECESSÁRIA foram codificadas inicialmente no Modelo de Simulação de Transporte, sem a consideração de qualquer elemento do CENÁRIO OTIMIZADO, logo, o resultado será a REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO PADRÃO;
2. Com os dados da OD FUTURA, foi realizada a simulação da REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO PADRÃO com a geração dos resultados da Simulação S3F;
3. Os atributos do CENÁRIO OTIMIZADO passíveis de simulação foram codificados no Modelo de Simulação de Transporte gerando a REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO OTIMIZADO;
4. Com os dados da OD FUTURA foi realizada a simulação da REDE NECESSÁRIA com o CENÁRIO OTIMIZADO com a geração dos resultados da Simulação S4F.

Para cada simulação, são apresentados os resultados dos indicadores abaixo listados referentes aos projetos de TPC-MAC analisados:

- Passageiros transportados na HPM: Passageiros transportados na Hora Pico da Manhã em cada projeto analisado, considerando os passageiros provenientes de outros modos de TPC (passageiros integrados) e passageiros de primeiro embarque (passageiros lindeiros);
- Passageiros transportados em dias úteis: quantidade de passageiros transportados na Hora Pico da Manhã multiplicado por um fator de expansão calculado para cada modo de transporte da Região Metropolitana, conforme explicado com maiores detalhes no Relatório R2;
- Carregamento máximo do projeto, medido em passageiros/hora/sentido/HPM em um dado trecho da linha.

6.1 REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F)

A Tabela 17 apresenta os resultados da simulação S3F, que considera a REDE NECESSÁRIA e a Matriz OD FUTURA (2054) no CENÁRIO PADRÃO. Em seguida, na Figura 18, são apresentados os volumes de carregamento do TPC para esta simulação.

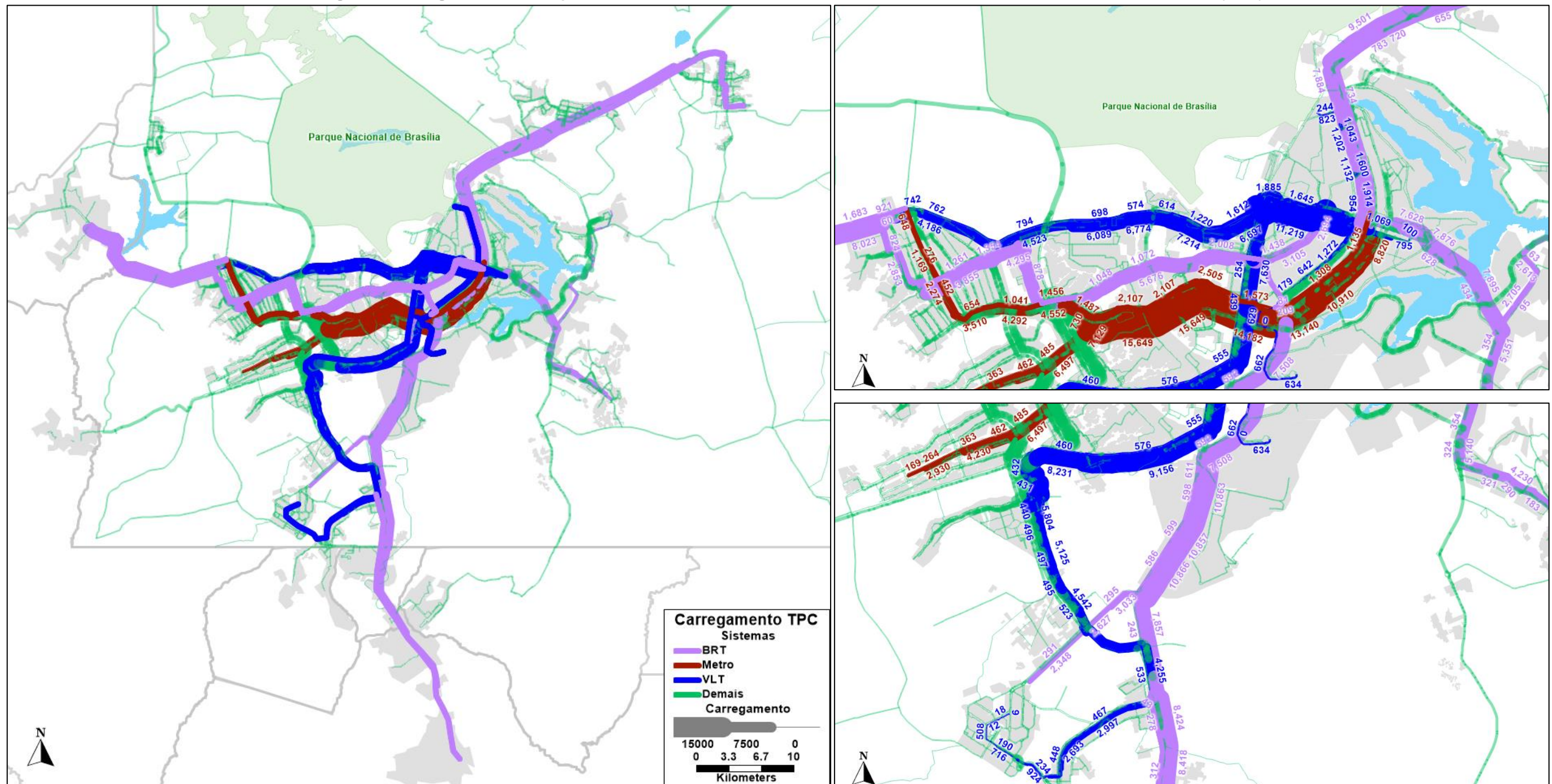
Tabela 17: Indicadores do TPC-MAC para a Simulação S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com Matriz OD FUTURA (2054)

REDE NECESSÁRIA PADRÃO 2054 (Simulação S3F)									
Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	Passageiros transportados HPM	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	17.026	150.080	15.862
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	9.919	77.862	11.039
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	3.237	15.990	2.970
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	26,8	Articulado	BASE	7.331	57.547	6.006
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	NECESSÁRIA	2.029	9.611	1.841
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	NECESSÁRIA	1.525	6.839	1.267
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	65,5	VLT	NECESSÁRIA	12.483	97.984	9.281
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	NECESSÁRIA	3.309	15.596	2.381
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	29,7	VLT	NECESSÁRIA	9.655	75.789	7.379
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	23,0	VLT	NECESSÁRIA	5.604	43.986	2.032
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	5,6	Articulado	NECESSÁRIA	3.704	29.078	2.892
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	39,0	Articulado	NECESSÁRIA	11.579	90.891	10.187
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ¹⁸	BRT	17,2	Articulado	NECESSÁRIA	793	6.223	674
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	13,5	Articulado	NECESSÁRIA	6.394	50.189	4.701
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	14,2	Articulado	NECESSÁRIA	8.186	64.260	7.194
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	Articulado	NECESSÁRIA	9.189	72.131	8.539
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	16,5	Articulado	NECESSÁRIA	9.994	78.451	8.135
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	35,0	Articulado	NECESSÁRIA	9.046	71.007	8.002

Fonte: Elaboração própria

¹⁸ Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

Figura 18: Carregamento do TPC para a Simulação S3F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com Matriz OD FUTURA (2054)



Fonte: Elaboração própria

6.2 REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (Simulação S4F)

Analogamente ao apresentado para a Simulação S4F, os resultados da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO são apresentados na Tabela 18 e na Figura 19.

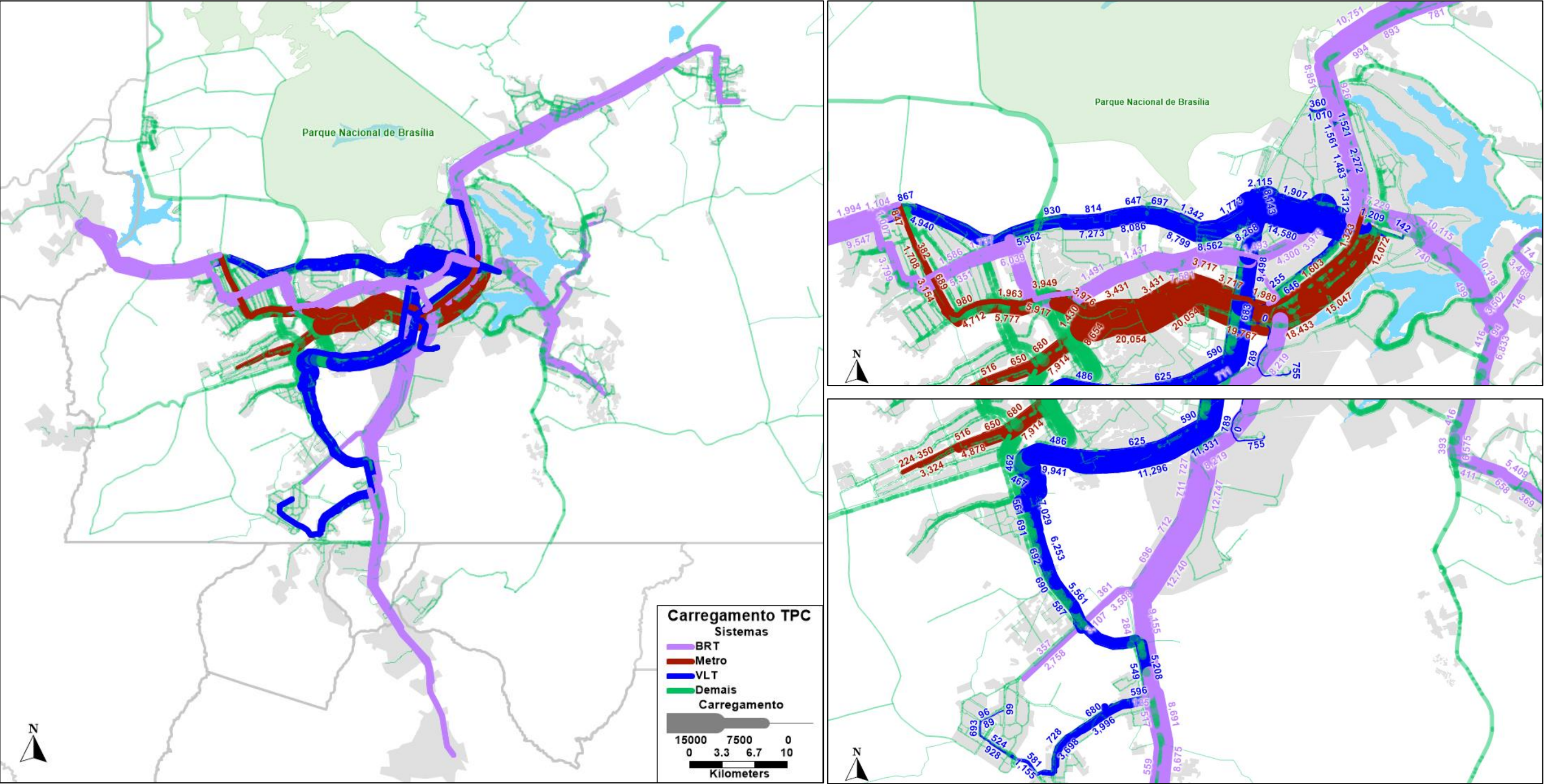
Tabela 18: Indicadores do TPC-MAC para a Simulação S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO com Matriz OD FUTURA (2054)

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	Extensão (m)	Tipo de veículo	REDE	REDE NECESSÁRIA OTIMIZADO 2054 (Simulação S4F)		
							Passageiros transportados HPM	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	42,4	Metrô	EXISTENTE	27.598	243.269	21.283
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	27,2	Articulado/Padrón	EXISTENTE	11.885	93.296	12.927
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	4,5	Metrô	BASE	3.724	18.394	3.369
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	26,8	Articulado	BASE	10.431	81.884	7.780
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	2,4	Metrô	NECESSÁRIA	2.778	13.159	2.520
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	0,7	Metrô	NECESSÁRIA	2.235	10.024	1.750
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	65,5	VLT	NECESSÁRIA	16.663	130.803	11.485
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	5,0	VLT	NECESSÁRIA	3.652	17.211	2.649
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	29,7	VLT	NECESSÁRIA	11.912	93.505	8.988
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	23,0	VLT	NECESSÁRIA	8.250	64.764	3.267
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	5,6	Articulado	NECESSÁRIA	5.275	41.411	3.851
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	39,0	Articulado	NECESSÁRIA	14.023	110.076	11.459
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ¹⁹	BRT	17,2	Articulado	NECESSÁRIA	1.359	10.671	1.104
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	13,5	Articulado	NECESSÁRIA	9.227	72.426	6.668
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	14,2	Articulado	NECESSÁRIA	10.337	81.146	8.858
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	31,8	Articulado	NECESSÁRIA	9.493	74.515	8.809
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	16,5	Articulado	NECESSÁRIA	11.884	93.286	9.680
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	35,0	Articulado	NECESSÁRIA	12.584	98.784	10.276

Fonte: Elaboração própria

¹⁹ Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

Figura 19: Carregamento do TPC para a Simulação S4F – REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO com Matriz OD FUTURA (2054)



Fonte: Elaboração própria

6.3 Avaliações comparativas

Neste capítulo são apresentados os resultados dos cruzamentos das seguintes simulações:

- Cruzamento S2F X S3F – Melhorias promovidas pela REDE NECESSÁRIA comparada à REDE PLANEJADA;
- Cruzamento S3F X S4F – Melhorias promovidas pelo CENÁRIO OTIMIZADO em relação à REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO;
- Cruzamento S1F X S3F – Impacto das propostas da REDE NECESSÁRIA com as ações do CENÁRIO PADRÃO em relação à REDE BASE;
- Cruzamento S1F X S4F – Impacto das propostas da REDE NECESSÁRIA com as ações do CENÁRIO OTIMIZADO em relação à REDE BASE.

6.3.1 REDE PLANEJADA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S2F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F)

Esta comparação analisa a evolução de oferta de TPC-MAC entre a REDE PLANEJADA e a REDE NECESSÁRIA, ambos no CENÁRIO PADRÃO. A comparação mostra uma redução nas demandas transportadas²⁰ pelos modos ferroviários na comparação entre a REDE PLANEJADA e a REDE NECESSÁRIA, ambos no CENÁRIO PADRÃO, conforme a tabela e gráfico a seguir.

No total, a demanda de TPC-MAC se eleva de 889.875 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 949.255 passageiros/dia útil na Simulação S3F, o que representa um aumento de 6,7% entre as simulações. Significa que, mesmo com a redução de projetos entre as duas redes houve uma expansão da demanda transportada, demonstrando que, mesmo com a redução de projetos entre as duas redes, houve uma expansão da demanda transportada

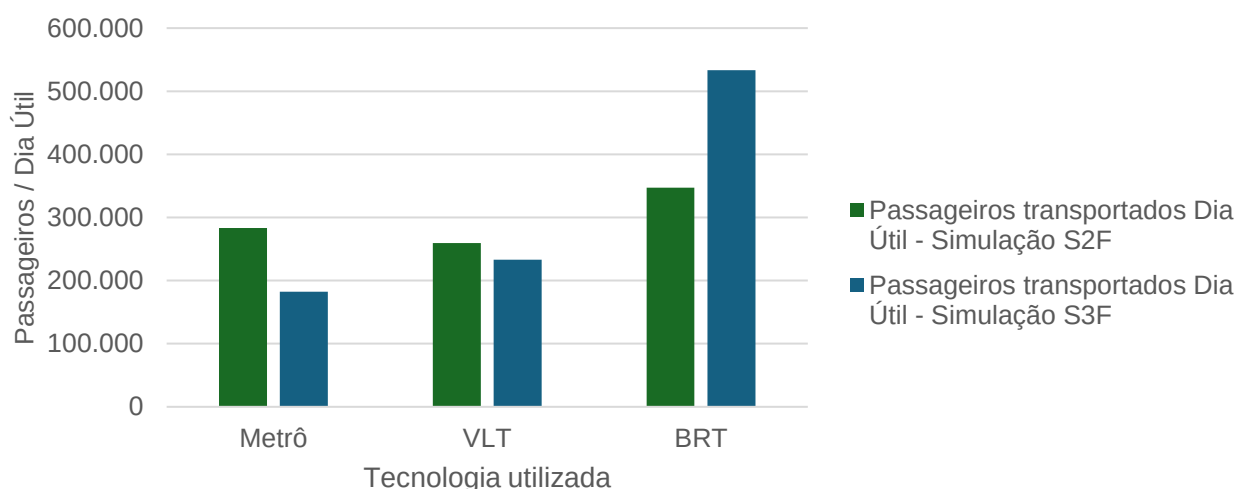
Tabela 19: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S2F e na Simulação S3F

Classificação	Tecnologia Utilizada	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S2F	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S3F	Variação Passageiros Dia Útil (%)
Ferroviário	Metrô	283.209	182.520	-35,6%
	VLT	259.537	233.356	-10,1%
Rodoviário	BRT	347.129	533.380	53,7%
Subtotal Ferroviário		542.746	415.876	-23,4%
Subtotal Rodoviário		347.129	533.380	53,7%
Total		889.875	949.255	6,7%

Fonte: Elaboração própria

²⁰ Ressalta-se que a quantidade de passageiros transportados inclui as demandas integradas.

Figura 20: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S2F e na Simulação S3F



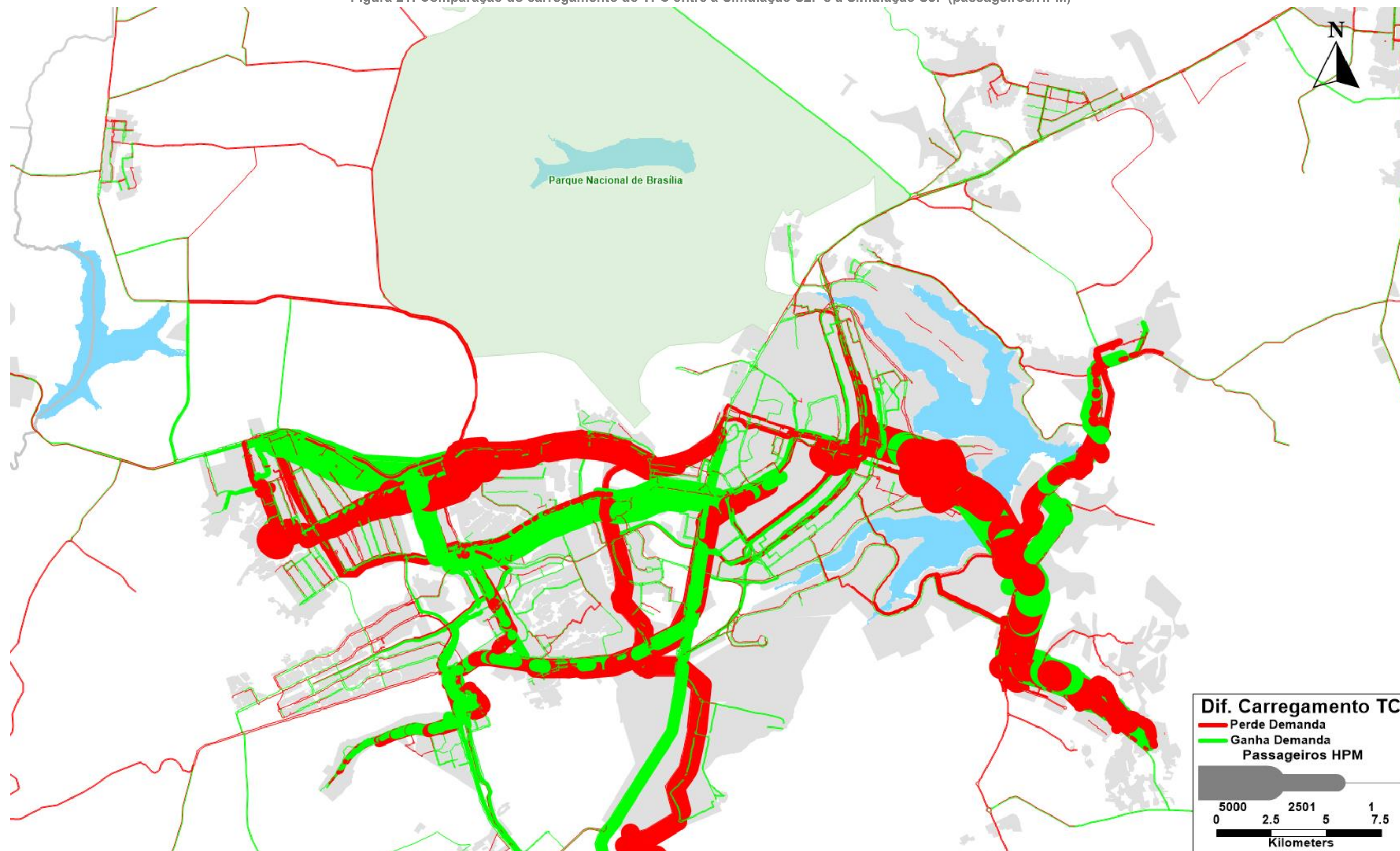
Fonte: Elaboração própria

No Sistema Ferroviário, a queda de demanda é de 23,4%, partindo de uma demanda diária de 542.746 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 415.876 passageiros/dia útil na Simulação S3F. Esta queda se deve majoritariamente à supressão dos projetos ferroviários Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2 (Código 05), VLT Recanto das Emas/Taguatinga (Código 10) e VLT Luziânia (Código 14), que não atingiram o critério mínimo de demanda para a REDE NECESSÁRIA. O Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia (Código 03) também experimenta queda na demanda pela alteração do traçado do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) que, na REDE NECESSÁRIA, faz conexão com o Terminal Rodoviário Setor O e oferece alternativa direta na ligação da região Oeste com o Plano Piloto.

Já o Sistema Rodoviário, representado pela tecnologia de BRT, aumenta sua demanda em 53,7% entre as duas simulações analisadas, passando de 347.129 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 533.380 passageiros/dia útil na Simulação S3F. Primeiramente, esse aumento é justificado pela inclusão do projeto BRT Eixo Leste (Código 21) na REDE NECESSÁRIA, que inexistia na REDE PLANEJADA. Ademais, a mudança de tecnologia do BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12), anteriormente VLT, migra essa demanda do Sistema Ferroviário para o Rodoviário, e a alteração do traçado do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08) permite ao BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (Código 17) absorver a demanda da Av. Hélio Prates, formando-se um grande eixo de BRT conectando Águas Linhas e a área adensada de Ceilândia ao Plano Piloto.

A Figura 21 apresenta um mapa com a comparação de carregamentos entre os cenários supracitados.

Figura 21: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S2F e a Simulação S3F (passageiros/HPM)



Fonte: Elaboração própria

A Tabela 20 mostra a comparação entre os resultados da Simulação S2F e da Simulação S3F em termos de demanda diária e carregamento máximo de cada projeto simulado.

Pode-se observar que as dinâmicas citadas anteriormente se confirmam nos resultados de demanda nos projetos da REDE NECESSÁRIA. O Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia (Código 03) tem queda de 22,8%, passando de 12.451 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 9.611 na passageiros/dia útil na Simulação S3F, pela formação de um novo eixo de conexão ao Plano Piloto pela BR-070 a partir da alteração do traçado do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 08). Já o Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1 (Código 04) tem aumento expressivo de demanda por se tornar a estação final do Metrô Linha 1 na Asa Norte com a supressão do Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2 (Código 05), mais que dobrando sua demanda de 3.258 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 6.839 passageiros/dia útil na Simulação S3F.

A supressão do VLT Luziânia (Código 13) também acarreta absorção de parte de sua demanda para projetos mantidos, notadamente o VLT Linha 2 (Código 06) – que passa de 87.109 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 97.984 passageiros/dia útil na Simulação S3F (12,5% de aumento) – e o BRT Luziânia/Entorno Sul (Código 19) – que passa de 53.225 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 72.131 passageiros/dia útil na Simulação S3F.

Verifica-se, também, queda de demanda de passageiros no balanço de demanda com a alteração de traçado do VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 07) – que, enquanto perde a demanda de passageiros da Av. Hélio Prates, ganha demanda de passageiros com a formação de conexão não-adensada (e, portanto, de maior velocidade) entre Águas Lindas e o Plano Piloto pela BR-070 –, passando de 90.094 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 75.789 passageiros/dia útil na Simulação S3F, queda de 15,9%.

A formação dessa nova alternativa de acesso ao Plano Piloto impacta a demanda do BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070 (Código 12), caindo de 46.348 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 29.078 passageiros/dia útil na Simulação S3F. Porém, o BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates (Código 17) tem salto significativo de demanda com a solução de BRT sendo implantada na Av. Hélio Prates – já que o VLT Recanto das Emas/Taguatinga (Código 10) não foi incluído na REDE NECESSÁRIA e o VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 07) teve seu traçado alterado –, não sofrendo concorrência direta no eixo e passando de 6.992 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 50.189 passageiros/dia útil na Simulação S3F.

O reflexo da queda de demanda verificado no VLT EPCL/Eixo Monumental (Código 07) impacta os projetos com alta dependência deste, como o VLT TAN/Aeroporto (Código 08), que cai de 46.703 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 43.986 passageiros/dia útil na Simulação S3F, e o VLT Esplanada dos Ministérios (Código 06), que cai de 16.595 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 15.596 passageiros/dia útil na Simulação S3F.

O BRT Eixo Sudoeste (Código 18), em sua configuração de rede de curto/médio prazo – e, portanto, sem o VLT Linha 2 (Código 06) – experimenta salto importante de demanda de passageiros, de 29.320 passageiros/dia útil na Simulação S2F para 64.260 passageiros/dia útil na Simulação S3F, já que não sofre concorrência com o VLT no eixo da EPNB.

Há relativa manutenção de demanda os projetos BRT Eixo Norte (Código 15) e o BRT Águas Lindas (Código 20), indicando pouca perturbação de demanda com as alterações entre a REDE PLANEJADA E REDE NECESSÁRIA).

Por fim, a inclusão do BRT Eixo Leste (Código 21) na REDE NECESSÁRIA se mostra interessante em termos de capacidade de absorção de demanda. Sendo eixo com baixa concorrência direta com outros projetos de TPC-MAC, verificou-se demanda de 71.007 passageiros/dia útil na Simulação S3F.

Tabela 20: Resultados de Simulação S2F e Simulação S3F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	REDE	Simulação S2F		Simulação S3F		Variação Passageiros Dia Útil (%)	Variação Carregamento máximo (%)
					Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)		
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	EXISTENTE	140.845	15.920	150.080	15.862	6,6%	-0,4%
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	EXISTENTE	61.322	9.298	77.862	11.039	27,0%	18,7%
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	BASE	15.524	2.764	15.990	2.970	3,0%	7,4%
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	BASE	20.001	2.457	57.547	6.006	187,7%	144,5%
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	NECESSÁRIA	12.451	2.385	9.611	1.841	-22,8%	-22,8%
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	NECESSÁRIA	3.258	714	6.839	1.267	109,9%	77,6%
05	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 2	Metrô	NECESSÁRIA	24.022	2.425	-	-	-	-
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	NECESSÁRIA	87.109	7.581	97.984	9.281	12,5%	22,4%
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	NECESSÁRIA	16.595	2.815	15.596	2.381	-6,0%	-15,4%
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	NECESSÁRIA	90.094	10.707	75.789	7.379	-15,9%	-31,1%
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	NECESSÁRIA	46.703	2.584	43.986	2.032	-5,8%	-21,4%
10	Ferroviário	VLT Recanto das Emas/Taguatinga	VLT	NECESSÁRIA	33.749	2.083	-	-	-	-
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	NECESSÁRIA	46.348	4.735	29.078	2.892	-37,3%	-38,9%
14	Ferroviário	VLT Luziânia	VLT	NECESSÁRIA	26.048	2.802	-	-	-	-
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	NECESSÁRIA	91.637	10.334	90.891	10.187	-0,8%	-1,4%
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ²¹	BRT	NECESSÁRIA	8.616	960	6.223	674	-27,8%	-29,8%
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	NECESSÁRIA	6.992	731	50.189	4.701	617,8%	542,9%
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	NECESSÁRIA	29.320	3.165	64.260	7.194	119,2%	127,3%
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	NECESSÁRIA	53.225	6.345	72.131	8.539	35,5%	34,6%
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	NECESSÁRIA	76.016	8.085	78.451	8.135	3,2%	0,6%
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	NECESSÁRIA	-	-	71.007	8.002	-	-

Fonte: Elaboração própria

²¹ Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

6.3.2 REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (Simulação S4F)

Esta comparação analisa a evolução da matriz de viagens entre o CENÁRIO PADRÃO e o CENÁRIO OTIMIZADO.

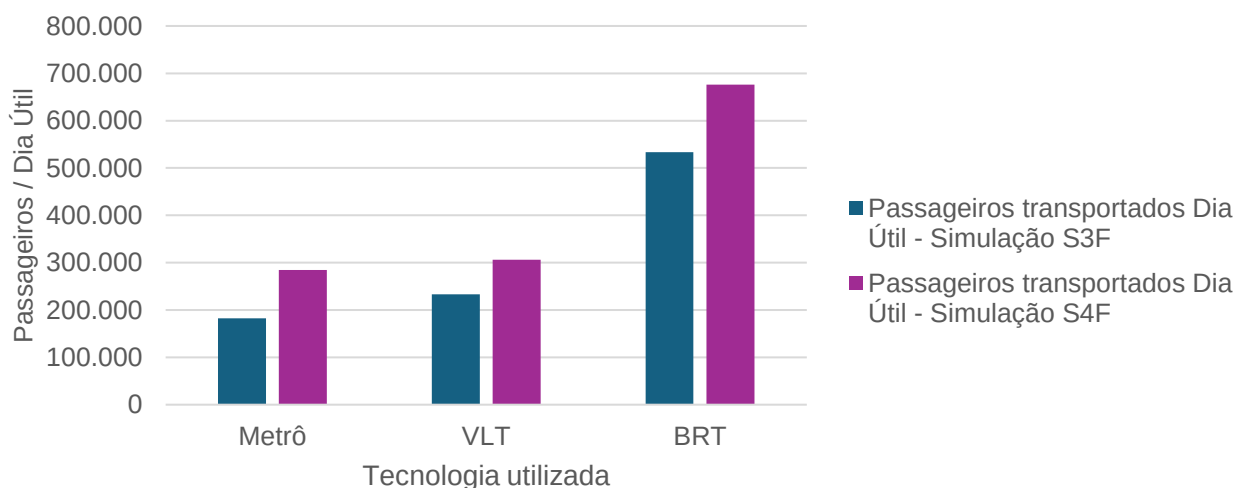
A comparação da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO com a REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO mostra um avanço na demanda diária transportada pelo TPC-MAC, passando de 949.255 passageiros/dia útil na Simulação S3F para 1.267.475 passageiros/dia útil na Simulação S4F, o que representa um aumento de 33,5% entre as simulações.

Tabela 21: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S3F e na Simulação S4F

Classificação	Tecnologia Utilizada	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S3F	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S4F	Variação Passageiros Dia Útil (%)
Ferroviário	Metrô	182.520	284.845	56,1%
	VLT	233.356	306.283	31,3%
Rodoviário	BRT	533.380	676.347	26,8%
Subtotal Ferroviário		415.876	591.128	42,1%
Subtotal Rodoviário		533.380	676.347	26,8%
Total		949.255	1.267.475	33,5%

Fonte: Elaboração própria

Figura 22: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S3F e na Simulação S4F

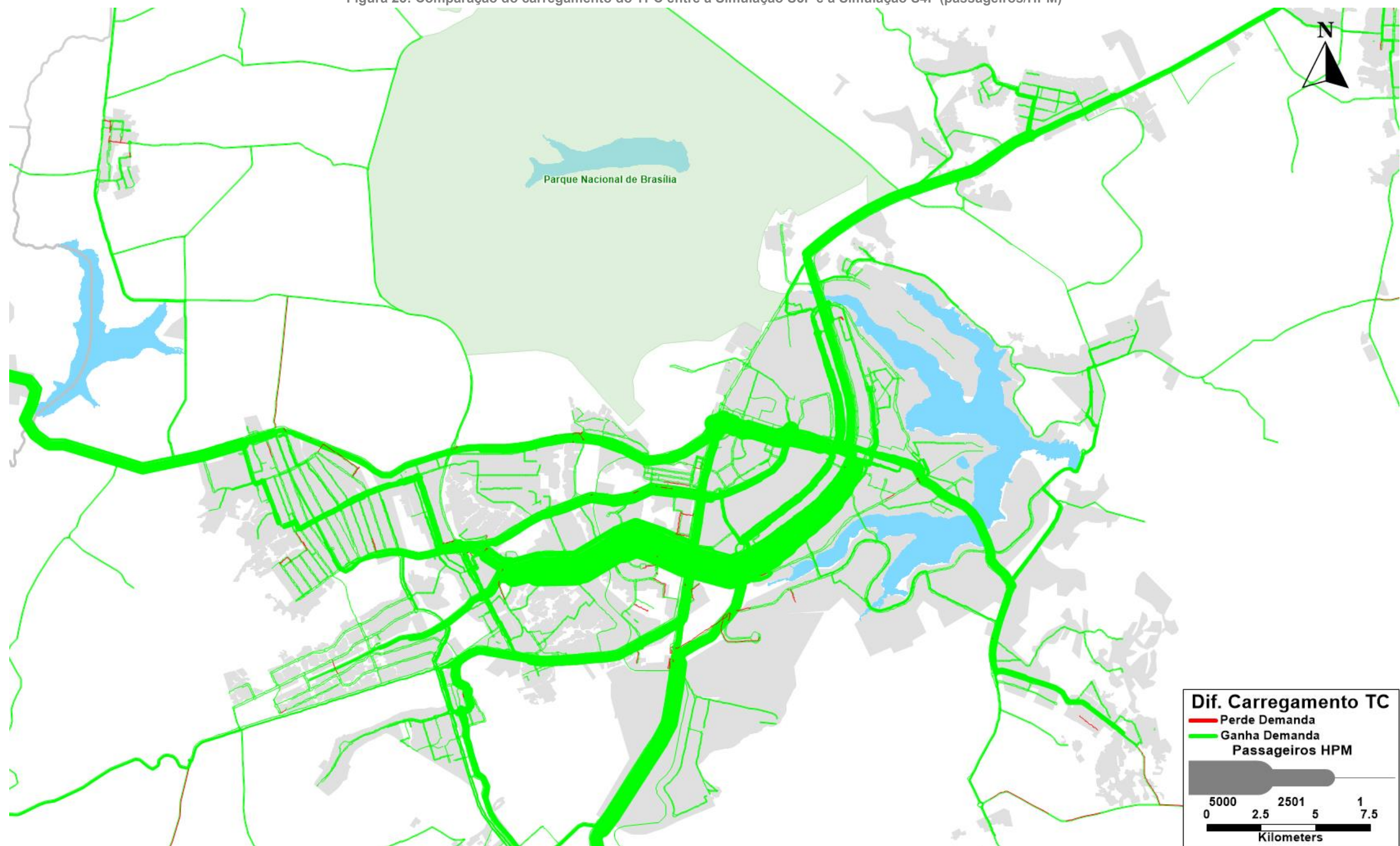


Fonte: Elaboração própria

Este aumento é compatível com o aumento da matriz de viagens do CENÁRIO OTIMIZADO para o ano de 2054. O Sistema Ferroviário aumenta em 42,1% a demanda diária, passando de 415.876 passageiros/dia útil na Simulação S3F para 591.128 passageiros/dia útil na Simulação S4F. O Sistema Rodoviário aumenta em 26,8%, passando de 533.380 passageiros/dia útil na Simulação S3F para 676.347 passageiros/dia útil na Simulação S4F.

A Figura 23 a seguir mostra que o impacto do aumento da demanda é percebido em toda a RIDE/DF, com destaque ao eixo do Metrô Linha 1. As variações positivas nos carregamentos estão relacionadas à matriz de viagens do CENÁRIO OTIMIZADO, que considera, dentre outras estratégias, a implantação da compensação por circulação no sistema viário no Plano Piloto, que possui alta atração de viagens.

Figura 23: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S3F e a Simulação S4F (passageiros/HPM)



Fonte: Elaboração própria

A Tabela 22 mostra a comparação entre os resultados da Simulação S3F e da Simulação S4F em termos de demanda diária e carregamento máximo de cada projeto simulado.

Conforme visto anteriormente, a variação de passageiros transportados por dia ocorre mais no Sistema Ferroviário (aumento de 42,1%) do que no Sistema Rodoviário (aumento de 26,8%). Ao analisar o aumento por tecnologia utilizada, verifica-se que o metrô (aumento de 56,1%) se destaca em relação ao VLT (aumento de 31,3%) e ao BRT (aumento de 26,8%).

Esse resultado é condizente com a maior atratividade que o metrô possui, com maior velocidade operacional, quando as tarifas são equalizadas pelas estratégias de tarifa módica e completa integração tarifária, com a demanda de passageiros migrando de linhas municipais com traçados de curta e média distâncias, atualmente com tarifas mais baratas (R\$ 2,70 e R\$ 3,80, respectivamente) do que o metrô (R\$ 5,50).

Esse efeito pode ser verificado na comparação de demanda dos projetos entre as simulações S3F e S4F. O Metrô Linha 1 (Código 0a) atinge 243.269 passageiros/dia útil na Simulação S4F em relação à 150.080 passageiros/dia útil na Simulação S3F, um aumento de 62,1%. Projetos inseridos em regiões de alta demanda de uso de ônibus de curta e média distâncias também se destacam na atração de demanda na Simulação S4F, caso do VLT TAN/Aeroporto (Código 09) – com aumento de 43.986 passageiros/dia útil na Simulação S3F para 64.764 passageiros/dia útil na Simulação S4F, aumento de 47,2% – e o corredor de inserção dos projetos do BRT Eixo Oeste (Códigos 02, 12 e 17), todos com aumento acima de 40% entre as simulações S3F e S4F.

Apesar de menor, ainda é bastante expressivo o aumento de demanda de passageiros nos projetos de TPC-MAC de VLT e BRT, que tiveram suas demandas diárias impulsionadas, de forma mais abrangente, pelas estratégias empregadas na Simulação S4F, com destaque à compensação por circulação no sistema viário no Plano Piloto na migração de viagens de TIM para TPC.

Projetos com características intermunicipais, que atraem demanda do sistema semiurbano, têm aumento mais discreto em relação aos demais, já que grande parte de seu potencial de demanda é captado na Simulação S3F, sem implementação das estratégias, pela tarifa do sistema semiurbano (podendo ultrapassar a tarifa de R\$ 8,00) já ser maior que a tarifa definida para os projetos de TPC-MAC (R\$ 5,50). É o caso dos projetos do BRT Luziânia/Entorno Sul (Código 19) e BRT Águas Lindas (Código 20), com aumentos de 3,3% e 18,9%, respectivamente.

Tabela 22: Resultados de Simulação S3F e Simulação S4F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	REDE	Simulação S3F		Simulação S4F		Variação Passageiros Dia Útil (%)	Variação Carregamento máximo (%)
					Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)		
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	EXISTENTE	150.080	15.862	243.269	21.283	62,1%	34,2%
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	EXISTENTE	77.862	11.039	93.296	12.927	19,8%	17,1%
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	BASE	15.990	2.970	18.394	3.369	15,0%	13,5%
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	BASE	57.547	6.006	81.884	7.780	42,3%	29,5%
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	NECESSÁRIA	9.611	1.841	13.159	2.520	36,9%	36,9%
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	NECESSÁRIA	6.839	1.267	10.024	1.750	46,6%	38,1%
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	NECESSÁRIA	97.984	9.281	130.803	11.485	33,5%	23,7%
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	NECESSÁRIA	15.596	2.381	17.211	2.649	10,4%	11,3%
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	NECESSÁRIA	75.789	7.379	93.505	8.988	23,4%	21,8%
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	NECESSÁRIA	43.986	2.032	64.764	3.267	47,2%	60,7%
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	NECESSÁRIA	29.078	2.892	41.411	3.851	42,4%	33,2%
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	NECESSÁRIA	90.891	10.187	110.076	11.459	21,1%	12,5%
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ²²	BRT	NECESSÁRIA	6.223	674	10.671	1.104	71,5%	63,7%
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	NECESSÁRIA	50.189	4.701	72.426	6.668	44,3%	41,8%
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	NECESSÁRIA	64.260	7.194	81.146	8.858	26,3%	23,1%
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	NECESSÁRIA	72.131	8.539	74.515	8.809	3,3%	3,2%
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	NECESSÁRIA	78.451	8.135	93.286	9.680	18,9%	19,0%
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	NECESSÁRIA	71.007	8.002	98.784	10.276	39,1%	28,4%

Fonte: Elaboração própria

²² Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

6.3.3 REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S1F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S3F)

Nesta comparação entre a REDE BASE e a REDE NECESSÁRIA, ambos no CENÁRIO PADRÃO, os aumentos de demanda diária se devem à expansão da rede TPC-MAC na REDE NECESSÁRIA.

A comparação entre as duas simulações mostra um avanço na demanda diária transportada pelo TPC-MAC, passando de 308.905 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 949.255 passageiros/dia útil na Simulação S3F, o que representa um aumento expressivo de 207,3% entre as simulações.

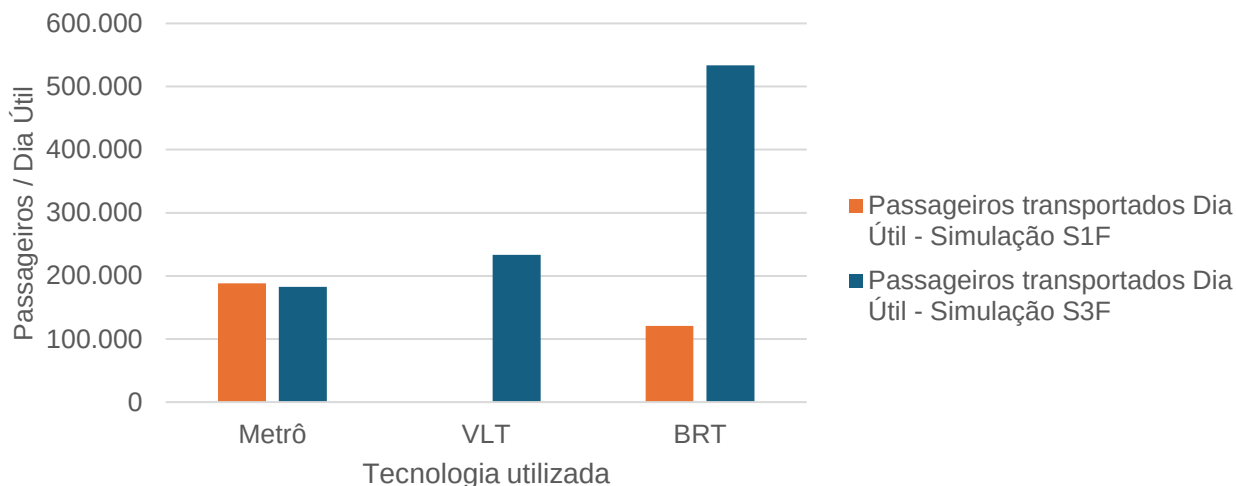
O Sistema Ferroviário aumenta em 121,2% a demanda diária, passando de 188.003 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 415.876 passageiros/dia útil na Simulação S3F, resultado da implantação dos projetos de VLT e extensões do Metrô Linha 1. Por sua vez, o Sistema Rodoviário aumenta 341,2%, passando de 120.901 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 533.380 passageiros/dia útil na Simulação S3F.

Tabela 23: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S3F

Classificação	Tecnologia Utilizada	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S1F	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S3F	Variação Passageiros Dia Útil (%)
Ferrovário	Metrô	188.003	182.520	-2,9%
	VLT	-	233.356	-
Rodoviário	BRT	120.901	533.380	341,2%
Subtotal Ferroviário		188.003	415.876	121,2%
Subtotal Rodoviário		120.901	533.380	341,2%
Total		308.905	949.255	207,3%

Fonte: Elaboração própria

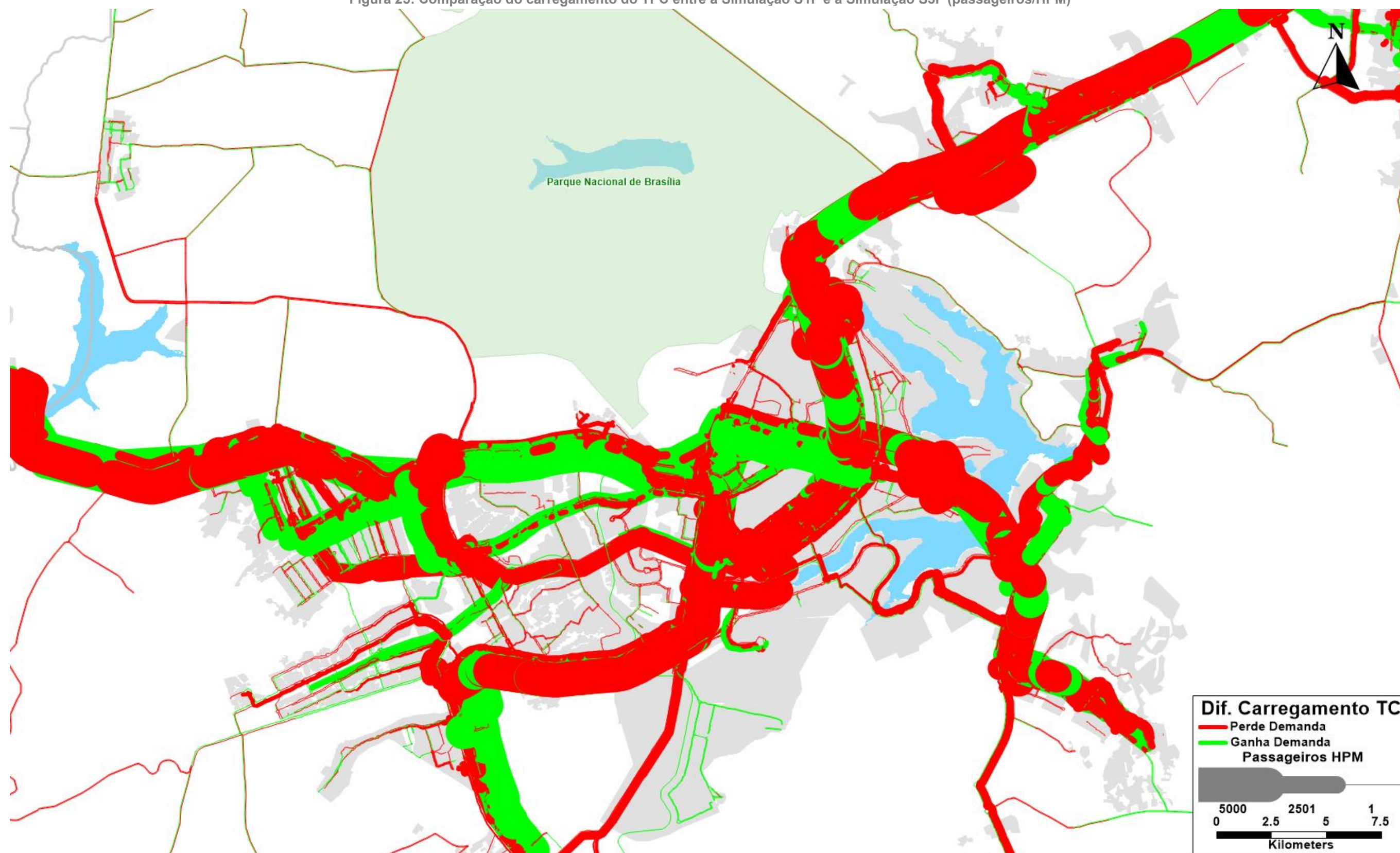
Figura 24: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S3F



Fonte: Elaboração própria

A Figura 25 a seguir enfatiza a estruturação da mobilidade da RIDE/DF baseada nos eixos de TPC-MAC a serem expandidos pelo território, captando demanda oriunda do sistema de TPC convencional, criando um sistema integrado contribuindo para o aumento expressivo dos passageiros transportados de TPC-MAC na REDE NECESSÁRIA.

Figura 25: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S1F e a Simulação S3F (passageiros/HPM)



Fonte: Elaboração própria

A Tabela 24 mostra a comparação dos passageiros transportados por dia útil e o carregamento máximo por projeto da REDE BASE e da REDE NECESSÁRIA, ambos no CENÁRIO PADRÃO. O Metrô Linha 1 (Código 0a), em sua configuração atual, segue sendo o projeto com maior volume de passageiros por dia útil, mesmo com queda entre as simulações de 16,1% – passando de 178.797 passageiros/dia útil na simulação S1F para 150.080 passageiros/dia na Simulação S3F.

Esse efeito decorre da migração de alguns usuários do metrô quando da implantação dos outros sistemas de TPC-MAC na REDE NECESSÁRIA, que não existem na REDE BASE em que o metrô é eixo estruturante único de atendimento aos passageiros que tenham como trajeto a ligação Leste-Oeste do DF. Ainda assim, ao serem consideradas também as extensões previstas na REDE BASE e REDE NECESSÁRIA (Códigos 01, 03 e 04), o quadro se apresenta com estabilização de demanda – de 188.003 para 182.520 nas simulações S1F e S3F, respectivamente, com queda próxima a 3%.

Analisando isoladamente a demanda do Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia (Código 01), verifica-se acréscimo na demanda de passageiros com a implantação dos projetos da REDE NECESSÁRIA. Isso se dá pela combinação entre a maior conectividade entre eixos de TPC-MAC, atraindo usuários ao sistema, e a localização desse ramal, estando em região que restringe a concorrência direta com outros sistemas.

O BRT Eixo Sul (Código 0b) mantém sua demanda estável entre as simulações S1F e S3F, enquanto o BRT Eixo Oeste (Código 02) experimenta um aumento de demanda com sua extensão até a Av. Hélio Prates (Código 17) e, posteriormente, até a BR-070 (Código12).

Tabela 24: Resultados de Simulação S1F e Simulação S3F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	REDE	Simulação S1F		Simulação S3F		Variação Passageiros Dia Útil (%)	Variação Carregamento máximo (%)
					Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)		
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	EXISTENTE	178.797	18.189	150.080	15.862	-16,1%	-12,8%
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	EXISTENTE	77.295	12.112	77.862	11.039	0,7%	-8,9%
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	BASE	9.207	1.771	15.990	2.970	73,7%	67,6%
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	BASE	43.606	4.704	57.547	6.006	32,0%	27,7%
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	NECESSÁRIA	-	-	9.611	1.841	-	-
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	NECESSÁRIA	-	-	6.839	1.267	-	-
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	NECESSÁRIA	-	-	97.984	9.281	-	-
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	NECESSÁRIA	-	-	15.596	2.381	-	-
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	NECESSÁRIA	-	-	75.789	7.379	-	-
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	NECESSÁRIA	-	-	43.986	2.032	-	-
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	NECESSÁRIA	-	-	29.078	2.892	-	-
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	NECESSÁRIA	-	-	90.891	10.187	-	-
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ²³	BRT	NECESSÁRIA	-	-	6.223	674	-	-
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	NECESSÁRIA	-	-	50.189	4.701	-	-
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	NECESSÁRIA	-	-	64.260	7.194	-	-
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	NECESSÁRIA	-	-	72.131	8.539	-	-
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	NECESSÁRIA	-	-	78.451	8.135	-	-
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	NECESSÁRIA	-	-	71.007	8.002	-	-

Fonte: Elaboração própria

²³ Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

6.3.4 REDE BASE no CENÁRIO PADRÃO (Simulação S1F) x REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (Simulação S4F)

Esta comparação avalia tanto a evolução de Rede (REDE BASE X REDE NECESSÁRIA), quanto a evolução da Matriz de viagens (CENÁRIO PADRÃO X CENÁRIO OTIMIZADO), cujos resultados são apresentados a seguir.

Os passageiros transportados por TPC-MAC passam de 308.905 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 1.267.475 passageiros/dia útil na Simulação S4F, o que representa um aumento expressivo de 310,3% entre as simulações.

O Sistema Rodoviário aumenta mais fortemente a sua demanda diária, partindo de 120.901 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 676.347 passageiros/dia útil na Simulação S4F, um aumento de 459,4%. Por sua vez, o Sistema Ferroviário aumenta de 188.003 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 591.128 passageiros/dia útil na Simulação S4F, aumento de 214,4%.

No Sistema Ferroviário, o metrô possui aumento menor do que a média, de 51,5%, partindo de 188.003 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 284.845 passageiros/dia útil na Simulação S4F. Mesmo assim, o crescimento absoluto é significativo, próximo de 100.000 passageiros/dia, ocasionado pelo aumento das integrações com outros projetos incluídos da REDE NECESSÁRIA e pelo aumento da matriz de demanda do TPC considerando o CENÁRIO OTIMIZADO.

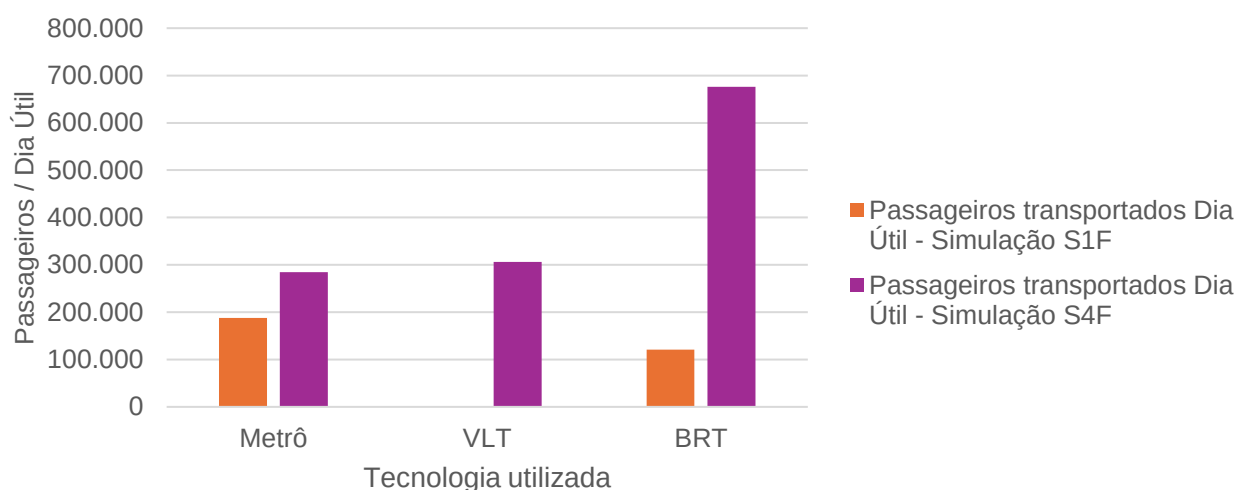
Os projetos de VLT apresentam demanda de 306.283 passageiros/dia útil na Simulação S4F devido à implantação de novos projetos na REDE NECESSÁRIA.

Tabela 25: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S4F

Classificação	Tecnologia Utilizada	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S1F	Passageiros transportados Dia Útil - Simulação S4F	Variação Passageiros Dia Útil (%)
Ferroviário	Metrô	188.003	284.845	51,5%
	VLT	-	306.283	-
Rodoviário	BRT	120.901	676.347	459,4%
Subtotal Ferroviário		188.003	591.128	214,4%
Subtotal Rodoviário		120.901	676.347	459,4%
Total		308.905	1.267.475	310,3%

Fonte: Elaboração própria

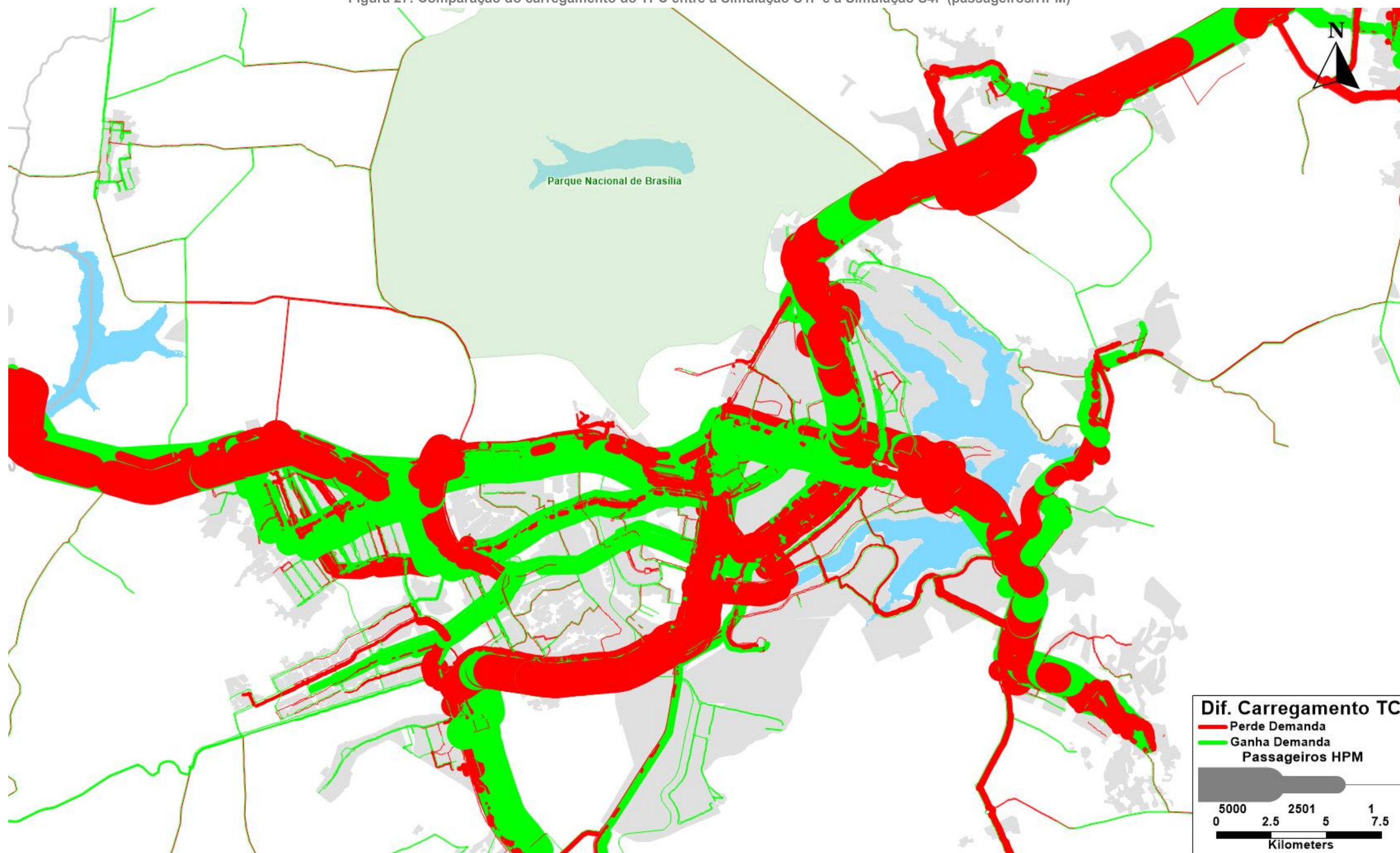
Figura 26: Passageiros transportados por dia agregados por tecnologia e por classificação na Simulação S1F e na Simulação S4F



Fonte: Elaboração própria

A comparação entre a Simulação S1F e a Simulação S4F é semelhante à comparação anteriormente descrita entre a Simulação S1F e a Simulação S3F, porém mais acentuada pelo aumento da matriz de demanda do TPC considerando o CENÁRIO OTIMIZADO, conforme mostra a Figura 27.

Figura 27: Comparação do carregamento do TPC entre a Simulação S1F e a Simulação S4F (passageiros/HPM)



Fonte: Elaboração própria

A Tabela 26 mostra a comparação dos passageiros transportados por dia útil e o carregamento máximo por projeto da REDE BASE NO CENÁRIO PADRÃO (S1F) e da REDE NECESSÁRIA no CENÁRIO OTIMIZADO (S4F). Em linhas gerais, todos os projetos da REDE BASE experimentam aumento de demanda importante. O Metrô Linha 1 (Código 0a), em sua configuração atual, tem significativo salto de demanda – passando de 178.797 passageiros/dia útil na simulação S1F para 243.269 passageiros/dia na Simulação S4F.

Com característica de baixa concorrência com outros sistemas, o Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia (Código 01) praticamente dobra de demanda entre as simulações, passando de 9.207 passageiros/dia útil na simulação S1F para 18.394 passageiros/dia na Simulação S4F.

No Sistema Rodoviário, o BRT Eixo Oeste (Código 02) se destaca com aumento de 87,8% – passando de 43.606 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 81.884 passageiros/dia útil na Simulação S4F. O BRT Eixo Sul (Código 0b) tem aumento percentual menos acentuado, de 20,7%, passando de 77.295 passageiros/dia útil na Simulação S1F para 93.296 passageiros/dia útil na Simulação S4F.

Tabela 26: Resultados de Simulação S1F e Simulação S4F – Passageiros transportados no dia útil, carregamento máximo e variação de passageiros transportados

Código	Classificação	Denominação	Tecnologia utilizada	REDE	Simulação S1F		Simulação S4F		Variação Passageiros Dia Útil (%)	Variação Carregamento máximo (%)
					Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)	Passageiros transportados Dia Útil	Carregamento máximo (passageiros / hora / sentido)		
0a	Ferroviário	Metrô Linha 1	Metrô	EXISTENTE	178,797	18.189	243.269	21.283	36,1%	17,0%
0b	Rodoviário	BRT Eixo Sul	BRT	EXISTENTE	77.295	12.112	93.296	12.927	20,7%	6,7%
01	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Samambaia	Metrô	BASE	9.207	1.771	18.394	3.369	99,8%	90,2%
02	Rodoviário	BRT Eixo Oeste	BRT	BASE	43.606	4.704	81.884	7.780	87,8%	65,4%
03	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Ceilândia	Metrô	NECESSÁRIA	-	-	13.159	2.520	-	-
04	Ferroviário	Metrô Linha 1 – Extensão Trecho Asa Norte 1	Metrô	NECESSÁRIA	-	-	10.024	1.750	-	-
06	Ferroviário	VLT Linha 2	VLT	NECESSÁRIA	-	-	130.803	11.485	-	-
07	Ferroviário	VLT Esplanada dos Ministérios	VLT	NECESSÁRIA	-	-	17.211	2.649	-	-
08	Ferroviário	VLT EPCL/Eixo Monumental	VLT	NECESSÁRIA	-	-	93.505	8.988	-	-
09	Ferroviário	VLT TAN/Aeroporto	VLT	NECESSÁRIA	-	-	64.764	3.267	-	-
12	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão até a BR-070	BRT	NECESSÁRIA	-	-	41.411	3.851	-	-
15	Rodoviário	BRT Eixo Norte	BRT	NECESSÁRIA	-	-	110.076	11.459	-	-
16	Rodoviário	BRT Eixo Sul – Extensão TAS ²⁴	BRT	NECESSÁRIA	-	-	10.671	1.104	-	-
17	Rodoviário	BRT Eixo Oeste – Extensão Av. Hélio Prates	BRT	NECESSÁRIA	-	-	72.426	6.668	-	-
18	Rodoviário	BRT Eixo Sudoeste	BRT	NECESSÁRIA	-	-	81.146	8.858	-	-
19	Rodoviário	BRT Luziânia/Entorno Sul	BRT	NECESSÁRIA	-	-	74.515	8.809	-	-
20	Rodoviário	BRT Águas Lindas	BRT	NECESSÁRIA	-	-	93.286	9.680	-	-
21	Rodoviário	BRT Eixo Leste	BRT	NECESSÁRIA	-	-	98.784	10.276	-	-

Fonte: Elaboração própria

²⁴ Para fins de comparação entre as simulações do ENMU, optou-se pela apresentação dos resultados com a manutenção da extensão do BRT Sul como identificados na REDE PLANEJADA.

6.4 Resumo das simulações e conclusões

A análise das cinco simulações de demanda realizadas no âmbito do ENMU é apresentada na Tabela 27.

No geral, é notável o aumento dos passageiros transportados por dia útil entre a REDE BASE e a REDE NECESSÁRIA, saltando de uma demanda de 271.207 passageiros/dia útil na Simulação S1A para 1.267.475 passageiros/dia útil na Simulação S4F, um aumento de 367,3%. O incremento de projetos de TPC-MAC é notado na análise da evolução das Redes, nas simulações S1F, S2F e S3F, onde a demanda total aumenta de 308.905 passageiros/dia útil para 889.875 passageiros/dia útil e 949.255 passageiros/dia útil, respectivamente.

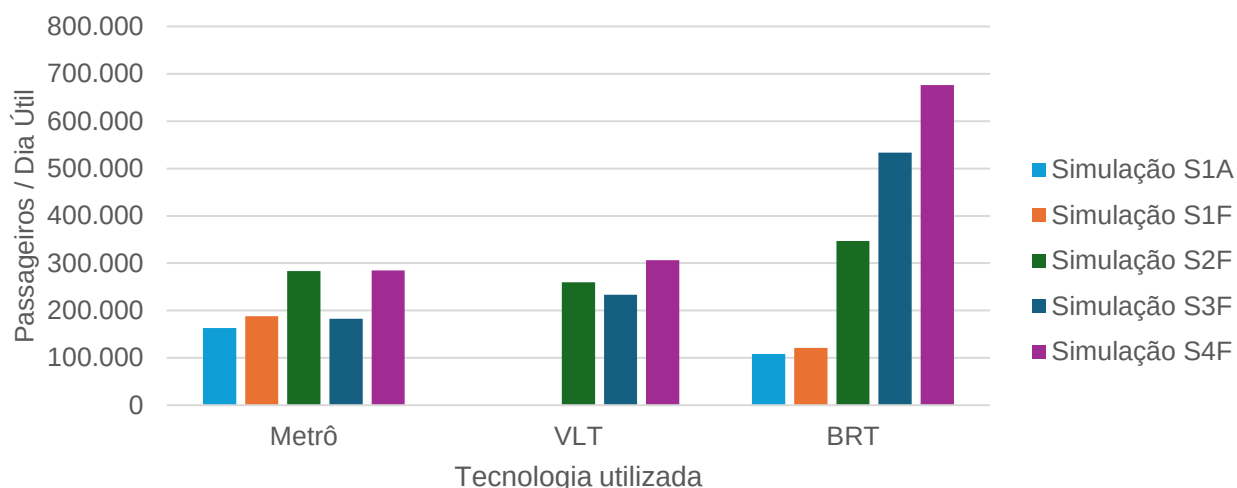
A comparação entre o CENÁRIO PADRÃO e o CENÁRIO OTIMIZADO pode ser vista nos resultados das simulações S3F e S4F, onde a demanda total se eleva de 949.255 passageiros/dia útil para 1.267.475 passageiros/dia útil, respectivamente (evolução em 33,5%), sendo esta última (S4F) a simulação com maior demanda de passageiros dentre as simulações realizadas.

Tabela 27: Passageiros transportados por dia útil para as simulações do ENMU

Classificação	Tecnologia utilizada	Simulação S1A	Simulação S1F	Simulação S2F	Simulação S3F	Simulação S4F
Rede		BASE	BASE	PLANEJADA	NECESSÁRIA	NECESSÁRIA
Ano da Matriz		2024	2054	2054	2054	2054
Cenário		PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	OTIMIZADA
Ferroviário	Metrô	163.046	188.003	283.209	182.520	284.845
	VLT	-	-	259.537	233.356	306.283
Rodoviário	BRT	108.161	120.901	347.129	533.380	676.347
Total		271.207	308.905	889.875	949.255	1.267.475
Variação em relação à S1A		-	13,9%	228,1%	250,0%	367,3%
Subtotal Ferroviário		163.046	188.003	542.746	415.876	591.128
Subtotal Rodoviário		108.161	120.901	347.129	533.380	676.347
% Ferroviário		60,1%	60,9%	61,0%	43,8%	46,6%
% Rodoviário		39,9%	39,1%	39,0%	56,2%	53,4%

Fonte: Elaboração própria

Figura 28: Passageiros transportados por dia útil para as simulações do ENMU



Fonte: Elaboração própria

A análise por subsistema mostra uma mudança na divisão modal considerando os modos ferroviários e rodoviários. De fato, a porcentagem entre os dois subsistemas na Simulação S1F é de 60,9% para o ferroviário e de 39,1% para o rodoviário. Na Simulação S4F a divisão modal é de 46,6% e 53,4%, respectivamente.

Os projetos do Sistema Ferroviário possuem evolução na demanda de passageiros transportados menor do que a do Sistema Rodoviário, com um aumento de 163.046 passageiros/dia útil na Simulação S1A para 591.128 passageiros/dia útil na Simulação S4F. Os projetos do Sistema Rodoviário aumentam a demanda de passageiros de 108.161 passageiros/dia útil na Simulação S1A para 676.347 passageiros/dia útil na Simulação S4F.

Como conclusão, o aumento expressivo na quantidade de passageiros transportados nos eixos estruturais se deve a três fatores: aumento da oferta de TPC-MAC (mais fortemente no Sistema Rodoviário), o aumento da matriz de TPC entre o CENÁRIO PADRÃO e o CENÁRIO OTIMIZADO, e a evolução da matriz de TPC entre os anos de 2024 e 2054.

Destaca-se ainda, que o estudo aponta a capacidade de estruturação de redes de TPC com maior cobertura dos Eixos Estruturais, ampliando a parcela da população beneficiada com as soluções de melhor desempenho (velocidade e conforto) mais próximas das suas residências (aumento do PNT), principalmente do estrato mais vulnerável.

As medidas de otimização avaliadas, possíveis com a adoção dos instrumentos de planejamento e gestão, já presentes na legislação federal, e outras a serem implementados pelos entes públicos locais também se mostraram relevantes para a modificação da repartição modal, com ampliação da parcela de viagens realizadas pelo TPC.

Todavia, para o alcance destes resultados a médio e longo prazo, é necessário que os gestores locais avancem na análise de viabilidade dos projetos indicados nas simulações ora apresentadas, considerando os indicadores/benefícios apresentados e outras informações, como os custos de implantação/manutenção de cada projeto e as medidas institucionais necessárias.

Nos relatórios B2 e B3, este com as fichas individuais dos projetos, a serem gerados na sequência de desenvolvimento dos estudos, as informações acima mencionadas serão disponibilizadas para orientar a tomada de decisão das políticas locais de mobilidade voltadas ao desenvolvimento do TPC e a realização de investimentos.